$$\int \mathscr{D}(\text{all fields})\, e^{i\int d^4x\left(\mathscr{L}_{sm}+\mathscr{L}_{\text{gf}}+\mathscr{L}_{\text{ghost}}+\sum_{d>4}\sum_r \frac{c_r^{(d)}}{\Lambda^{d-4}}\mathcal{O}_r^{(d)}\right)}$$

Effective Field Theory

Elliot.kong's Theoretical physics note

Kyl0727@163.com

Steven Weinberg

Volume I: Foundations

What is Quantum Field Theory, and What Did We Think It Is?[1]

"Feynman Rules for Any Spin.[2]

"Feynman Rules for Any Spin. II. Massless Particles"[3]

"Feynman Rules for Any Spin. III"[4]

"Cluster Decomposition Properties of the S Matrix"[5]

Jakob Schwichtenberg

Physics from Symmetry[6]

Anthony Duncan

The Conceptual Framework of Quantum Field Theory

Sidney Coleman

Quantum Field Theory by Lectures of Sidney Coleman

Walter Greiner

Field Quantization

[1] https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/9702027
[2] https://doi.org/10.1103/PhysRev.133.B1318.
[3] https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B882.
[4] https://doi.org/10.1103/PhysRev.181.1893.
[5] https://doi.org/10.1103/PhysRev.132.2788
[6] https://link.springer.com/series/8917

1 理论基础 **1**
1.1 量子力学基础 1
1.1.1 基本假设 1
1.1.2 基本对易关系 4
1.1.3 0+1 维动力学: 算符方法 4
1.1.4 0+1 维动力学: 泛函方法 7
1.2 对称性 10
1.2.1 对称群与投影表示 11
1.2.2 李群与李代数 14
1.3 时空基本假设 14
1.3.1 狭义相对论 14
1.3.2 Lorentz 变换与 Poincaré 变换 16
1.3.3 Poincaré 代数 19
1.4 单粒子态 22
1.4.1 正定质量粒子 † 24
1.4.2 零质量粒子 † 28
1.5 Fock 空间与产生湮灭算符 30
1.5.1 从单粒子到多粒子：位置算符的困境 30
1.5.2 全同粒子：玻色子与费米子 32
1.5.3 Fock 空间与产生湮灭算符 33

I 1+3 维场论

2 散射理论 **36**
2.1 “出”和“入”态 36
2.2 S-矩阵 38
2.3 S-矩阵的对称性 39
2.3.1 幺正性 39
2.3.2 Lorentz 对称性 39
2.3.3 内部对称性 42
2.4 集团分解与连通振幅 42
2.5 相互作用的结构 45
2.6 可观测量 46
2.6.1 箱正规化 46
2.6.2 速率: 截面和衰变率 47
2.6.3 末态的相空间积分 49

3 场与反粒子 **51**
3.1 自由场理论 51
3.2 Lorentz 群的不可约表示 57
3.3 一般因果场 61
3.3.1 因果标量场 68
3.3.2 Weyl 场 69
3.3.3 狄拉克形式体系 72
3.3.4 因果狄拉克场 75
3.3.5 因果矢量场 77
3.4 零质量粒子因果场 79
3.4.1 光子场 83

4 费曼规则 **90**
4.1 规则的推导 90
5 1+3 维动力学 **94**
5.1 理论框架 94
5.1.1 Lagrangian 形式 94
5.1.2 Noether's 定理 94
5.1.3 Canonical 形式 98
5.2 正则方法 98
5.2.1 正则变量 98
5.2.2 过度到相互作用绘景：例子 98
5.2.3 约束问题 98
5.3 泛函方法 98
5.3.1 波色子的路径积分 98
5.3.2 费米子的路径积分 98
6 电动力学基本过程 **99**

第 1 章

理论基础

1.1 量子力学基础

1.1.1 基本假设

$$\text{量子理论}\begin{cases}\left.\begin{array}{l}\text{态空间}\\ \text{幺正演化}\end{array}\right\}\text{线性结构}\\ \text{可观测量谱结构}\end{cases}$$

量子力学有如下三条假设:

假设 1 (态与线性叠加)**.** 系统的状态 ψ, 可以用 Hilbert 空间的矢量 $|\psi\rangle$ 来描述。对于 $\forall c \neq 0$, 且 $c \in \mathbb{C}$, $c\,|\psi\rangle$ 也是描述系统的同一个状态[1]. 且态可以做线性展开或者线性叠加:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle \tag{1.1}$$

其中 $c_i = \langle i|\psi\rangle$ 是展开系数, $\psi(\alpha) = \langle\alpha|\psi\rangle$ 是展开的函数. 约定:

1. 归一化: $\langle ij\rangle = \delta_{ij}$ $\langle\beta|\alpha\rangle = \delta(\beta-\alpha)$
2. 完备关系: $\sum_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \mathbf{1}$ $\int d\alpha\,|\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbf{1}$

当系统涉及不同空间（如系统 1 和系统 2）时，需区分**叠加**与**直积**:

1. **直积**[2]: 描述独立子系统的结合（**乘法运算**）。若系统 1 处于 $|\phi\rangle_1$，系统 2 处于 $|\chi\rangle_2$，则复合态为:

$$|\psi_{12}\rangle = |\phi\rangle_1 \otimes |\chi\rangle_2 \tag{1.2}$$

2. **复合系统的叠加**: 复合系统的**一般态**是直积态的线性叠加:

$$|\psi_{\text{general}}\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}(|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2) \neq |\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 \tag{1.3}$$

当系数不能分解为 $c_{ij} = a_i b_j$ 时，该态不能写成单一张量积形式，称为**纠缠态**

辨析: 直积 ($\otimes$) 是双线性映射，用于扩充空间维度; 叠加 ($+$) 是线性组合，用于描述同一空间内的态干涉。

[1] 也描述为: 量子态是希尔伯特空间中的一条射线. 同理差一个相位因子 $e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 2\pi)$ 描述的态也是相同的

[2] 数学上，张量积 $\otimes : \mathbb{H}_1 \times \mathbb{H}_2 \to \mathbb{H}_1 \otimes \mathbb{H}_2$ 定义为**双线性映射**。表述为: $(\lambda\,|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) \otimes |\chi\rangle = \lambda(|\phi_1\rangle \otimes |\chi\rangle) + (|\phi_2\rangle \otimes |\chi\rangle)$。

假设 2 (幺正演化)**.** 对于封闭系统，态的演化是幺正的：量子理论的线性, 不仅适用于运动学, 也是符合动力学的; 系统的动力学演化可以用Hilbert空间的算符描述. 对于封闭系统, 我们假设态的演化是幺正的; 记 t 时刻状态时 $|\psi(t)\rangle$, 则时间演化是：

$$|\psi(t)\rangle = U(t,0)\,|\psi(0)\rangle\,, U^\dagger = U^{-1} \tag{1.4}$$

等价表述：

1. 保模长：$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle$ 或许这种等价表述更加直观, 但在讨论测量问题的时候, 先用到幺正演化.

另一形式：取态做一时间平移[3]：

$$\begin{aligned}
|\psi(t+dt)\rangle = U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \quad \rightarrow \quad 0 &= |\psi(t+dt)\rangle - U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - \left(U(t,0) + \frac{dU(t,0)}{dt}dt\right)|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - |\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= d\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= \frac{d}{dt}\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle \\
&= i\hbar\frac{d}{dt}\,|\psi(t)\rangle - \underbrace{i\hbar\frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)}_{H}\,|\psi(t)\rangle \\
&= \left(i\hbar\frac{d}{dt} - H\right)|\psi(t)\rangle
\end{aligned} \tag{1.5}$$

> H 是系统的哈密顿量，作用到对应的态矢量上，便是系统的能量；也充分的说明了能量与时间的密切关系。这便是 Schrodinger 方程;
>
> 方程中时间 t 具有独特的地位，所以方程中洛伦兹对称性不明显. 但“不明显对称”不等于“不对称” Schrodinger 方程本身不需要被“相对论化；Schrodinger 方程在我理解看来，是：幺正演化 (态) 的另一种形式.

假设 3 (测量)**.** 宏观系统中, 假定存在“理想的实验仪器” $\begin{bmatrix}\text{1. 无限准确的精度} \\ \text{2. 对系统的干扰无限小}\end{bmatrix}$ 于是可以通过“理想的实验仪器”测得系统的” 真实状态”, 也就是说测量只是技术手段，而不是一个宏观物理的一部分. 量子理论在测量问题中有很大区别, 这里要讨论仪器的问题, 这是因为:

1. 外在影响: 测不准.测量扰动源于系统-仪器耦合哈密顿量及非对易结构, 对系统的一般状态来说, 是无法兼容“精度高”“和干扰小”的.
2. 内在原因: 不确定.线性叠加 $|\psi\rangle = |1\rangle + |2\rangle + \ldots$, 如何确定一个态, 这是不可能的.

那么, 该如何描述 (或者说制备) 量子理论中实验仪器呢？考虑如下问题：

1. 用宏观系统还是量子系统来描述理想仪器?
2. 如何用量子系统描述理想仪器?
3. 针对完备正交基 $\begin{pmatrix}|i\rangle \\ |\alpha\rangle\end{pmatrix}$ 设计的理想仪器，对一般量子态 $|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle$ 进行测量，会出现什么结果?

[3]这里，并没有引入空间的概念，仅仅是时间

上述问题涉及量子测量的诠释问题，目前存在多种解释方案。本文不涉及相关哲学讨论，而采用标准操作主义立场, 这里就采用哥本哈根诠释; 而不引入额外本体论解释由以上考虑, 要对量子理论中的概率做出基本假设, 不过首先应该提出“仪器”的性质, 以及测量后系统状态的假设

一种“可能存在的理想仪器”, 对应一组完备正交基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$. 测量后, 仪器示数为实数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 则测量后, 系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态, 也就是说: $\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 可以理解为厄米 [4]算符

$$\mathscr{O} = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \ = \int d\alpha \, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \tag{1.6}$$

的本征态, 本征值的集合. 而 $\mathscr{O}$ 便是这个理想仪器的可观测量. 几点说明:

1. 原则上说：每一种正交基的选择, 都代表一种理想仪器。
2. 理想仪器上的每个 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 导致的仪器的示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 不相等, 这样才能利用示数判断测量后的系统状态。
3. 有些仪器尽管足够精确, 有些仪器尽管精确，但提供的信息不够多. 对这样的仪器，有些示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 取值可以相等[5]
4. 测量后, 系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态, 定义投影算符来刻画这一过程

$$\begin{aligned} P_i &= |i\rangle \langle i| \\ dP_\alpha &= d\alpha \ |\alpha\rangle \langle \alpha| \text{ 这是投影到区间 } [\alpha, \alpha + d\alpha] \text{ 的算符)。} \end{aligned}$$

5. 这里不对波函数坍缩的本体论问题作进一步讨论，而采用操作主义立场。

得到了仪器 (或者说算符) 的相关性质, 接下来就对概率问题做出假设:

若 $|\psi\rangle$ 在正交完备基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 展开是 $\begin{pmatrix} \sum_i c_i |i\rangle \\ \int d\alpha \, \psi(\alpha) |\alpha\rangle \end{pmatrix}$, 则对于 $|\psi\rangle$ 测量 可观测量 $\mathscr{O} = \begin{cases} \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \\ \int d\alpha \, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \end{cases}$ 后得到 $\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 的 $\begin{pmatrix} \text{概率是 } p_i = |c_i|^2. \\ \text{概率密度是 } \rho(\alpha + d\alpha) = |\psi(\alpha)|^2 \end{pmatrix}$

几个推论;

1. **期望值**: 若可以重复制备相同态 $|\psi\rangle$，对可观测量 $\mathscr{O}$ 做多次测量，结果的统计平均为

$$\langle \mathscr{O} \rangle = \langle \psi | \mathscr{O} | \psi \rangle = \begin{cases} \sum_i p_i \lambda_i \\ \int d\alpha \, \lambda_\alpha \, \rho(\alpha + d\alpha) \end{cases} \tag{1.7}$$

2. **概率归一化**

[4]这里要论述一下 self-adjoint operator 以及可观测量是否和厄米算符等价的问题, 实际上应该是 observable=self-adjoint operator with spectral measure

[5]我想,Quantum Mechanics 中氢原子的模型足以体现 2、3 这两点, 所以需要一个大的 CSCO 集来逐步确定氢原子的外电子的态

物理体系处于所有可能状态的概率之和必然为 1。对于归一化的态矢量 $|\psi\rangle$，这意味着标量积为 1：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 = \begin{cases} \sum_i |c_i|^2 = 1 \\ \int d\alpha\, |\psi(\alpha)|^2 = 1 \end{cases} \tag{1.8}$$

3. **不确定性原理**

   对于任意可观测量（厄米算符）$\mathscr{O}$，其在态 $|\psi\rangle$ 下的测量结果通常存在涨落。我们定义其**标准差**（Standard Deviation，即不确定度）$\Delta\mathscr{O}_1$ 为：

$$\Delta\mathscr{O}_1 = \sqrt{\langle\psi|(\mathscr{O}_1 - \langle\mathscr{O}_1\rangle)^2|\psi\rangle} = \sqrt{\langle\mathscr{O}_1^2\rangle - \langle\mathscr{O}_1\rangle^2} \tag{1.9}$$

   其中 $\langle\mathscr{O}_1\rangle \equiv \langle\psi|\mathscr{O}_1|\psi\rangle$ 是期望值。

   对于两个算符 $\mathscr{O}$ 和 $\mathscr{O}_2$，如果不满足对易关系（即 $[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2] \equiv \mathscr{O}_1\mathscr{O}_2 - \mathscr{O}_2\mathscr{O}_1 \neq 0$），则它们无法同时具有确定的测量值。它们的不确定度满足广义测不准关系（Robertson 不等式）：

$$\Delta\mathscr{O}_1 \cdot \Delta\mathscr{O}_2 \geq \frac{1}{2}\left|\langle\psi|[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2]|\psi\rangle\right| \tag{1.10}$$

1.1.2 基本对易关系

平移算符[6]三维空间形式是：

$$U(\boldsymbol{a}) = e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{a}} \tag{1.11}$$

作用在位置算符上是:

$$\begin{aligned} & U(\boldsymbol{a})\boldsymbol{x}U^\dagger(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a} \\ \to\quad & x_i + x_i\left(ip_j a^j\right) - \left(ip_j a^j\right)x_i = x_i - a^i \\ \to\quad & x_i - ia^j(p_j x_i - x_i p_j) = x_i - a^i \\ \to\quad & x_i - ia^j[p_j, x_i] = x_i - a^i \\ \to\quad & -ia^j[p_j, x_i] = -a^j\delta_{ij} \\ \to\quad & -i[p_j, x_i] = -\delta_{ij} \\ \to\quad & [x_i, p_j] = i\delta_{ij} \end{aligned} \tag{1.12}$$

过渡到经典情况，令 $\hbar \to 0$[7]:

$$[x_i, p_j] = i\delta_{ij} \xrightarrow{\hbar\to 0} \{x_i, p_j\}_{CM} = \delta_{ij} \tag{1.13}$$

1.1.3 0+1 维动力学: 算符方法

在 1.1.2 节中我们已经建立了态的幺正演化 $|\psi(t)\rangle = U(t,0)|\psi(0)\rangle$，并由此导出了 Schrödinger 方程。现在我们系统地比较两种等价的动力学描述方式。

Schrödinger 绘景

在 Schrödinger 绘景中，态随时间演化，算符不变。具体地：

- 态矢量携带全部时间依赖性：

$$|\psi(t)\rangle_S = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle \tag{1.14}$$

- 可观测量算符 $\mathcal{O}_S$ 不含时间（除非有显式的时间依赖）。

[6]这里借用后续章节的知识,Poincaré 代数中的纯平移部分
[7]回到国际单位即可

- 期望值为

$$\langle \mathcal{O} \rangle(t) = {}_S\langle \psi(t)| \, \mathcal{O}_S \, |\psi(t)\rangle_S \tag{1.15}$$

这是最直观的描述：物理系统的“状态”随时间改变，而“仪器”（算符）保持不动。Schrödinger 方程

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_S = H\,|\psi(t)\rangle_S \tag{1.16}$$

就是这一绘景中的运动方程。

Heisenberg 绘景

在 Heisenberg 绘景中，态不变，算符随时间演化。两种绘景通过幺正变换联系：

$$|\psi\rangle_H \equiv |\psi(0)\rangle_S\,, \qquad \mathcal{O}_H(t) \equiv e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt} \tag{1.17}$$

由于 $U(t) = e^{-iHt}$ 是幺正的，期望值在两种绘景中完全相同：

$${}_S\langle \psi(t)| \, \mathcal{O}_S \, |\psi(t)\rangle_S = \langle \psi(0)| \, e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt}\,|\psi(0)\rangle = {}_H\langle \psi| \, \mathcal{O}_H(t) \, |\psi\rangle_H \tag{1.18}$$

这保证了两种绘景的物理等价性——所有可观测的概率和期望值完全一致。Heisenberg 绘景中算符的运动方程可以通过对 $\mathcal{O}_H(t)$ 求时间导数得到：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mathcal{O}_H(t) &= \frac{d}{dt}(e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt}) \\ &= iH\,e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt} - e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt}\,iH \\ &= i[H,\,\mathcal{O}_H(t)]\end{aligned} \tag{1.19}$$

即

$$\frac{d}{dt}\mathcal{O}_H(t) = i[H,\,\mathcal{O}_H(t)] \tag{1.20}$$

这是 Heisenberg 运动方程。

***

两种绘景在数学上严格等价，选择哪一种纯粹是方便性的问题：

- Schrödinger 绘景更接近非相对论量子力学的直觉——波函数 $\psi(\boldsymbol{x},t) = \langle \boldsymbol{x}|\psi(t)\rangle_S$ 随时间演化。
- Heisenberg 绘景在相对论量子场论中具有根本性的优势。在这种绘景中，场算符 $\phi_H(\boldsymbol{x},t)$ 同时依赖于空间和时间，因此可以被视为时空点 $x^\mu = (\boldsymbol{x},t)$ 的函数——这使得 Lorentz 协变性得以显式体现[8]。

下面讨论相互作用绘景（Dirac 绘景）是这两种绘景的混合体; 但此绘景本身存在些许问题。

相互作用绘景和 Dyson 级数

在 Schrödinger 和 Heisenberg 绘景中，系统的动力学演化都可以被精确处理；而在现实情况中，动力学行为十分复杂，基本没有解析解，所以在这种情况下我们将完整的哈密顿量 H 分为自由部分 H_0 相互作用部分 V：

$$H = H_0 + V \tag{1.21}$$

同时约定由自由部分的 H_0 承担时间演化，

$$\begin{aligned}\text{态矢量的演化}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}\,|\psi(t)\rangle_S = e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\ \text{算符的演化}: \mathscr{O}_{ip}(t) &= e^{iH_0t}\mathscr{O}e^{-iH_0t}\end{aligned} \tag{1.22}$$

[8]这也是为什么在第 4 章讨论散射理论时，“入”态和“出”态被定义为不随时间改变的 Heisenberg 绘景态。

其中约定：$\mathscr{O} = \mathscr{O}(0)_H = \mathscr{O}_S|\psi\rangle = |\psi\rangle_H = |\psi(0)\rangle_S$

幺正演化和模长 (期望) 是等价的，所以：

$$
\begin{aligned}
{}_{ip}\langle\psi(t)|\,\mathscr{O}_{ip}(t)\,|\psi(t)\rangle_{ip} &= \langle\psi|\,e^{iHt}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}\mathscr{O}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\
&= \langle\psi|\,e^{iHt}\mathscr{O}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\
&= \langle\psi(t)|\,\mathscr{O}\,|\psi(t)\rangle = \langle\psi|\,\mathscr{O}_H(t)\,|\psi\rangle
\end{aligned}
\tag{1.23}
$$

态的演化是 $|\psi(t)\rangle_{ip} = e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle$, 可以推导时间演化算符，

$$
\begin{aligned}
t\ \text{时刻}: &|\psi(t)\rangle_{ip} = e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\
t_0\ \text{时刻}: &|\psi(t_0)\rangle_{ip} = e^{iH_0t_0}e^{-iHt_0}\,|\psi\rangle \to |\psi\rangle = e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}\,|\psi(t_0)\rangle_{ip}
\end{aligned}
$$

便可得到从 $|\psi(t)\rangle_{ip}$ 演化到 $|\psi(t_0)\rangle_{ip}$ 的方程，便定义时间演化算符：

$$
\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle_{ip} =& e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\
=& e^{iH_0t}e^{-iHt}e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}\,|\psi(t_0)\rangle_{ip} \qquad \text{且} \quad U(t,t) = 1 \\
=& \underbrace{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}}_{U(t,t_0)}\,|\psi(t_0)\rangle_{ip}
\end{aligned}
\tag{1.24}
$$

现在来推导时间演化算符 $U(t,t_0)$ 的形式，对 $U(t,t_0) = e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}$ 两端求时间的导数：

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dt}U(t,t_0) =& \frac{d}{dt}\left\{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0}\right\} \\
=& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}He^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0} \\
=& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}H\underbrace{e^{-iH_0t}e^{-iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0} \\
=& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}He^{-iH_0t}U(t,t_0) \\
=& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}(\underbrace{H_0}_{\text{自由哈密顿量时间演化后不变}} + V)e^{-iH_0t}U(t,t_0) \\
=& -ie^{iH_0t}Ve^{-iH_0t}U(t,t_0) \\
=& -iV(t)U(t,t_0)
\end{aligned}
$$

对上式积分:

$$
\begin{aligned}
&\int_{t_0}^{t} dU(t,t_0) = \int_{t_0}^{t} dt\,[-iV(t)U(t,t_0)] \\
&\to U(t,t_0) - U(t_0,t_0) = -i\int_{t_0}^{t} dt\,[V(t)U(t,t_0)] \\
&\to U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt\,[V(t)U(t,t_0)]
\end{aligned}
$$

不断迭代这个积分, 可以得到对于 V 的幂次展开的积分式：

$$
\begin{aligned}
\to U(t,t_0) = 1 &- i\int_{t_0}^{t} dt_1 V(t_1) + (-i)^2\int_{t_0}^{t} dt_1\int_{t_0}^{t_1} dt_2 V(t_1)V(t_1) \\
&+ (-i)^3\int_{t_0}^{t} dt_1\int_{t_0}^{t_1} dt_2\int_{t_0}^{t_2} dt_3 V(t_1)V(t_2)V(t_3) + \cdots
\end{aligned}
$$

取渐近极限 $t\to\infty$ 和 $t_0\to-\infty$, 就给出了时间演化算符的渐近展开形式:

$$\begin{aligned}\to U(\infty,-\infty)=1-i\int_{-\infty}^{\infty}dt_1V(t_1)+(-i)^2\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\int_{-\infty}^{t_1}dt_2V(t_1)V(t_1)\\+(-i)^3\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\int_{-\infty}^{t_1}dt_2\int_{-\infty}^{t_2}dt_3V(t_1)V(t_2)V(t_3)+\cdots\end{aligned}\tag{1.25}$$

这里利用算符的编时乘积(按时间排序) 写为编时乘积的形式，编时算符的形式为:

$$\begin{aligned}T\{V(t)\}&=V(t),\\T\{V(t_1)V(t_2)\}&=\theta(t_1-t_2)V(t_1)V(t_2)+\theta(t_2-t_1)V(t_2)V(t_1)\\&\cdots\end{aligned}$$

其中 $\theta(\tau)$ 是阶跃函数，$\tau>0$ 时等于 $+1$ 而 $\tau<0$ 时等于 0。n 个 V 的编时乘积是对全部 $n!$ 个 V 的置换的求和，每一个都对所有的 $t_1,\ldots,t_n$ 积分，所以方程 (1.25) 可以写为

$$U(\infty,-\infty)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-i)^n}{n!}\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\,dt_2\cdots dt_n\,T\{V(t_1)\cdots V(t_n)\}$$

如果不同时刻的所有 $V(t)$ 是对易的，这个级数可以进行求和，其和是

$$U=\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dt\,V(t)\right).$$

当然，通常不是这种情况；一般而言，上式甚至不收敛，它充其量是 V 中出现的任何耦合常数的渐近展开[9]式。然而在一般情况下，上式有时写为

$$U=T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dt\,V(t)\right)\tag{1.26}$$

1.1.4 0+1 维动力学: 泛函方法

前文中算符方法处理了量子动力学；本节引入一种概念上截然不同但数学上严格等价的描述——路径积分与算符方法不同，路径积分的出发点不是 Hilbert 空间中的算符和态矢量，而是经典构型空间中所有可能路径的加权求和——每一条路径 $q(t)$ 被赋予权重 $e^{iS[q]}$，其中 $S[q]$ 是沿该路径计算的经典作用量

量子力学的全部运动学结构，归根到底建立在两类对易关系之上。

$$[Q_i,Q_j]=0\tag{1.27a}$$
$$[P_i,P_j]=0\tag{1.27b}$$
$$[Q_i,P_j]=\delta_{ij}\tag{1.27c}$$

其中对易的算符提供了本征关系, 以及完备正交基

$$[Q_i,Q_j]=0\to Q\,|q\rangle=q\,|q\rangle\quad\text{以及}\begin{cases}\langle q|q'\rangle=\delta(q-q')\\\mathbf{1}=\int dq\,|q\rangle\,\langle q|\end{cases}\tag{1.28a}$$

$$[P_i,P_j]=0\to P\,|p\rangle=p\,|p\rangle\quad\text{以及}\begin{cases}\langle p|p'\rangle=\delta(p-p')\\\mathbf{1}=\int dp\,|p\rangle\,\langle p|\end{cases}\tag{1.28b}$$

而不对易的算符提供了:

$$[Q_i,P_j]=\delta_{ij}\to\langle q|p\rangle=\frac{1}{2\pi}e^{ipq}\tag{1.29}$$

[9]关于渐近展开的入门介绍，Erdelyi 的短篇专著《Asymptotic Expansions》(Dover, 1956) 非常有用

路径积分的自然语言是 Heisenberg 绘景——在这种描述中，所有的时间演化都被编码在算符 e^{iHt} 中。Heisenberg 绘景中的位置和动量算符定义为：

$$Q(t) = e^{iHt}\, Q\, e^{-iHt} \tag{1.30a}$$
$$P(t) = e^{iHt}\, P\, e^{-iHt} \tag{1.30b}$$

而本征态是：

$$|q,t\rangle = e^{iHt}\,|q\rangle \tag{1.31a}$$
$$|p,t\rangle = e^{iHt}\,|p\rangle \tag{1.31b}$$

现在来稍加证明：对于 Heisenberg 绘景下的算符和态，依然满足本征关系 (1.28) 以及 (1.29)

$$\begin{aligned} Q(t)\,|q,t\rangle &= \left(e^{iHt}\, Q\, e^{-iHt}\right)\left(e^{iHt}\,|q\rangle\right) \\ &= e^{iHt}\, Q\,|q\rangle = q\, e^{iHt}\,|q\rangle = q\,|q,t\rangle \end{aligned}$$

当然，对于算符 $P(t)$ 和以及 $|p,t\rangle$ 是同样的；所以本征关系、完备正交基以及 (1.29) 依然是正确的：

$$\langle q,t|q',t\rangle = \delta(q-q') \quad \mathbf{1} = \int dq\,|q,t\rangle\,\langle q,t| \tag{1.32a}$$
$$\langle p,t|p',t\rangle = \delta(p-p') \quad \mathbf{1} = \int dp\,|p,t\rangle\,\langle p,t| \tag{1.32b}$$
$$\langle q,t|p,t\rangle = \frac{1}{2\pi}e^{ipq} \tag{1.32c}$$

传播子：核心动力学

现在考虑两个不同时刻的 Heisenberg 位置本征态的内积：

$$K(q_f,t_f;\,q_i,t_i) \;\equiv\; \langle q_f,t_f\,|\,q_i,t_i\rangle \;=\; \langle q_f|\,e^{-i(t_f-t_i)H(Q(t),P(t))}\,|q_i\rangle \tag{1.33}$$

传播子 (4.16) 包含算符 $e^{-i(t_f-t_i)H(Q(t),P(t))}$，对于是算符的哈密顿量无法直接计算。处理的办法取一个小间隔的传播子，令 $t_f+\epsilon=t$、$t_i=t$，其中 ϵ 是一个无穷小量，而这一间隔的传播子是：

$$\langle q+dq,t+\epsilon|q,t\rangle = \langle q+dq|e^{-i\epsilon H(Q(t),P(t))}|q\rangle$$

利用 Taylor 展开：

$$\langle q+dq,t+\epsilon|q,t\rangle = \langle q+dq|1-i\epsilon H(Q(t),P(t)) + \mathscr{O}(\epsilon^2)+\ldots|q\rangle$$

这里利用 Weyl 排序，让哈密顿量的 $Q(t)$ 都在 $P(t)$ 的左边，对于非 Weyl 序的，可以利用对易关系替换；在展开式中插入完备基 $\mathbf{1}=\int dp\,|p\rangle\,\langle p|$ (规定 p 的积分区间是 $(-\infty,\infty)$)：

$$\langle q+dq,t+\epsilon|q,t\rangle = \int dp\;\langle q+dq|\left\{1-i\epsilon H(Q(t),P(t)) + \mathscr{O}(\epsilon^2)+\ldots\right\}|p\rangle\,\langle p|q\rangle$$

这种情况下，可以利用本征关系，哈密顿量从一个算符变为一个“数”

$$\langle q+dq,t+\epsilon|q,t\rangle = \int dp\;\langle q+dq|\left\{1-i\epsilon H(q,p) + \mathscr{O}(\epsilon^2)+\ldots\right\}|p\rangle\,\langle p|q\rangle$$

由于 ϵ 是无穷小量，自然的上式能会到指数形式：

$$\begin{aligned}\langle q+dq,t+\epsilon|q,t\rangle &= \int dp\ \langle q+dq|\left\{1-i\epsilon H(q,p)+\mathscr{O}(\epsilon^2)+\dots\right\}|p\rangle\langle p|q\rangle \\ &= \int dp\, e^{-i\epsilon H(q,p)}\langle q+dq|p\rangle\langle p|q\rangle \\ &= \int dp\, e^{-i\epsilon H(q,p)}\frac{1}{2\pi}e^{ip(q+dp)}e^{ipq} \\ &= \int \frac{dp}{2\pi}\, e^{-i\epsilon H(q,p)+ip\,dq} \\ &= \int \frac{dp}{2\pi}\, e^{-i\epsilon\left(H(q,p)+p\,\frac{dq}{\epsilon}\right)}\end{aligned} \tag{1.34}$$

回到任意间隔，将时间区间 $[t_i,t_f]$ 等分为 N 份，每份宽度为

$$\varepsilon=\frac{t_f-t_i}{N+1}$$

对于从初态到末态的传播子，对每一个时间间隔 ϵ 的态 $|q_k,t_k\rangle$ 都插入完备基：

$$\langle q_f,t_f\,|\,q_i,t_i\rangle=\int dq_1\dots dq_N\,\langle q_f,t_f|q_N,t_N\rangle\,\langle q_N,t_N\,|\,q_{N-1},t_{N-1}\rangle\dots\langle q_1,t_1|q_i,t_i\rangle \tag{1.35}$$

其中每一个间隔的传播子都可以利用 (1.34) 代替，所以：

$$\langle q_f,t_f|q_i,t_i\rangle=\int\left(\prod_{k=1}^{N}dq_k\right)\left(\prod_{k=0}^{N}\frac{dp_k}{2\pi}\right)\exp\left[i\epsilon\sum_{k=1}^{N}\left\{H(q_k,p_{k-1})+p_k\,\frac{dq_k}{\epsilon}\right\}\right] \tag{1.36}$$

安全的取极限 $\epsilon\to 0$, 并约定记号 $\epsilon=d\tau$ 所以

$$\langle q_f,t_f|q_i,t_i\rangle=\lim_{\epsilon\to 0}\int\left(\prod_{k=1}^{N}dq(\tau)\right)\left(\prod_{k=0}^{N}\frac{dp(\tau)}{2\pi}\right)\exp\left[i\int\left\{H(q(\tau),p(\tau))+p_k(\tau)\,\dot{q}(\tau)d\tau\right\}\right] \tag{1.37}$$

上式称为相空间中的路径积分，它对坐标空间中所有满足边界条件 $q(t_f)=q_f$ 和 $q(t_i)=q_i$ 的路径 $q(t)$ 进行积分，也对动量空间中所有的 $p(t)$ 路径进行积分

经典极限与驻相近似

路径积分提供了理解量子-经典过渡的最直观方式。暂时恢复 $\hbar$:

$$K=\int\mathcal{D}q\ \exp\left\{\frac{i}{\hbar}S[q]\right\}$$

当 $\hbar\to 0$ 时，相位 $S/\hbar$ 对路径的微小偏离变化极为剧烈，不同路径的贡献因快速振荡而相消干涉——恰如集团分解论证所利用的 Riemann-Lebesgue 机制。唯一的例外是驻相点（使相位变化率为零的路径）：

$$\left.\frac{\delta S}{\delta q(t)}\right|_{q=q_{\rm cl}}=0\qquad\Longleftrightarrow\qquad\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0 \tag{1.38}$$

这正是经典力学的 Euler–Lagrange 方程。因此：经典力学中粒子沿唯一的使作用量取极值的经典轨迹运动；量子力学中粒子" 探索" 所有可能的路径，但在 $\hbar\to 0$ 极限下只有经典路径附近的路径彼此相干增强。

将 $q(t)=q_{\rm cl}(t)+\eta(t)$（$\eta(t_i)=\eta(t_f)=0$）代入作用量，展开到涨落 η 的二阶[10]：

$$S[q]=S[q_{\rm cl}]+\frac{1}{2}\int dt\,dt'\,\eta(t)\left.\frac{\delta^2 S}{\delta q(t)\delta q(t')}\right|_{q_{\rm cl}}\eta(t')+O(\eta^3) \tag{1.39}$$

[10]一阶项 $\delta S/\delta q|_{q_{\rm cl}}=0$ 因经典方程成立而消失。

对涨落 η 做高斯积分，得到半经典（WKB）近似：

$$K \approx \mathcal{N} \exp\left\{\frac{i}{\hbar} S[q_{\mathrm{cl}}]\right\} \tag{1.40}$$

其中预指数因子 $\mathcal{N}$ 由二阶涨落算符的函数行列式决定。

1.2 对称性

一个**对称变换**改变的是观察方式，而非物理系统本身，因而不改变任何可能的实验结果。从**被动观点**看，物理系统并未发生任何变化，改变的只是描述它的参考框架（或观测者）。设观测者 O 用射线 $\mathscr{R}, \mathscr{R}_1, \mathscr{R}_2, \ldots$ 描述同一系统的各个态，而等价观测者 O'（例如相对于 O 做了旋转或平移）用射线 $\mathscr{R}', \mathscr{R}'_1, \mathscr{R}'_2, \ldots$ 来描述**同一个**系统的对应态。所谓" 对称"，就是要求两位观测者计算的跃迁几率完全一致：

$$P(\mathscr{R} \to \mathscr{R}_n) = P(\mathscr{R}' \to \mathscr{R}'_n) \tag{1.41}$$

换言之：

- **不变的**：物理系统本身、实验结果（几率）。
- **改变的**：观测者（参考框架），以及随之而来的态的数学描述（射线 $\mathscr{R} \mapsto \mathscr{R}'$）。

这正是**被动观点**的核心：对称变换并非" 动了系统"，而是" 换了观测者"，物理规律（几率）在这一更换下保持不变。

---

[11] Wigner 在 20 世纪 30 年代早期所证明的一个重要定理告诉我们, 对于任意这样的射线变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$，我们可以定义 Hilbert 空间上的一个算符 U，使得如果 $|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}$ 中，那么 $U|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}'$ 中，则 U 要么是么正且线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle \ , \tag{1.42}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha U|\varphi\rangle + \beta U|\psi\rangle \ . \tag{1.43}$$

要么是反么正且反线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle^* \ , \tag{1.44}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha^* U|\varphi\rangle + \beta^* U|\psi\rangle \ . \tag{1.45}$$

这里么正或反么正的条件均采取以下形式[12]

$$U^\dagger = U^{-1} \ . \tag{1.47}$$

平庸的对称变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}$，是单位算符 $U = \mathbf{1}$ 显然，单位算符 $U = \mathbf{1}$ 是线性且么正的。由于**连续对称性**可以通过调节参数连续地变回单位算符，因此它们必须由线性么正算符表示。而反线性反么正算符仅用于涉及时间反演的非连续变换。

特别的，一个无限小的接近于平庸的对称变换可以表示为一个线性么正算符：

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon t$$

其中 ϵ 是一个实的无限小参量。由于 U 是么正且线性的，t 必须厄米且线性；所以它可能是可观测量，确实，大多数（也许是全部）物理的可观测量从对称变换中诞生。

[11] Wigner 的证明省略了一些步骤。一个更加完整的证明参考 S.Weinberg 书

[12] 反线性算符 A 的共轭定义为

$$\langle\varphi|\mathscr{O}^\dagger|\psi\rangle = \langle A\mathscr{O}\varphi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\mathscr{O}\varphi\rangle \ . \tag{1.46}$$

1.2.1 对称群与投影表示

对称变换构成一个群：两次连续变换 T_1, T_2 等价于另一次变换 $T_3 = T_2T_1$；存在逆变换 T^{-1} 和单位变换 $\mathbf{1}$。数学表述是：

> 对称变换的集合 $\mathcal{G}$ 在**群乘法**（连续变换）下构成一个**群**。**乘法定义**：若 T_1 将射线 $\mathscr{R}$ 变换为 $\mathscr{R}'$，T_2 将 $\mathscr{R}'$ 变换为 $\mathscr{R}''$，则乘积 T_2T_1 定义为将 $\mathscr{R}$ 直接变换为 $\mathscr{R}''$ 的单一变换。该集合满足以下群公理：
>
> - **封闭性**：任意两个变换的乘积仍属于该集合，即 $\forall T_1, T_2 \in \mathcal{G} \implies T_2T_1 \in \mathcal{G}$；
> - **结合律**：变换的顺序满足 $(T_3T_2)T_1 = T_3(T_2T_1)$；
> - **单位元**：存在恒等变换 $\mathbf{1} \in \mathcal{G}$，使得 $\forall T \in \mathcal{G}, T\mathbf{1} = \mathbf{1}T = T$；
> - **逆元**：对任意变换 T，存在逆变换 T^{-1} 使得 $TT^{-1} = T^{-1}T = \mathbf{1}$。

由于量子力学中的物理态由希尔伯特空间中的**射线 (Ray)** 而非矢量唯一确定（即 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 描述同一物理态），对称性变换算符 $U(T)$ 必须满足 Wigner 定理，即 $U(T)$ 是幺正或反幺正的。然而，这一性质使得群的乘法规则在希尔伯特空间中表现得更为复杂。当两个对称操作连续作用时，其结果只需在"射线意义上"与群乘法一致。这意味着算符的乘积关系可以相差一个相位因子：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_n\rangle = e^{i\varphi_n(T_2,T_1)}U(T_2T_1)|\psi_n\rangle \,. \tag{1.48}$$

乍看之下，相位 φ_n 似乎可以依赖于具体的态 $|\psi_n\rangle$。但我们有如下重要结论：

> 如果 $U(T)$ 是线性（或反线性）算符，则上述相位因子 $\varphi(T_2, T_1)$ 必须是**全局的**，即与具体状态 $|\psi\rangle$ 无关。

证明： 利用量子力学的态叠加原理。考虑两个线性无关的态 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$，以及它们的叠加态 $|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle$。

一方面，直接作用于叠加态：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_{AB}\rangle = e^{i\varphi_{AB}}U(T_2T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) \,. \tag{1.49}$$

另一方面，利用算符 U 的线性（分配律），先分别作用再叠加：

$$\begin{aligned} U(T_2)U(T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) &= U(T_2)U(T_1)|\psi_A\rangle + U(T_2)U(T_1)|\psi_B\rangle \\ &= e^{i\varphi_A}U(T_2T_1)|\psi_A\rangle + e^{i\varphi_B}U(T_2T_1)|\psi_B\rangle \,. \end{aligned} \tag{1.50}$$

比较式 (1.49) 和 (1.50) 的右边。由于 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$ 是线性无关的，变换后的态 $U(T_2T_1)|\psi_A\rangle$ 和 $U(T_2T_1)|\psi_B\rangle$ 依然保持线性无关（因为 U 是可逆的幺正/反幺正算符）。

因此，要使等式成立，对应基底前的系数必须严格相等：

$$e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_A} \quad \text{且} \quad e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_B} \,. \tag{1.51}$$

这直接导致 $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_{AB} \equiv \varphi(T_2, T_1)$。所以，对称群在希尔伯特空间上的实现遵循如下乘积规则：

$$U(T_2)U(T_1) = e^{i\varphi(T_2,T_1)}U(T_2T_1) \,. \tag{1.52}$$

这种包含相位因子的表示被称为群的**投影表示**。

- 若对于所有 T_1, T_2 均可选择相位使得 $\varphi = 0$，则退化为**普通表示**。
- 在特定拓扑条件下（如庞加莱群），可以通过重新定义算符相位或考虑群的万有覆盖群，将投影表示提升为普通表示。

***

在上面的讨论中，我们已经证明了对称群在 Hilbert 空间上的实现必然是**投影表示**：

$$U(T_2)\,U(T_1) = e^{i\varphi(T_2,T_1)}\,U(T_2T_1)\,. \tag{1.53}$$

一个自然的问题是：这个相位因子 $\varphi(T_2,T_1)$ 能否通过重新定义算符 $U(T)\to e^{i\alpha(T)}U(T)$ 来消除？如果能全部消除，投影表示就退化为普通表示，半整数自旋将不被允许。

答案取决于对称群的**拓扑结构**。可以证明[13]：

- 若 G 是**单连通**的（$\pi_1(G)=0$），则所有投影表示的相位因子都可以消除——只需考虑普通表示。
- 若 G **不是**单连通的（$\pi_1(G)\neq 0$），则存在*不可消除*的相位因子。此时必须将 G 替换为其**万有覆盖群** $\widetilde{G}$，用 $\widetilde{G}$ 的普通表示来完整分类 G 的全部投影表示。

因此，要判断旋转群 $SO(3)$ 是否允许半整数自旋（即费米子是否在数学上合法），**关键问题**归结为：

$SO(3)$ 是单连通的吗？
如果不是，它的万有覆盖群 $\widetilde{SO(3)}$ 是什么？
$\widetilde{SO(3)}$ 是否拥有 $SO(3)$ 本身不具有的额外表示？

下面我们通过具体的几何构造来回答这些问题。

$SO(3)$ 的参数空间

三维空间中的任意旋转可以用一个旋转轴 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 和一个旋转角 $\theta\in[0,\pi]$ 来指定。我们可以将这对数据编码为一个三维矢量：

$$\boldsymbol{v} = \theta\,\hat{\boldsymbol{n}}\,, \qquad |\boldsymbol{v}|\le\pi\,. \tag{1.54}$$

这样，$SO(3)$ 的每个群元素对应半径为 π 的实心球 B^3 中的一个点，球心 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ 对应恒等变换 $\mathbf{1}$。

但是存在一个关键的**等价关系**：绕 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 旋转 π 和绕 $-\hat{\boldsymbol{n}}$ 旋转 π 是*同一个*旋转[14]。因此球面 $|\boldsymbol{v}|=\pi$ 上的**对径点**必须被认同：

$$\pi\,\hat{\boldsymbol{n}} \;\sim\; -\pi\,\hat{\boldsymbol{n}}\,. \tag{1.55}$$

这意味着 $SO(3)$ 的参数空间不是普通的实心球，而是对径点被粘合后的空间——即实射影空间：

$$SO(3) \;\cong\; B^3/\!\sim \;=\; \mathbb{R}\mathrm{P}^3\,. \tag{1.56}$$

可缩路径与不可缩路径

现在考虑 $SO(3)$ 中从恒等元 $\mathbf{1}$ 出发并回到 $\mathbf{1}$ 的闭合路径，判断它们能否被连续收缩为一个点。

1. **可缩路径**（图 1.1左）。任何完全位于球*内部*（不触及边界）的闭合环路，都可以连续地缩小为球心处的一个点。这类路径对应 $SO(3)$ 中拓扑平凡的闭合回路。
2. **不可缩路径**（图 1.1右）。考虑如下路径：从球心 $\mathbf{1}$ 出发，沿某个方向走到球面上的点 P（旋转角 $\theta=\pi$）；由于对径认同，P 和对径点 $\bar{P}$ 是同一个群元素，所以路径从 $\bar{P}$"重新出现"，再走回球心 $\mathbf{1}$。

   这是一条**闭合**路径（起点和终点都是 $\mathbf{1}$），但它*穿越*了被认同的边界一次。可以证明[15]这条路径**不能**被连续收缩为一个点——它"钩住"了 $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$ 中不可收缩的拓扑结构。

[13] 严格的数学表述涉及群上同调 $H^2(G,U(1))$。对于单连通的李群，所有投影表示都可以提升为普通表示；对于非单连通的李群，存在不可消除的相位因子，其完整分类由万有覆盖群的表示给出。参见 Weinberg, *QFT* Vol. I, §2.7。

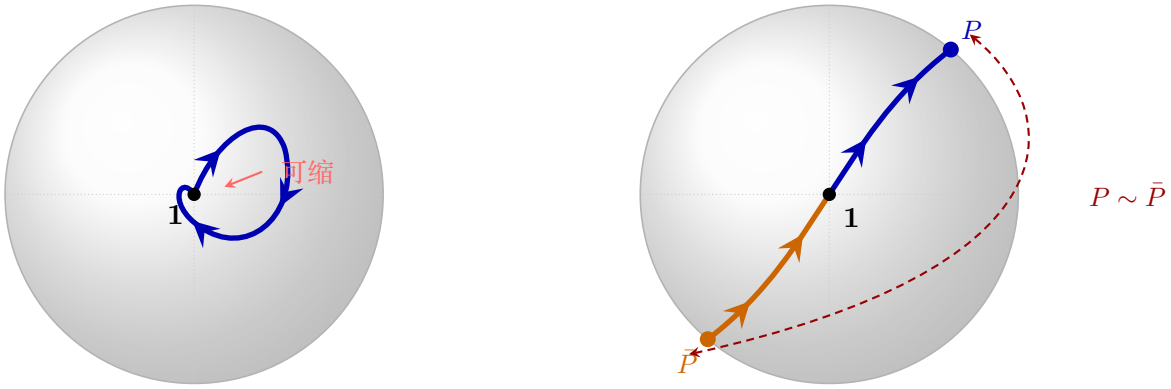
[14] 绕 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 旋转 π 的效果是将垂直于 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的分量反号，这与绕 $-\hat{\boldsymbol{n}}$ 旋转 π 完全相同。

[15] 严格证明可参考 Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.7。

然而，如果我们将不可缩路径走*两遍*（即对应旋转角从 0 到 2π 再到 4π），闭合路径穿越边界*两次*——这条路径*可以*被连续收缩为一个点[16]。因此 $SO(3)$ 的基本群恰好是：

$$\boxed{\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2} \tag{1.57}$$

$SO(3)$ 是**双连通**的，不是单连通的。



可缩路径 **不可缩路径**

Figure 1.1: $SO(3)$ 的参数空间 $B^3/\mathbb{Z}_2 = \mathbb{R}\mathrm{P}^3$ 的截面示意图。圆盘表示半径为 π 的实心球的一个截面，球心为恒等元 $\mathbf{1}$，边界上的对径点被认同（$P \sim \bar{P}$）。**左**：完全位于球内部的闭合路径，可以连续收缩为球心处的一个点。**右**：从 $\mathbf{1}$ 出发到达边界点 P（蓝色段），由于 P 和 $\bar{P}$ 被认同，路径从 $\bar{P}$"重新出现" 并返回 $\mathbf{1}$（橙色段）。这条闭合路径穿越了被认同的边界一次，拓扑上不可收缩。

物理后果：费米子的合法性

现在回到投影表示的问题。$SO(3)$ 不是单连通的，因此存在不可消除的相位因子 $\varphi(T_2, T_1)$。其万有覆盖群是 $SU(2)$（群流形为单连通的三维超球面 S^3），覆盖映射 $\rho : SU(2) \to SO(3)$ 是 $2:1$ 的：$SU(2)$ 中的 $+\mathbf{I}$ 和 $-\mathbf{I}$ 对应 $SO(3)$ 中同一个旋转。

上述不可缩路径在 $SU(2)$ 中被 "展开" 为从 $+\mathbf{I}$ 到 $-\mathbf{I}$ 的*开*路径——这正是旋量在 2π 旋转下获得负号的几何起源。$SU(2)$ 除了拥有 $SO(3)$ 的全部整数自旋表示（$j = 0, 1, 2, \ldots$）之外，还额外拥有**半整数自旋表示**（$j = 1/2, 3/2, \ldots$）。在半整数自旋表示中：

$$U(2\pi) = -\mathbf{I}\,. \tag{1.58}$$

由于量子力学中 $|\psi\rangle$ 和 $-|\psi\rangle$ 描述同一个物理态（射线等价性），这个负号在物理上是不可观测的——半整数自旋表示在物理上是*完全合法*的。

费米子的存在不是一个需要额外假设的经验事实，而是以下两个基本原理的**不可避免的数学推论**：

1. 量子力学的射线等价性（态由射线而非矢量确定）；
2. 空间旋转群 $SO(3)$ 的拓扑结构（$\pi_1 = \mathbb{Z}_2$，双连通）。

同样的逻辑在相对论中再次上演：固有正时 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 也是双连通的（$\pi_1 = \mathbb{Z}_2$），其万有覆盖群是 $SL(2,\mathbb{C})$。为了描述自然界中所有可能的基本粒子，我们必须使用覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示，而非 $SO^+(1,3)$ 自身的表示。

[16] 直观的理解：两次穿越可以通过连续形变 "从两侧同时收回" 而消除，类似于将绕柱子缠绕两圈的绳子解开。

1.2.2 李群与李代数

物理中最重要的对称群是**连通李群** (Connected Lie Group)，即可以通过连续参数 θ^a 描述、且能连续变回单位元的群。这个群的乘法规则是：

$$T(\xi)T(\theta) = T\left\{g(\xi,\theta)\right\}^{17} \tag{1.59}$$

对于李群，我们关注其在单位元附近的性质。将幺正算符 $U(T(\theta))$ 在 $\theta = 0$ 处展开：

$$U\left\{T(\theta)\right\} = \mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \dots \tag{1.60}$$

对于两次变换, 群表示变为：

$$U\left\{T(\xi)\right\}U\left\{T(\theta)\right\} = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} \tag{1.61}$$

上式：

$$\begin{aligned}
L.H.S = U\left\{T(\theta)\right\}U\left\{T(\xi)\right\} &= (\mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \dots)(\mathbf{1} + i\xi^a t_a + \frac{1}{2}\xi^b\xi^c t_{bc} + \dots) \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + \frac{1}{2}t_{bc}(\theta^b\theta^c + \xi^b\xi^c) - \xi^b\theta^c t_b t_c + \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R.H.S = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} &= U\left\{T(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots)\right\} \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots)t_a + \frac{1}{2}(\xi^b + \theta^b + \dots)(\xi^c + \theta^c + \dots)t_{bc} \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + if^a_{bc}\xi^b\theta^c t_a + \frac{1}{2}(\xi^b\xi^c + \xi^b\theta^c + \theta^c\xi^b + \theta^b\theta^c)t_{bc}
\end{aligned}$$

比较展开式中 $\bar{\theta}\theta$ 的交叉项系数，我们得到二阶项与一阶项的约束：

$$\begin{aligned}
&\xi^b\theta^c(t_b t_c + if^a_{bc}t_a + t_{bc}) = 0 \\
&\xi^b\theta^c(t_c t_b + if^a_{cb}t_a + t_{cb}) = 0 \qquad \text{交换 b 和 c 的指标, 且 } t_{cb} \text{ 是对称的}
\end{aligned} \tag{1.62}$$

两式相减，得到导出了生成元必须满足的**对易关系**——即**李代数**：

$$[t_b, t_c] = i(f^a_{cb} - f^a_{bc})t_a = iC^a_{bc}t_a \tag{1.63}$$

阿贝尔群

若群的变换可以任意交换顺序（如平移群），即为**阿贝尔群**。此时所有生成元对易，$C^a_{bc} = 0$，算符乘积的相位因子通常可以取为 1。在此情况下，生成元相互独立，算符直接写为指数形式：

$$U(T(\theta)) = \exp(i\theta^a t_a)\ . \tag{1.64}$$

1.3 时空基本假设

1.3.1 狭义相对论

一些约定

[17] 这里，$g^a(\xi,\theta)$ 是 ξ 和 θ 的函数, 由于李群在有限领域内都可以有限变换到单位元令 $\xi^a = 0$ 或 $\theta^a = 0$ 是单位元的坐标, 必须有

$$g^a(0,\theta) = g^a(\xi,0) = \theta^a \text{或} \xi^a$$

且展开到二阶为：

$$g^a(\xi,\theta) = \xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots$$

1. 采用高能物理中标准的自然单位制：

$$\hbar = c = 1 \tag{1.65}$$

在此单位制下，所有物理量的量纲都可以用质量（或等价地，能量、逆长度、逆时间）的幂次表达：

$$[E] = [m] = [p] = [1/L] = [1/T] = \text{mass}$$

常用的量纲关系为：

截面	$[\sigma] = [\text{mass}]^{-2}$	$1\ \text{GeV}^{-2} \approx 0.389\ \text{mb}$
寿命	$[\tau] = [\text{mass}]^{-1}$	$1\ \text{GeV}^{-1} \approx 6.58 \times 10^{-25}\ \text{s}$
长度	$[L] = [\text{mass}]^{-1}$	$1\ \text{GeV}^{-1} \approx 0.197\ \text{fm}$

需要恢复 $\hbar$ 和 c 时，可利用量纲分析唯一确定因子。

2. 度规约定

$$\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+1,\ -1,\ -1,\ -1) \tag{1.66}$$

3. 闵氏时空中两个事件之间的**不变间隔**为：

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu}\, dx^\mu\, dx^\nu = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2 = dt^2 - d\mathbf{x}^2 \tag{1.67}$$

间隔的分类：

- $ds^2 > 0$：**类时**（timelike）——两个事件可以被同一观测者依次经历
- $ds^2 < 0$：**类空**（spacelike）——两个事件不能有因果联系
- $ds^2 = 0$：**类光**（lightlike / null）——光信号恰好连接两个事件

4. 指标约定：

- 希腊字母 $\mu, \nu, \rho, \sigma, \ldots = 0, 1, 2, 3$ 遍历时空全部四个分量。
- 拉丁字母 $i, j, k, \ldots = 1, 2, 3$ 仅遍历空间三个分量。
- 对重复的上下指标自动求和（**Einstein 求和约定**）。

指标升降： 度规 $\eta_{\mu\nu}$ 及其逆 $\eta^{\mu\nu}$ （在当前约定下二者数值相同）用于升降指标：

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu\,, \qquad A^\mu = \eta^{\mu\nu} A_\nu \tag{1.68}$$

对于逆变（上指标）四矢量 $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$，对应的协变（下指标）四矢量为 $A_\mu = (A^0, -\mathbf{A})$。

5. 常用不变量：

- 质壳条件：$p^\mu p_\mu = p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2$
- 四维散度（d'Alembert 算符）：$\partial^\mu \partial_\mu = \partial_t^2 - \nabla^2 \equiv \Box$
- 四维体积元：$d^4x = dt\, d^3\mathbf{x}$ （Lorentz 标量[18]）

6. 完全反对称张量: 定义四维 Levi-Civita 符号[19]：

$$\epsilon^{0123} = +1\,, \qquad \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\text{完全反对称} \tag{1.69}$$

降指标后：$\epsilon_{0123} = \eta_{0\alpha}\eta_{1\beta}\eta_{2\gamma}\eta_{3\delta}\,\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = -1$。常用恒等式：

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -24\,, \qquad \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\epsilon_{\mu\nu\rho\tau} = -6\,\delta^\sigma{}_\tau \tag{1.70}$$

[18] 严格地说，d^4x 在固有正时 Lorentz 变换下不变（因为 $|\det\Lambda| = 1$），但在包含空间或时间反演的变换下可能获得符号。

[19] 注意区分 Levi-Civita **符号**（不是张量）$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 和 Levi-Civita **张量** $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}/\sqrt{|g|}$。在闵氏时空中 $\sqrt{|g|} = 1$，二者数值相同。

1.3.2 Lorentz 变换与 Poincaré 变换

本节系统地建立 Lorentz 变换和 Poincaré 变换的数学结构。这些变换构成的群是相对论量子场论的**时空对称群**

Lorentz 变换

Lorentz 变换是闵氏时空中保持不变间隔 ds^2 不变的线性变换：

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}\, x^{\nu} \tag{1.71}$$

要求 $ds'^2 = ds^2$，即 $\eta_{\mu\nu}\, dx'^{\mu}\, dx'^{\nu} = \eta_{\rho\sigma}\, dx^{\rho}\, dx^{\sigma}$，代入 $dx'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\, dx^{\rho}$，由 dx^{ρ} 的任意性得到保度规条件：

$$\eta_{\mu\nu}\, \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\, \Lambda^{\nu}{}_{\sigma} = \eta_{\rho\sigma} \tag{1.72}$$

或用矩阵记号：$\Lambda^T \eta\, \Lambda = \eta$。

从保度规条件 (1.72) 可以推导出两个重要的约束：

- **1. 行列式约束。**对 (1.72) 两端取行列式：

$$\det\left(\Lambda^T \eta \Lambda\right) = \det \eta \quad \Longrightarrow \quad (\det \Lambda)^2 \cdot \det \eta = \det \eta \quad \Longrightarrow \quad (\det \Lambda)^2 = 1 \tag{1.73}$$

  因此

$$\det \Lambda = +1 \quad \text{（固有变换）} \qquad \text{或} \qquad \det \Lambda = -1 \quad \text{（非固有变换）} \tag{1.74}$$

- **2. 时间分量约束。**取 (1.72) 中 $\rho = \sigma = 0$：

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}{}_{0} \Lambda^{\nu}{}_{0} = \eta_{00} = 1 \quad \Longrightarrow \quad (\Lambda^{0}{}_{0})^2 - \sum_{i=1}^{3} (\Lambda^{i}{}_{0})^2 = 1 \tag{1.75}$$

  由于 $\sum_i (\Lambda^{i}{}_{0})^2 \geqslant 0$，必然有

$$(\Lambda^{0}{}_{0})^2 \geqslant 1 \quad \Longrightarrow \quad \Lambda^{0}{}_{0} \geqslant +1 \quad \text{（正时变换）} \qquad \text{或} \qquad \Lambda^{0}{}_{0} \leqslant -1 \quad \text{（非正时变换）} \tag{1.76}$$

- 行列式和 $\Lambda^{0}{}_{0}$ 的符号都是离散的，因此它们在 Lorentz 群的连续变换下不可能改变（不可能从 $+1$ 连续变到 -1）。这将 Lorentz 群 $O(1,3)$ 分为四个互不连通的分支：

分支	$\det \Lambda$	$\Lambda^{0}{}_{0}$	名称	典型元素
$\mathcal{L}_{+}^{\uparrow}$	$+1$	$\geqslant +1$	固有正时	恒等 $\mathbf{1}$，旋转 R，boost L
$\mathcal{L}_{-}^{\uparrow}$	-1	$\geqslant +1$	非固有正时	空间反演 P
$\mathcal{L}_{-}^{\downarrow}$	-1	$\leqslant -1$	非固有非正时	时间反演 T
$\mathcal{L}_{+}^{\downarrow}$	$+1$	$\leqslant -1$	固有非正时	时空反演 PT

  其中离散变换的矩阵形式为：

$$P^{\mu}{}_{\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)\,, \qquad T^{\mu}{}_{\nu} = \mathrm{diag}(-1, +1, +1, +1) \tag{1.77}$$

  四个分支的关系为：

$$\mathcal{L}_{-}^{\uparrow} = P \cdot \mathcal{L}_{+}^{\uparrow}\,, \qquad \mathcal{L}_{-}^{\downarrow} = T \cdot \mathcal{L}_{+}^{\uparrow}\,, \qquad \mathcal{L}_{+}^{\downarrow} = PT \cdot \mathcal{L}_{+}^{\uparrow}$$

只有**固有正时 Lorentz 群** $\mathcal{L}_+^\uparrow = SO^+(1,3)$ 连续包含恒等变换，因此它是 $O(1,3)$ 的**单位连通分支**。在量子场论中，连续对称性由 $SO^+(1,3)$ 描述；离散对称性 P、T 及其组合需要单独讨论[20]

有限 Lorentz 变换的显式形式

$SO^+(1,3)$ 的一般元素可以参数化为**旋转**和 **boost** 的组合。以下给出两类基本变换的矩阵形式。

- **空间旋转。**以绕 x^3（z）轴旋转角度 θ 为例：

$$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.78}$$

  三个空间旋转 $R_1(\theta_1)$、$R_2(\theta_2)$、$R_3(\theta_3)$ 生成三维旋转群 $SO(3) \subset SO^+(1,3)$，有 3 个参数。

- **Lorentz boost。**以沿 x^3（z）方向的 boost 为例，引入快度（rapidity）ϕ[21]：

$$L_3(\phi) = \begin{pmatrix} \cosh\phi & 0 & 0 & \sinh\phi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh\phi & 0 & 0 & \cosh\phi \end{pmatrix} \tag{1.79}$$

  注意 boost 矩阵**不是正交的**（$L^T L \neq \mathbf{1}$，而是 $L^T \eta L = \eta$），这正是 5.2 中讨论的 Lorentz 群非紧致性的具体体现。

  沿任意方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的一般 boost 为[22]：

$$\Lambda^0{}_0 = \cosh\phi\,, \quad \Lambda^0{}_i = \Lambda^i{}_0 = \hat{n}_i \sinh\phi\,, \quad \Lambda^i{}_j = \delta_{ij} + (\cosh\phi - 1)\hat{n}_i\hat{n}_j \tag{1.80}$$

  三个独立的 boost 方向提供 3 个参数。连同 3 个旋转参数，$SO^+(1,3)$ 共有 **6 个参数**。

Poincaré 变换

闵氏时空的完整对称群不仅包括 Lorentz 变换（保持原点不动），还包括时空平移。二者的组合称为 **Poincaré 变换**（也称为非齐次 Lorentz 变换）：

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu\, x^\nu + a^\mu \tag{1.81}$$

其中 $\Lambda \in SO^+(1,3)$，$a^\mu \in \mathbb{R}^{1,3}$。我们用二元组 (Λ, a) 标记一个 Poincaré 变换。

[20] C（电荷共轭）是内部对称性，不属于时空变换群。CPT 定理则断言：任何满足 Lorentz 不变性、局域性和幺正性的量子场论都自动具有 CPT 对称性。

[21] 快度的物理含义：$\tanh\phi = v$（$c = 1$），$\cosh\phi = \gamma = 1/\sqrt{1-v^2}$，$\sinh\phi = \gamma v$。快度的最大优势在于同向 boost 的快度可直接相加：$L(\phi_2)\,L(\phi_1) = L(\phi_1 + \phi_2)$，而速度的相加则需要使用相对论速度合成公式。

[22] 此公式在 5.3.5 中计算矢量场极化矢量时有直接应用。

群乘法。连续执行两次变换 (Λ_1, a_1) 和 (Λ_2, a_2)：

$$x'' = \Lambda_2\, x' + a_2 = \Lambda_2(\Lambda_1 x + a_1) + a_2 = (\Lambda_2\Lambda_1)\, x + (\Lambda_2 a_1 + a_2) \tag{1.82}$$

因此群乘法为：

$$\boxed{(\Lambda_2, a_2)\cdot(\Lambda_1, a_1) = (\Lambda_2\Lambda_1,\ \Lambda_2 a_1 + a_2)} \tag{1.83}$$

验证群公理：

- **封闭性**：由 (1.83) 显然。
- **结合律**：矩阵乘法和向量加法的结合律保证。
- **单位元**：$(\mathbf{1}, 0)$。
- **逆元**：$(\Lambda, a)^{-1} = (\Lambda^{-1},\ -\Lambda^{-1}a)$[a]。

[a]验证：$(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1}a)\cdot(\Lambda, a) = (\Lambda^{-1}\Lambda,\ \Lambda^{-1}a - \Lambda^{-1}a) = (\mathbf{1}, 0)$。这正是 §3.2 中推导 $U(\Lambda, a)U(1+\omega, \epsilon)U^\dagger(\Lambda, a)$ 时所使用的逆元形式。

Poincaré 群记为 $\mathrm{ISO}^+(1,3)$，它具有半直积结构：

$$\boxed{\mathrm{ISO}^+(1,3) = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes SO^+(1,3)} \tag{1.84}$$

这意味着：

1. 平移子群 $\mathbb{R}^{1,3}$（对应 $(\mathbf{1}, a)$）是**正规子群**（不变子群），因为 $(\Lambda, 0)\,(\mathbf{1}, a)\,(\Lambda^{-1}, 0) = (\mathbf{1}, \Lambda a) \in \mathbb{R}^{1,3}$。
2. Lorentz 子群 $SO^+(1,3)$（对应 $(\Lambda, 0)$）**不是**正规子群。
3. 群乘法不是简单的分量相乘（a_2 被 Λ_2 作用），所以不是直积而是半直积。

Poincaré 群有 $6 + 4 = \mathbf{10}$ 个参数：6 个 Lorentz 参数（3 旋转 + 3 boost）加上 4 个平移参数。相应地，Poincaré 代数有 10 个生成元。

***

在 1.5.1 中我们讨论了投影表示和万有覆盖群的概念。三维旋转群 $SO(3)$ 的万有覆盖群是 $SU(2)$，二者之间存在 2:1 的覆盖映射。完全平行地：

> 固有正时 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 的万有覆盖群是 $SL(2,\mathbb{C})$——所有行列式为 1 的 2×2 复矩阵构成的群。覆盖映射是 2:1 的：$SL(2,\mathbb{C})$ 中的 A 和 $-A$ 对应 $SO^+(1,3)$ 中的同一个 Lorentz 变换。

覆盖映射的显式构造如下[23]。定义从四维坐标到 2×2 厄米矩阵的映射：

$$\bar{x} \;\equiv\; x^\mu\sigma_\mu = x^0\,\mathbf{1} + x^i\sigma_i = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix} \tag{1.85}$$

其中 $\sigma_\mu = (\mathbf{1}, \sigma^1, \sigma^2, \sigma^3)$，$\sigma^i$ 是 Pauli 矩阵。关键性质是 $\det\bar{x} = (x^0)^2 - |\mathbf{x}|^2 = x^\mu x_\mu$，即矩阵的行列式恰好等于 Lorentz 不变量。

对于 $A \in SL(2,\mathbb{C})$，定义变换：

$$\bar{x}' = A\,\bar{x}\,A^\dagger \tag{1.86}$$

由于 $\det\bar{x}' = |\det A|^2 \det\bar{x} = \det\bar{x}$（因为 $\det A = 1$），且 $\bar{x}'$ 仍然是厄米矩阵（因此可以展开为 $x'^\mu\sigma_\mu$），这定义了一个保持 Lorentz 不变量的线性变换 $x^\mu \to x'^\mu$，即一个 Lorentz 变换 $\Lambda(A)$。容易验证 $\Lambda(A) = \Lambda(-A)$，

[23]这一构造将在 5.2 中从 Lorentz 代数的 $\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$ 分解中自然出现。

因此映射 $A \mapsto \Lambda(A)$ 恰好是 2:1 的：

$$SL(2,\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \;\cong\; SO^+(1,3) \tag{1.87}$$

由于 $SL(2,\mathbb{C})$ 是单连通的[24]，$SL(2,\mathbb{C})$ 就是 $SO^+(1,3)$ 的万有覆盖群。这一结构的物理后果是深远的：

- 为了描述自然界中所有可能的粒子，必须使用 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示，而非 $SO^+(1,3)$ 自身的表示——这正是**旋量表示**（5.2 中的 (A,B) 表示）存在的数学根源。
- 半整数自旋粒子（费米子）对应于 $SL(2,\mathbb{C})$ 的忠实表示，这些表示在 $SO^+(1,3)$ 上是双值的（旋转 2π 后态矢量获得负号）。这与 1.5.1 中 $SU(2)$ 覆盖 $SO(3)$ 导致半整数自旋的逻辑完全一致。

1.3.3 Poincaré 代数

Poincaré 变换的无穷小形式为：

$$\Lambda^\mu_{\ \nu} = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_{\ \nu}, \qquad a^\mu = \epsilon^\mu \tag{1.88}$$

这里，

- 由于保度规条件

$$\begin{aligned}
\eta_{\rho\sigma} = \eta_{\rho\sigma} &= \eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma \\
&= \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho)(\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) \\
&= \eta_{\mu\nu}\delta^\mu{}_\rho\delta^\nu{}_\sigma + \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu{}_\rho\omega^\nu{}_\sigma + \delta^\nu{}_\sigma\omega^\mu{}_\rho) \\
&= \eta_{\mu\nu} + \omega_{\sigma\rho} + \omega_{\rho\sigma}
\end{aligned}$$

  我们得到 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的。

- 由于 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的，它包含六个独立参数。再加上四个平移参数，这意味着 Poincaré 群 一共具有十个参数。

相应地，考虑，Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是：

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho + \dots \tag{1.89}$$

- 显然，这里的生成元是厄米算符。

$$\mathscr{J}^{\mu\nu\dagger} = \mathscr{J}^{\mu\nu}, \quad \mathscr{P}^{\mu\dagger} = \mathscr{P}^\mu$$

为了得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 代数关系; 我们首先推导 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 变换下，如何变换：

$$\begin{aligned}
U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U(\Lambda^{-1},-\Lambda^{-1}\,a) \\
&= U(\Lambda,\,a)U\left\{(1+\omega)\Lambda^{-1},-(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\epsilon\right\} \\
&= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},-\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\Lambda\epsilon+\,a\right\} \\
&= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},\Lambda\epsilon-\Lambda\omega\Lambda^{-1}\,a\right\}
\end{aligned}$$

上式展开：

$$\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) \\
&= U(\Lambda,\,a)U\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho\right\}U^\dagger(\Lambda,\,a) \\
&= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda,\,a)U\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\,a) - i\epsilon_\rho U(\Lambda,\,a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,\,a)
\end{aligned}$$

[24] $SL(2,\mathbb{C})$ 作为实流形同胚于 $S^3\times\mathbb{R}^3$，是单连通的。而 $SO^+(1,3)$ 是双连通的（$\pi_1(SO^+(1,3)) = \mathbb{Z}_2$），其基本群恰好对应覆盖映射的核 $\{+\mathbf{1},-\mathbf{1}\}$。

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}, \Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\, a\right\} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\left\{\Lambda\omega\Lambda^{-1}\right\}_{\mu\nu} \mathscr{J}^{\mu\nu} - i\left\{\Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\, a\right\}_{\mu} \mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\left\{\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\left\{\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} + i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\left\{\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} + \Lambda_{\mu}{}^{\sigma}\omega_{\sigma\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\rho}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} - i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda_{\mu}{}^{\sigma}\Lambda_{\nu}{}^{\rho}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} - i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\, a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu}
\end{aligned}
$$

我们得到

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) - i\epsilon_{\rho}U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu}
$$

对比两边，我们得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 下的变换关系为:

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \tag{1.90a}
$$

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \tag{1.90b}
$$

接下来，我们对 (1.90a) 和 (1.90b) 两式的变换算符 $U(\Lambda,\, a) \to U(1+\omega, \epsilon)$ 进行展开, 首先是:

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right)
$$

$$
\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) \\
&= U(1+\omega, \epsilon)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(1+\omega, \epsilon) \\
&= \left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} + \ldots\right\}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} + \ldots\right\}^{\dagger} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{J}^{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\epsilon_{\mu}\left\{\mathscr{P}^{\mu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{P}^{\mu}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right\} + \ldots \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= \Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \\
&= \left(\delta_{\mu}{}^{\rho} + \omega_{\mu}{}^{\rho}\right)\left(\delta_{\nu}{}^{\sigma} + \omega_{\nu}{}^{\sigma}\right)\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + \epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \delta_{\mu}{}^{\rho}\delta_{\nu}{}^{\sigma}\left\{\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} + \left\{\delta_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\nu}{}^{\sigma} + \delta_{\nu}{}^{\sigma}\omega_{\mu}{}^{\rho}\right\}\mathscr{J}^{\mu\nu} + \left\{\delta_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\nu}{}^{\sigma} + \delta_{\nu}{}^{\sigma}\omega_{\mu}{}^{\rho}\right\}\left\{\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\delta_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\nu}{}^{\sigma}\mathscr{J}^{\mu\nu} + \delta_{\nu}{}^{\sigma}\omega_{\mu}{}^{\rho}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} + \left\{\epsilon^{\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} + \left\{\delta_{\mu}{}^{\rho}\omega_{\nu}{}^{\sigma}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \delta_{\nu}{}^{\sigma}\omega_{\mu}{}^{\rho}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}\right.\right. \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega_{\nu}{}^{\sigma}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\mu}{}^{\rho}\mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \left\{\epsilon_{\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon_{\mu}\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} + \left\{\omega_{\nu}{}^{\sigma}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \omega_{\mu}{}^{\rho}\left[\epsilon^{\sigma}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\sigma}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} \\
&+ \left\{\omega_{\nu}{}^{\sigma}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \omega_{\nu}{}^{\rho}\left[\epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu} - \epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\left\{\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\nu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\}
\end{aligned}
$$

我们得到:

$$\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]-i\epsilon_\mu\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\}+\epsilon_\mu\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma\right\}$$

对比两边，得到代数关系:

$$i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{1.91a}$$

$$i\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma-\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho \tag{1.91b}$$

接着是

$$U(\Lambda,a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,a)=\Lambda_\mu{}^\rho\mathscr{P}^\mu$$

$$\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,a)\\
&=\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}-i\epsilon_\mu\mathscr{P}^\mu+\ldots\right\}\mathscr{P}^\rho\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}-i\epsilon_\mu\mathscr{P}^\mu+\ldots\right\}^\dagger\\
&=\mathscr{P}^\rho+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{P}^\rho-\mathscr{P}^\rho\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\}-i\epsilon_\mu\left\{\mathscr{P}^\mu\mathscr{P}^\rho-\mathscr{P}^\rho\mathscr{P}^\mu\right\}\\
&=\mathscr{P}^\rho+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^\rho\right]-i\epsilon_\mu\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{P}^\rho\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R.H.S &= \Lambda_\mu{}^\rho\mathscr{P}^\mu\\
&=\left\{\delta_\mu{}^\rho+\omega_\mu{}^\rho\right\}\mathscr{P}^\mu=\delta_\mu{}^\rho\mathscr{P}^\mu+\omega_\mu{}^\rho\mathscr{P}^\mu\\
&=\mathscr{P}^\rho+\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^\mu=\mathscr{P}^\rho+\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^\mu-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\nu\right\}
\end{aligned}$$

得到:

$$\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^\rho\right]-i\epsilon_\mu\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{P}^\rho\right]=\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^\mu-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\nu$$

对比两边，得到代数关系:

$$\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^\rho\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^\mu-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\nu \tag{1.92a}$$

$$\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{P}^\rho\right]=0 \tag{1.92b}$$

将 (1.91)(1.92) 写在一起, 这些正是 Poincaré 群中生成元的代数关系:

$$i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{1.93a}$$

$$i\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma-\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho \tag{1.93b}$$

$$\left[\mathscr{P}^\mu,\mathscr{P}^\rho\right]=0 \tag{1.93c}$$

***

在 $0+1$ 维量子场论中，能量算符 $H=\mathscr{P}^0$ 对易的算符扮是守恒的，是动量三矢以及角动量三矢

$$\mathbf{P}=\left\{\mathscr{P}^1,\mathscr{P}^2,\mathscr{P}^3\right\},\mathbf{J}=\left\{\mathscr{J}^{23},\mathscr{J}^{31},\mathscr{J}^{12}\right\}$$

当然，还有能量 $\mathscr{P}^0$ 本身。剩下的生成元形成所谓的“boost”三矢

$$\mathbf{K}=\left\{\mathscr{J}^{01},\mathscr{J}^{02},\mathscr{J}^{03}\right\}$$

这些是不守恒的，这是为什么我们不使用 K 的本征值标记物理态的原因。3 维中，对易关系 (1.93) 可以重写为

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k, \tag{1.94a}$$
$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k, \tag{1.94b}$$
$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k, \tag{1.94c}$$
$$[J_i, P_j] = i\epsilon_{ijk} P_k, \tag{1.94d}$$
$$[K_i, P_j] = -iH\delta_{ij}, \tag{1.94e}$$
$$[J_i, H] = [P_i, H] = [H, H] = 0, \tag{1.94f}$$
$$[K_i, H] = -iP_i, \tag{1.94g}$$

1.4 单粒子态

我们已经找到了 Poincaré 群所有生成元的的代数关系, 可以开始推导单粒子态的表示[25]; 回想 $[\mathscr{P}^\nu, \mathscr{P}^\mu] = 0$，四动量的对易关系意味着它们有共同的本征态。而且，由于 $\mathscr{P}^0 = \mathscr{H}$，表明 $\boldsymbol{p}$ 是一个守恒量。我们首先用 p^μ 标记粒子本征态，即。

$$\mathscr{P}^\mu \left|p^\mu, \sigma\right\rangle = p^\mu \left|p^\mu, \sigma\right\rangle \tag{1.95}$$

这里, 用 p^μ 标记粒子隐含意味着我们已经部分约化了表示矩阵[26]。σ 包括除动量以外的其他指标。

考虑粒子在非齐次洛伦兹变换下的变换:

$$U(\Lambda,\ \ a)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle = ?$$

这里，由于 $U(\Lambda,\ \ a) = U(\Lambda)U(1,\ \ a)$，因此分为:

- 纯时空平移: $U(1,\ \ a)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle = e^{-ip^\mu\ \ a_\mu}\left|p^\mu, \sigma\right\rangle$ 此变换是 trivial 的。
- 其次部分的变换: 利用计算技巧: $\mathscr{P}^\mu U(\Lambda)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle = \underbrace{U(\Lambda)U^{-1}(\Lambda)}_{\mathbf{1}}\mathscr{P}^\mu U(\Lambda)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu U(\Lambda)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle$

  可以看出 $U(\Lambda)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle$ 的本征态是 $\left|\Lambda^\mu{}_\nu p^\nu, \sigma\right\rangle$, 所以:

$$U(\Lambda)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle = \sum_{\bar\sigma} C_{\bar\sigma\sigma}(\Lambda, p)\left|(\Lambda p)^\mu, \bar\sigma\right\rangle \tag{1.96}$$

问题现在归结为：如何找出表示矩阵 $C_{\sigma\bar\sigma}(\Lambda, p)$ 的具体形式；考虑Lorentz变换下的不变量只有 $p^2 = \eta_{\mu\nu}p^\mu p^\nu$, 以及 $p^2 \geqslant 0$ 时 p^0 的符号；所以我们选择一组标准动量 k^μ[27] 并且任意系中的动量可以通过一个标准boost得到 k^μ，即:

$$p^\mu = L^\mu{}_\nu(p)k^\nu \tag{1.97}$$

所以，动量为 p^μ 的本征态写为:

$$\left|p^\mu, \sigma\right\rangle = N(p)U\left\{L(p)\right\}\left|k^\mu, \sigma\right\rangle \tag{1.98}$$

用任意Lorentz变换，作用到 (1.98) 上, 得到:

$$\begin{aligned}
U(\Lambda)\left|p^\mu, \sigma\right\rangle &= N(p)U(\Lambda)U\left\{L(p)\right\}\left|k^\mu, \sigma\right\rangle \\
&= N(p)U\left\{L(\Lambda p)\right\}\left[U^{-1}\left\{L(\Lambda p)\right\}U(\Lambda)U\left\{L(p)\right\}\right]\left|k^\mu, \sigma\right\rangle \\
&= N(p)U\left\{L(\Lambda p)\right\}U\left\{\underbrace{L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)}_{W(\Lambda, p)}\right\}\left|k^\mu, \sigma\right\rangle
\end{aligned} \tag{1.99}$$

[25]也就是单粒子态是 Poincaré 群的不可约表示, 也称为诱导表示。

[26]例如，具有不同动量的粒子，或正定质量与零质量粒子，不能相互变换

[27]对于 SU(2)，也就是正定质量的粒子，是它们的静止系；对于 ISO(2), 也就是零质量粒子，不存在静止参考系，所以我们选择那些使得纵向极化消失的坐标系。

上面的方程涉及子群 $W(\Lambda,p)=L^{-1}(p)\Lambda L(k)$(Wigner 小群)。

- **保持 k^μ 不变的代数关系**

$$
\begin{aligned}
&W(\Lambda,p)=L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\\
&\Rightarrow W(\Lambda,p)^\mu{}_\nu k^\nu=\left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\right]^\mu{}_\nu k^\nu\\
&\quad=\left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda\right]^\mu{}_\nu p^\nu\\
&\quad=\left[L^{-1}(\Lambda p)\right]^\mu{}_\nu \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu\\
&\quad=k^\nu
\end{aligned}
\quad\longleftrightarrow\quad
\begin{tikzcd}
 & k \arrow[dl, bend right, "L(p)"'] \arrow[dr, bend left, "L(\Lambda p)"] & \\
p \arrow[rr, bend right, "\Lambda"'] & & \Lambda p
\end{tikzcd}
$$

$\Longrightarrow$ 所以，任意小群作用在标准动量的本质态 $|k^\mu,\sigma\rangle$ 是：$U\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,a\rangle=\sum_{\bar\sigma}D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,\sigma\rangle$ 系数矩阵是小群的一个表示。

- **小群的同态关系**

$$D_{\bar\sigma\sigma}(\bar W,W)=\sum_{\bar\sigma}D_{\bar\sigma\bar\sigma'}(\bar W)D_{\bar\sigma'\sigma}(W)$$

回到 (1.99), 利用小群的表示矩阵[28]：

$$
\begin{aligned}
U(\Lambda)|p^\mu,\sigma\rangle&=N(p)U\{L(\Lambda p)\}U\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,\sigma\rangle\\
&=\sum_{\bar\sigma}D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\underbrace{|k^\mu,\bar\sigma\rangle}_{\text{这里由 (1.98) 变换得到}}\\
&=\sum_{\bar\sigma}D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\frac{U^{-1}\{L(\Lambda p)\}}{N(\Lambda p)}|(\Lambda p)^\mu,\bar\sigma\rangle\\
&=\frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\bar\sigma}D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\}|(\Lambda p)^\mu,\bar\sigma\rangle
\end{aligned}
$$

归一化系数的选择:

$$N(p)=\sqrt{\frac{k^0}{p^0}}$$

$\Longrightarrow$ 最终得到：

$$U(\Lambda)|p^\mu,\sigma\rangle=\frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\bar\sigma}D_{\bar\sigma\sigma}\underbrace{\{W(\Lambda,p)\}}_{\text{讨论小群的种类参考}Figure\ 1.2}|(\Lambda p)^\mu,\bar\sigma\rangle \tag{1.100}$$

类别	四动量条件	图中区域	标准动量 k^μ	小群 W_k
(I) Massive	$p^\mu p_\mu=m^2,\ p^0>0$	光锥内部（上支双曲线）	$(m,0,0,0)$	$SO(3)\simeq SU(2)$
(II) Massless	$p^\mu p_\mu=0,\ p^0>0$	光锥本身	$(\kappa,0,0,\kappa)$	$ISO(2)$
(III) Tachyonic	$p^\mu p_\mu=-m^2$	光锥外部（左右双曲线）	$(0,0,0,m)$	$SO(2,1)$
(IV) Trivial	$p^\mu=0$	原点	$(0,0,0,0)$	全洛伦兹群

***

[28] 这里的小群就是使得标准动量不变的

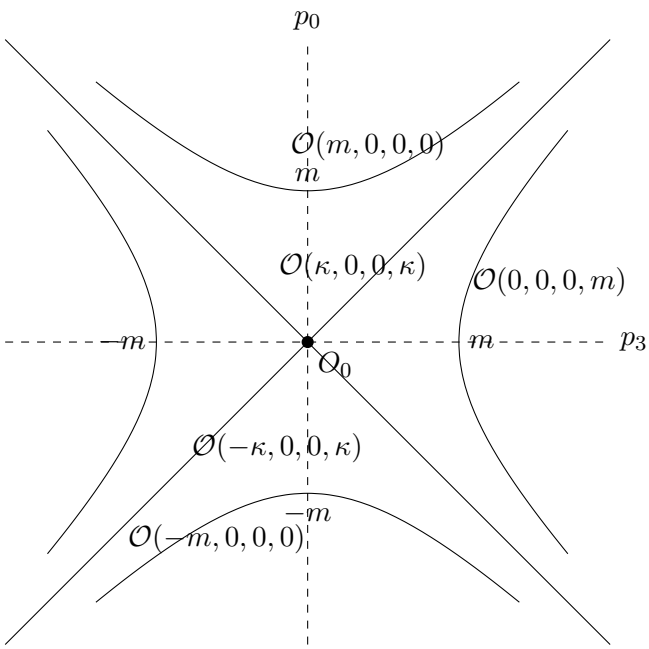


Figure 1.2: Wigner 粒子分类的轨道图

深入探讨具体的小群之前，需要说明 Wigner 小群严格来说是定义在 Poincaré 群中的.

Poincaré 群的元素通常记为二元组 (Λ, a)，其中 Λ 是齐次 Lorentz 变换，a 是时空平移。当该群算符作用在四维动量本征态 $|p,\sigma\rangle$ 上时：

- **纯平移 a 只提供相位**：$U(1,a)|p,\sigma\rangle = e^{-ip\cdot a}|p,\sigma\rangle$
- **Lorentz 变换改变动量**：$p \mapsto \Lambda p$

Wigner 小群[29]定义为所有不改变该标准动量的 Poincaré 变换的集合：

$$\boxed{W_k \equiv \{(\Lambda, a) \in \mathbb{P} \mid \Lambda k = k\}} \tag{1.101}$$

请注意，在这个限制条件中**只出现了** $\Lambda k = k$。这是因为时空平移 a 根本不改变动量的本征值（它只改变相位）。这意味着，对于*任意*的时空平移 a，元素 $(\mathbb{I}, a)$ 都天然属于这个稳定子群。

因此，这个真正的稳定子群 W_k 在代数结构上表现为半直积：

$$\boxed{W_k \cong \mathbb{R}^{1,3} \rtimes \mathbb{H}_k, \qquad \text{其中} \quad \mathbb{H}_k \equiv \{\Lambda \in SO(1,3)^{\uparrow} \mid \Lambda k = k\}} \tag{1.102}$$

也就是说：

Poincaré 的小群 $\mathbb{P}_k$ = 全体时空平移 $\mathbb{R}^{1,3}$ + 保持 k 不变的 Lorentz 子群 $\mathbb{H}_k$。

为什么在后续的物理计算中，只谈论 $\mathbb{H}_k$（如 $SO(3)$ 或 $ISO(2)$）呢？这是因为在构造粒子的物理态时，平移部分 $\mathbb{R}^{1,3}$ 的作用已经被剥离出来，用于给出时空的平面波演化因子 $e^{-ip\cdot x}$。平移操作是平凡的，绝对不会导致粒子内部自旋/极化指标 σ 的混合. 真正能把态的内部指标 σ 混合起来的，只有非平凡的 Lorentz 稳定子 $\mathbb{H}_k$.

1.4.1 正定质量粒子 †

正定质量粒子（$p^2 = m^2 > 0$，$p^0 > 0$）的标准动量是 $k^\mu = (m,0,0,0)$, 保持空间旋转不变的小群是三维旋转群 $SO(3)$；也就是 Wigner 小群是三维旋转群；而为了容纳半整数自旋，必须使用其万有覆盖群 $SU(2)$，

[29]严格意义上是对某个标准动量 k 的稳定子群

单粒子态的变换是:

$$U(\Lambda)|p^\mu,\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \ \sum_{\bar\sigma} D^{(j)}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\} \ |(\Lambda p)^\mu,\bar\sigma\rangle \tag{1.103}$$

其中 $W(\Lambda,p) = L^{-1}(\Lambda p) \ \ \Lambda \ \ L(p)$ 是 Wigner 旋转——一个纯粹的三维空间旋转，而 $D^{(j)}_{\bar\sigma\sigma}$ 是 $SU(2)$ 的 $(2j+1)$ 维不可约表示矩阵。因此，构造正定质量粒子态的全部问题归结为：**找出 $SU(2)$ 的所有有限维不可约表示**。下面利用 Lie 代数方法系统地完成这一任务。

$SU(2)$ 代数

$SU(2)$ 的 Lie 代数由三个生成元 J_1, J_2, J_3 构成，满足

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} \ \ J_k \tag{1.104}$$

其中 $SU(2)$ 包含一个 Casimir 算符 $\boldsymbol{J}^2$，它与所有生成元对易，以及 cartan 算符 J_3，它与 J_1, J_2；且它们是对易的；

$$[\boldsymbol{J}^2, J_3] = 0 \tag{1.105}$$

这是重要的，它们张开了一个完备的 Hilbert 空间，可以标记本征态为 $|a,b\rangle$, 有本征关系：

$$\boldsymbol{J}^2\,|b,m\rangle = a\,|b,m\rangle \tag{1.106a}$$
$$J_3\,|b,m\rangle = m\,|b,m\rangle \tag{1.106b}$$

利用 $SU(2)$, 可以定义一组新的算符：

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2 \tag{1.107}$$

这组算符满足：

$$[\boldsymbol{J}^2, J_\pm] = 0 \ \ , \qquad [J_3, J_\pm] = \pm J_\pm \ \ , \qquad [J_+, J_-] = 2J_3 \tag{1.108}$$

考虑代数关系：

$$\begin{aligned} J_3 \ \ J_\pm\,|b,m\rangle &= (J_\pm J_3 \pm J_\pm)\,|b,m\rangle \\ &= (m\pm 1) \ \ J_\pm\,|b,m\rangle \end{aligned} \tag{1.109}$$

可以看到,$J_\pm\,|b,m\rangle$ 也是 J_3 的本征态。本征值被提升或降低了 1。可以得到代数关系：

$$J_\pm\,|b,m\rangle = constant\,|b,m\pm 1\rangle \tag{1.110}$$

所以算符 $J_\pm$ 被称为升降算符。在 $SU(2)$ 的有限维[30]表示中，m 应该是一个有限的值，应当有上界和下界，我们约定上界为 m_{max} 下界为 b_{min}, 可以断定代数关系：

$$J_+\,|b,m_{max}\rangle = 0 \tag{1.111a}$$
$$J_-\,|b,m_{min}\rangle = 0 \tag{1.111b}$$

对第一式作用 J_-，对第二式作用 J_+；可以得到：

$$\begin{aligned} 0 =& J_- \ \ J_+\,|b,m_{max}\rangle & 0 =& J_+ \ \ J_-\,|b,m_{min}\rangle \\ =& \left(\boldsymbol{J}^2 - J_3^2 - J_3\right)|b,m_{max}\rangle & =& \left(\boldsymbol{J}^2 - J_3^2 + J_3\right)|b,m_{min}\rangle \\ =& \left(a - m_{max}^2 - m_{max}\right)|b,m_{max}\rangle & =& \left(a - m_{min}^2 + m_{min}\right)|b,m_{min}\rangle \end{aligned} \tag{1.112}$$

解出 a，得到；

$$a = m_{max}^2 + m_{max}$$
$$a = m_{min}^2 - m_{min}$$

[30]具体表现在 Hilbert 空间中的范数正定

为了使是一个确定的值，必须满足 $m_{max}^2+m_{max}=m_{min}^2-m_{min}$，成立的条件 (同时将 b 重新约定为 j) 是

$$m_{max}=-m_{min}\equiv j \tag{1.113}$$

因此，J_3 (同时将 m 重新约定为 σ) 的本征值序列为

$$\sigma=j,j-1,j-2,\ldots,-j+1,-j \tag{1.114}$$

由于 $m_{max}-m_{min}=2j$ 必须是非负整数，得到：

$$j=0,\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},\ldots \tag{1.115}$$

j 的取值代表了 $SU(2)$ 的有限维表示：

$$\begin{aligned}
&j=0, && \sigma=0, && j(j+1)=0\\
&j=1/2, && \sigma=1/2,-1/2, && j(j+1)=3/4\\
&j=1, && \sigma=1,0,-1, && j(j+1)=2\\
&j=3/2, && \sigma=3/2,1/2,-1/2,-3/2, && j(j+1)=15/4\\
&\ldots
\end{aligned} \tag{1.116}$$

在讨论 $SU(2)$ 的低维表示前，还需要找出 $J_\pm$ 的本征值，通过计算可以得到：

$$\begin{aligned}
\langle j,\sigma|J_-J_+|j,\sigma\rangle &= \langle j,\sigma|\boldsymbol{J}^2-J_3^2-J_3|j,\sigma\rangle\\
&= j(j+1)-\sigma^2-\sigma
\end{aligned} \tag{1.117}$$

可以看出 J_+ 和 J_- 的本征值为：

$$J_\pm|j,\sigma\rangle=\sqrt{(j\mp\sigma)(j\pm\sigma+1)}\,|j,\sigma\pm1\rangle \tag{1.118}$$

低维不可约表示

$\mathbf{j=0}$ 表示空间维度为 1。是平凡表示。

$\mathbf{j=1/2}$ 表示空间维度为 2。J_3 的本征值为 $\pm1/2$。生成元为 2×2 矩阵

$$J_3=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix} \tag{1.119}$$

所以选择对应的本征矢量为：

$$|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\qquad |\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \tag{1.120}$$

利用 $J_\pm$ 和 J_1,J_2,J_3 之间的关系：

$$\begin{aligned}
J_1&=\frac{1}{2}(J_++J_-)\\
J_2&=\frac{1}{2i}(J_+-J_-)
\end{aligned} \tag{1.121}$$

所以可以得到 J_1 和 J_2 作用在本征态上的值

$$\begin{aligned} J_1\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle =&\frac{1}{2}(J_+ + J_-)\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&\frac{1}{2}\sqrt{(j-\sigma)(j+\sigma+1)}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle \\ =&\frac{1}{2}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} \qquad \begin{aligned} J_1\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle =&\frac{1}{2}(J_+ + J_-)\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&\frac{1}{2}\sqrt{(j+\sigma)(j-\sigma+1)}\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle \\ =&\frac{1}{2}\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} \tag{1.122}$$

以及

$$\begin{aligned} J_2\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle =&\frac{1}{2i}(J_+ - J_-)\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&-\frac{i}{2}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} J_2\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \begin{aligned} =&\frac{1}{2i}(J_+ - J_-)\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&\frac{i}{2}\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} \tag{1.123}$$

最终得到 J_1 和 J_2 的矩阵表示为:

$$J_1 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \tag{1.124}$$

以及 Casimir 算符 $\boldsymbol{J}^2$ 的矩阵表示为:

$$\boldsymbol{J}^2 = \frac{3}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.125}$$

$\mathbf{j}=\mathbf{1}$, 利用一样的步骤；可以得到

$$J_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix} \tag{1.126}$$

以及 casimir 算符 $\boldsymbol{J}^2$ 的矩阵表示为:

$$\boldsymbol{J}^2 = 2\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.127}$$

更高维度的表示可以通过同样的步骤得到。

单粒子态的完整标记

综合 Wigner 诱导表示框架与 $SU(2)$ 的不可约表示理论，一个正定质量单粒子态由以下量子数完整标记:

$$|p^\mu,\sigma\rangle\ , \qquad \sigma = -j,\ -j+1,\ \ldots,\ +j \tag{1.128}$$

- p^μ：动量
- j：自旋（Poincaré 群第二个 Casimir 算符 $W_\mu W^\mu$ 的本征值决定），取 $j=0,\ \frac{1}{2},\ 1,\ \frac{3}{2},\ \ldots$
- σ：自旋第三分量（J_3 的本征值），取 $2j+1$ 个值。

粒子在一般 Lorentz 变换 Λ 下的态变换为

$$U(\Lambda)|p,\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\ \sum_{\bar\sigma=-j}^{+j} D^{(j)}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\}\ \ |(\Lambda p),\bar\sigma\rangle \tag{1.129}$$

其中 $D^{(j)}_{\bar\sigma\sigma}$ 是 $SU(2)$ 自旋 j 旋转矩阵，$W(\Lambda,p)=L^{-1}(\Lambda p)\ \ \Lambda\ \ L(p)$ 是 Wigner 旋转。关键的物理图像是:粒子的动量在 Lorentz 变换下改变（$\boldsymbol{p}\to\Lambda\boldsymbol{p}$），而自旋态在 $2j+1$ 维内部空间中进行旋转混合——这种混合由 Wigner 旋转通过 $SU(2)$ 表示矩阵来实现。

1.4.2 零质量粒子 †

对于零质量粒子，由于 $p^\mu p_\mu = 0$，不存在静止参考系。沿 z 轴正方向传播的动量作为"标准动量"：

$$k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)^T, \quad (\kappa > 0) \tag{1.130}$$

Wigner 小群的定义是：所有保持标准动量 k^μ 不变的 $W^\mu{}_\nu$ 构成的子群，即满足：

$$W^\mu{}_\nu k^\nu = k^\mu \tag{1.131}$$

小群的确定

为了寻找小群的生成元，[31]考察 Lorentz 无穷小变换 $W^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu$。代入小群条件：

$$(\delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu)k^\nu = k^\mu \implies \omega^\mu{}_\nu k^\nu = 0 \tag{1.132}$$

将 $k^\nu = (\kappa, 0, 0, \kappa)^T$ 代入上式并对 ν 求和，我们得到核心约束：

$$\omega^\mu{}_0 \kappa + \omega^\mu{}_3 \kappa = 0 \implies \omega^\mu{}_0 = -\omega^\mu{}_3 \tag{1.133}$$

小群的参数 $\omega_{\mu\nu}$ 在两个下指标时是严格反对称的（$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$）。我们使用闵氏度规将上述约束的指标降下来：$\omega^\mu{}_\nu = \eta^{\mu\rho}\omega_{\rho\nu}$。

分别考察 $\mu = 1, 2, 3$ 的情况：

- 当 $\mu = 1$ 时：$\eta^{11}\omega_{10} = -\eta^{11}\omega_{13} \implies -\omega_{10} = -(-\omega_{13}) \implies \omega_{10} + \omega_{13} = 0$
- 当 $\mu = 2$ 时：$\eta^{22}\omega_{20} = -\eta^{22}\omega_{23} \implies -\omega_{20} = -(-\omega_{23}) \implies \omega_{20} + \omega_{23} = 0$
- 当 $\mu = 3$ 时：$\eta^{33}\omega_{30} = -\eta^{33}\omega_{33}$。因为反对称性 $\omega_{33} = 0$，所以 $\omega_{30} = 0$（即不能有 z 方向的 Boost）。

此外，约束方程中并未涉及 $\nu = 1, 2$ 的交叉项，因此空间旋转参数 ω_{12} 是完全自由的。

至此，原有的 6 个 Lorentz 自由参数被约束减少了 3 个，只剩下 3 个独立参数：ω_{12}，以及两组相互绑定的参数 $\omega_{01} = \omega_{13}$ 与 $\omega_{02} = \omega_{23}$。

任意无穷小 Lorentz 变换的幺正算符可以展开为生成元 $\mathscr{J}^{\mu\nu}$ 的组合：

$$U(\Lambda) = 1 - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} \tag{1.134}$$

其中 Rotation 生成元和 Boost 生成元是：

$$J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\mathscr{J}^{jk} \qquad K_i = \mathscr{J}^{0i} \tag{1.135}$$

具体对应为：$\mathscr{J}^{12} = J_3$，$\mathscr{J}^{23} = J_1$，$\mathscr{J}^{31} = J_2$(其中 $\mathscr{J}^{13} = -J_2$)，$\mathscr{J}^{01} = K_1$，$\mathscr{J}^{02} = K_2$。

我们将 $\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}$ 展开，并代入我们得到的参数约束（$\omega_{13} = \omega_{01}, \omega_{23} = \omega_{02}$）：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} &= \omega_{01}\mathscr{J}^{01} + \omega_{02}\mathscr{J}^{02} + \omega_{12}\mathscr{J}^{12} + \omega_{23}\mathscr{J}^{23} + \omega_{31}\mathscr{J}^{31} \\
&= \omega_{01}K_1 + \omega_{02}K_2 + \omega_{12}J_3 + \omega_{23}J_1 - \omega_{13}J_2 \\
&= \omega_{12}J_3 + \omega_{01}K_1 + \omega_{02}K_2 + \omega_{02}J_1 - \omega_{01}J_2 \\
&= \omega_{12}J_3 + \omega_{01}(K_1 - J_2) + \omega_{02}(K_2 + J_1)
\end{aligned} \tag{1.136}$$

[31]为什么能这么操作，参考1.4

此时，物理图像极其清晰，原来互相独立的旋转 J 和推动 K，在零质量条件下被迫组合成了新的生成元。我们定义这三个独立的生成元为：

$$J_3, \quad \Pi_1 \equiv K_1 - J_2, \quad \Pi_2 \equiv K_2 + J_1 \tag{1.137}$$

$ISO(2)$ 的 Lie 代数

最后，我们利用已知的 Lorentz 代数来计算这三个新生成元的对易关系。首先计算 J_3 对 Π_1, Π_2 的作用：

$$[J_3, \Pi_1] = [J_3, K_1] - [J_3, J_2] = iK_2 - (-iJ_1) = i(K_2 + J_1) = i\Pi_2 \tag{1.138a}$$
$$[J_3, \Pi_2] = [J_3, K_2] + [J_3, J_1] = -iK_1 + iJ_2 = -i(K_1 - J_2) = -i\Pi_1 \tag{1.138b}$$

再计算 Π_1, Π_2 自身的对易子：

$$\begin{aligned}[\Pi_1, \Pi_2] &= [K_1 - J_2, K_2 + J_1] \\ &= [K_1, K_2] + [K_1, J_1] - [J_2, K_2] - [J_2, J_1] \\ &= (-iJ_3) + 0 - 0 - (-iJ_3) \\ &= 0 \end{aligned} \tag{1.139}$$

总结得到的代数关系：

$$[J_3, \Pi_1] = i\Pi_2 \tag{1.140a}$$
$$[J_3, \Pi_2] = -i\Pi_1 \tag{1.140b}$$
$$[\Pi_1, \Pi_2] = 0 \tag{1.140c}$$

这在数学上同构于二维欧几里得平面的刚体运动群 $ISO(2)$。其中 Π_1, Π_2 表现为平面上互相独立的“平移”，而 J_3 表现为平面上的“旋转”。

物理的约束

$ISO(2)$ 的一般不可约表示可以用 Π_1, Π_2 的本征值 π_1, π_2 来标记[32]

$$\Pi_1|k, \pi_1, \pi_2\rangle = \pi_1|k, \pi_1, \pi_2\rangle \tag{1.141a}$$
$$\Pi_2|k, \pi_1, \pi_2\rangle = \pi_2|k, \pi_1, \pi_2\rangle \tag{1.141b}$$

（因为 $[\Pi_1, \Pi_2] = 0$，它们可以同时对角化）。但 $[J_3, \Pi_i]$ 的对易关系表明 J_3 会将 (π_1, π_2) 在二维平面内旋转，而不改变 $\pi_1^2 + \pi_2^2$ 的值。因此 $\pi_1^2 + \pi_2^2$ 是一个 Casimir 算符.

若 $\pi_1^2 + \pi_2^2 \neq 0$，则 J_3 的谱是连续的——J_3 的作用等价于在以 $\sqrt{\pi_1^2 + \pi_2^2}$ 为半径的圆上旋转。这样的表示称为**连续自旋表示**。自然界中从未观测到此类粒子。因此物理要求

$$\Pi_1 = \Pi_2 = 0 \tag{1.142}$$

即“平移”生成元的本征值为零。这将 $ISO(2)$ 的表示约化为其旋转子群 $SO(2)$ 的表示。

在 $\Pi_1 = \Pi_2 = 0$ 的条件下，剩余的生成元仅有 J_3。$SO(2)$ 是阿贝尔群，其全部不可约表示都是一维的，由 J_3 的本征值 λ 标记：

$$J_3|k, \lambda\rangle = \lambda \ |k, \lambda\rangle \tag{1.143}$$

[32] 这里采用 k 标记动量，是约定俗称的

λ 称为 **Helcity**——角动量在动量方向上的投影。

$$\lambda = \frac{\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{k}|} \tag{1.144}$$

由于使用的是 Lorentz 群的覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$（与 $SU(2)$ 覆盖 $SO(3)$ 的逻辑完全平行），λ 可以取半整数值。对于给定的零质量粒子类型（自旋 j），螺旋度只取两个值：

$$\lambda = +j \quad \text{或} \quad \lambda = -j \tag{1.145}$$

本征关系是：

$$J_3|k,\lambda\rangle = \lambda\ \ |k,\lambda\rangle \tag{1.146}$$

这与正定质量粒子具有 $2j+1$ 个自旋投影形成了鲜明对比。

单粒子态的完整标记

综合以上分析，零质量单粒子态在 Lorentz 算符变成了

$$U(\Lambda) = e^{iJ_3\omega_{12}} \tag{1.147}$$

Wigner 诱导表示框架与 $SU(2)$ 的不可约表示理论，零质量单粒子态由以下量子数完整标记：

$$|k^\mu,\lambda\rangle\ \ , \qquad \sigma = -j,+j \tag{1.148}$$

- k^μ：动量
- λ；Helicity。由于 Casimir 算符 W^2 失效，λ 成为了标记粒子内部状态的唯一合法量子数（在标准动量下即为 J_3 的本征值）。对于给定的基本粒子，λ 只能取固定的离散值.

$$U(\Lambda)|\boldsymbol{p},\lambda\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\ e^{i\lambda\theta(\Lambda,p)}\ \delta_{\lambda\bar{\lambda}}|(\Lambda\boldsymbol{p}),\bar{\lambda}\rangle \tag{1.149}$$

其中 $\theta(\Lambda,p)$ 是 Wigner 旋转中绕 z 轴旋转的角度（Wigner 旋转在零质量情况下退化为一个 $SO(2)$ 旋转加上物理上不可观测的 Π“平移”）。

1.5 Fock 空间与产生湮灭算符

1.5.1 从单粒子到多粒子：位置算符的困境

在1.4.1和1.4.2中，完成了单粒子态的完整分类。自然的下一步是追问：单粒子 Hilbert 空间上还有哪些可观测量？

按照非相对论量子力学的经验，除动量 $\boldsymbol{P}$ 外，最重要的可观测量是位置算符 $\boldsymbol{X}$，满足正则对易关系 $[X_i,P_j]=i\delta_{ij}$。的确，在由 $|\boldsymbol{p}\rangle$ 张成的单粒子 Hilbert 空间上，厄米算符 $\boldsymbol{X}=i\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{p}}$ 在数学上是良定义的。

但问题是：$\boldsymbol{X}$ 在*物理上*可观测吗？

三个不相容的前提

考虑以下三个看似无害的前提：

1. 存在**不对易的算符** $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{P}$，它们不依赖于空间位置。
2. **测量仪器是局域的**：信息传递速度不能超过光速，因此在有限时间内完成测量的仪器必然占据有限的空间区域[33]。

[33] 例如，若我们希望在一年内得到测量结果，那么即便仪器半径大于一光年，其一光年以外的部分也与实验结果无关。

3. **测量结果不能用来超光速传信**（相对论因果性）。

我们将看到，这三者是**不相容**的。它们之间的矛盾将在第2章（S 矩阵的 Lorentz 对称性）和第3章（微观因果性）中被严格论述。这里先通过两个思想实验阐明矛盾的物理核心。

思想实验一：位置算符与因果性的矛盾

1：同一粒子, 在地球上, 第一次测量粒子动量；
2：同一粒子, 在比邻星上, 第二次测量粒子位置；
2：同一粒子, 在地球上上, 第三次测量粒子动量；

- 第一次动量测量后，粒子处于动量本征态 $|\boldsymbol{p}\rangle$。
- 第二次位置测量后，粒子处于位置本征态 $|\boldsymbol{x}\rangle$。
- 那么第三次测量；粒子是处于位置本征态还是动量本征态？
  1. 若答案是：位置本征态；那么矛盾出现了，由于比邻星距地球约 4 光年，而两次动量测量可以在极短时间间隔内完成，这构成了**超光速信号传递，违反相对论因果性**.
  2. 若答案是：动量本征态；矛盾依然出现；如何不影响比邻星上的侧量呢；必然要对测量提出约束，**测量必须是局域的**

因此，**相对论粒子不存在位置算符**[a]

[a]这里“不存在”的准确含义是：不存在满足 $[X_i, P_j] = i\delta_{ij}$ 且同时尊重相对论因果性的可观测量。数学上算符 $X_i = i\partial/\partial p_i$ 当然存在，但它不对应任何物理上可实现的测量。作为可观测量，我们必须要求使用局域算符作为可观测量

思想实验二：强制定位与粒子对产生

考虑一个活塞，下压时粒子被局限在越来越小的空间区域内。能否用这样的活塞无限精确地确定粒子位置？
不能。假设粒子不能穿透容器壁，则活塞对粒子做功，粒子能量不断增加。根据不确定性原理，当活塞将粒子位置确定到[a]$\Delta x \sim 1/(mc)$ 时，根据质能关系 $E^2 = p^2c^c + m^2c^4$, 系统能量达到 $\sim mc^2$。进一步下压，$E = mc^2$ 的质能等价意味着活塞的做功足以产生粒子–反粒子对或者更多粒子。

这意味**单粒子描述彻底失效**, **必须扩展 Hilbert 空间，使其装下多粒子**

[a]康普顿波长是 $\frac{h}{mc}$

场是必然的

位置算符的困境迫使我们对理论框架进行根本性的扩展：

1. **必须引入多粒子态**。在相对论能标下粒子可以被产生和湮灭，单粒子 Hilbert 空间不再封闭。我们需要一个能够容纳任意数量粒子的 Hilbert 空间——这就是1.5.3将要构造的 Fock 空间。

2. **可观测量必须局域化为场算符**。上述思想实验的真正教训不仅是“位置算符不可观测”，而是更一般的：在类空间隔上，可观测量算符必须彼此对易——否则就可以设计类似的思想实验来超光速传信。这要求可观测量取**场算符**的形式：

$$\Psi(t, \boldsymbol{x}) \tag{1.150}$$

并施加**微观因果性**条件[34]：

$$[\Psi(x), \Psi(y)] = 0 \quad \text{当 } (x-y)^2 < 0\,(\text{类空间隔}) \tag{1.151}$$

[34]对费米子算符，对易子要换成反对易子。

这一条件将在第3章构造因果场时被严格实现。

1.5.2 全同粒子：玻色子与费米子

上一节表明，相对论要求我们从单粒子态出发，构建能够容纳任意数量粒子的多粒子 Hilbert 空间。在此之前，需要回答一个基本的运动学问题：如果多个粒子的所有内禀性质（质量、自旋、电荷等）完全相同——即**全同粒子**——多粒子态的结构会受到怎样的约束？

置换与相因子

考虑两个全同粒子的态 $|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1;\,\boldsymbol{p}_2,\sigma_2\rangle$。定义置换算符 $\mathscr{P}_{12}$ 交换两粒子的全部量子数。由于粒子全同，置换后的态与原态描述同一物理状态（同一条射线），它们只能相差一个相位因子：

$$\mathscr{P}_{12}\,|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1;\,\boldsymbol{p}_2,\sigma_2\rangle = e^{i\alpha}\,|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1;\,\boldsymbol{p}_2,\sigma_2\rangle\,. \tag{1.152}$$

再次施加 $\mathscr{P}_{12}$ 回到原态，得 $e^{2i\alpha}=1$，因此[35]

$$e^{i\alpha} = \pm 1\,. \tag{1.153}$$

- $+1$：态在粒子交换下**对称**——**玻色子**（Bose–Einstein 统计）。推广到 N 个全同粒子：态在任意两粒子的交换下全对称。
- -1：态在粒子交换下**反对称**——**费米子**（Fermi–Dirac 统计）。推广到 N 个全同粒子：态在任意两粒子的交换下全反对称。

$SO(3)$ 与 $SU(2)$：费米子为何存在

在1.2.1中我们已经证明，三维旋转群 $SO(3)$ 不是单连通的：其参数空间同胚于实射影空间 $\mathbb{R}P^3$（半径为 π 的实心球，对径点被认同），基本群为

$$\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2\,. \tag{1.154}$$

具体地，绕 z 轴旋转 2π 的路径 $R(t)$（$0\leqslant t\leqslant 1$）在 $SO(3)$ 中是闭合的（$R(0)=R(1)=\mathbf{1}$），但在球的图像中它从球心出发穿越球面一次后返回，拓扑上不可收缩。

$SO(3)$ 的万有覆盖群是 $SU(2)$（群流形为单连通的 S^3）。在 $SU(2)$ 中，上述不可收缩路径被“展开”为从 $+\mathbf{I}$ 到 $-\mathbf{I}$ 的*开*路径——这正是旋量在 2π 旋转下获得负号的几何起源：

$$U(2\pi) = (-1)^{2j}\,\mathbb{I}\,. \tag{1.155}$$

整数自旋表示（$j=0,1,2,\ldots$）在 2π 旋转下不变，半整数自旋表示（$j=\frac{1}{2},\frac{3}{2},\ldots$）获得负号。但由于 $|\psi\rangle$ 和 $-|\psi\rangle$ 在量子力学中描述同一物理态（射线等价性），这个负号是不可观测的。

这就给出了一个深刻的暗示：

$$\text{整数自旋} \longleftrightarrow \text{玻色子}, \qquad \text{半整数自旋} \longleftrightarrow \text{费米子}. \tag{1.156}$$

费米子的存在不是一个需要额外假设的经验事实，而是量子力学的射线结构与 $SO(3)$ 双连通性的不可避免的数学推论。同样的逻辑在相对论中再次上演：固有正时 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 也是双连通的（$\pi_1(SO^+(1,3))=\mathbb{Z}_2$），其万有覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$ 中的 A 和 $-A$ 对应同一个 Lorentz 变换，覆盖映射恰好是 2:1 的。

自旋–统计定理 对应关系(1.156)在本节中仅作为经验事实引入。其严格证明需要额外的物理输入——**微观因果性**（类空间隔下场算符的对易/反对易关系为零），将在第3章3.3构造因果场时完成。

[35] 在三维及更高维空间中，粒子交换对应的路径拓扑只允许 $\alpha=0$ 或 $\alpha=\pi$。在二维空间中，交换可以看成两个粒子之间的“绕转”，存在绕了几圈的分别，因此可以有 $e^{i\alpha}\neq\pm1$ 的“任意子”(anyon)。

多粒子态的正交完备关系

多粒子态假设为单粒子态的直积 $|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\ \boldsymbol{p}_2,\sigma_2,n_2;\ \cdots\rangle \equiv |\alpha\rangle$。对于不同种类的粒子无需修剪 Hilbert 空间；对于全同粒子，态空间被限制为对称（玻色子）或反对称（费米子）子空间。为了统一记号，我们约定：

- 两个粒子中至少有一个是玻色子时，$|1,2\rangle = |2,1\rangle$；
- 两个粒子都是费米子时，$|1,2\rangle = -|2,1\rangle$。

正交归一关系为

$$\langle \boldsymbol{p}_1\cdots\boldsymbol{p}_m|\boldsymbol{q}_1\cdots\boldsymbol{q}_n\rangle = \delta_{mn}\sum_{\mathscr{P}}(\pm 1)^{\sigma(\mathscr{P})}\prod_{i=1}^{m}\langle \boldsymbol{p}_i|\boldsymbol{q}_{\mathscr{P}_i}\rangle\,, \tag{1.157}$$

其中 $\mathscr{P}$ 遍历所有排列，$\sigma(\mathscr{P})$ 为排列的逆序数；上号取玻色子、下号取费米子。完备性关系为

$$\mathbf{1} = \sum_{\{\sigma_i,n_i\}}\int\prod_i d^3p_i\,|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\ \cdots\rangle\langle \boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\ \cdots|\,. \tag{1.158}$$

多粒子态在 Poincaré 变换下的表示为

$$U(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle \propto e^{-ia_\mu\sum_i p_i^\mu}\prod_i\left[\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}(W(\Lambda,p_i))\right]|\Lambda\boldsymbol{p}_1,\sigma_1',n_1;\ \cdots\rangle\,. \tag{1.159}$$

即每个粒子**独立地**按单粒子态的规则变换——这是自由粒子的特征，也是渐近态（$t\to\pm\infty$）的定义基础。

1.5.3 Fock 空间与产生湮灭算符

上一节中我们完成了自由多粒子 Hilbert 空间的构造，并将态按粒子数分为不同扇区。但仍有两个问题悬而未决：

1. **技术问题**：始终手动保持态的全对称或全反对称，在实际计算中极不方便。能否发展一种*自动*保持对称性的代数工具？
2. **基本问题**：如果多粒子 Hilbert 空间上只有动量算符 $\boldsymbol{p}$，我们只能构造对角的可观测量。特别地，有没有算符能在*不同粒子数*的态上具有非零矩阵元，从而把不同扇区联系起来？

引入**产生湮灭算符**将同时解决这两个问题。

Fock 空间

为了描述粒子数可变的系统 (1.5.1) 中已经看到，相对论下 $E=mc^2$ 允许粒子对的产生与湮灭)，将所有粒子数空间的 Hilbert 空间做直和，定义 **Fock 空间**：

$$\boxed{\mathbb{F} = \bigoplus_{N=0}^{\infty}\mathbb{H}_N} \tag{1.160}$$

其中 $\mathbb{H}_0=\mathbb{C}$ 是真空态 $|0\rangle$ 所在的一维空间，$\mathbb{H}_N$ 是 N 粒子态的（对称化或反对称化的）张量积空间。

Fock 空间的物理图像：它是所有可能粒子数的 Hilbert 空间的直和——$\mathbb{H}_0$ 描述真空，$\mathbb{H}_1$ 描述单粒子态，$\mathbb{H}_2$ 描述两粒子态，以此类推。一个一般的 Fock 空间态可以是不同粒子数态的**叠加**——这正是粒子可以产生和湮灭的数学基础。

产生算符

在 Fock 空间上定义**产生算符** $a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)$，其作用是在系统中添加一个动量 $\boldsymbol{p}$、自旋 σ、种类 n 的粒子：

$$a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\,\cdots;\,\boldsymbol{p}_N,\sigma_N,n_N\rangle = |\boldsymbol{p},\sigma,n;\,\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\,\cdots;\,\boldsymbol{p}_N,\sigma_N,n_N\rangle\,. \tag{1.161}$$

从真空出发，反复施加产生算符即可构造任意多粒子态：

$$|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\,\cdots;\,\boldsymbol{p}_N,\sigma_N,n_N\rangle = a^\dagger(\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1)\cdots a^\dagger(\boldsymbol{p}_N,\sigma_N,n_N)\,|0\rangle\,. \tag{1.162}$$

产生算符的引入在物理上是**必要**的：在相对论能标下粒子可以被产生，因此描述相互作用的算符必须能够改变粒子数。产生算符正是实现这一功能的最自然的数学工具。

湮灭算符可以从多粒子态的正交关系(1.157)直接推导出来。以 $a(\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 左乘一个 N 粒子态，利用(1.157)计算其与任意 $(N-1)$ 粒子态的内积，可以得到：

$$a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,|\boldsymbol{p}_1,\sigma_1,n_1;\,\cdots;\,\boldsymbol{p}_N,\sigma_N,n_N\rangle = \sum_{k=1}^{N}(\pm1)^{k-1}\,\langle\boldsymbol{p},\sigma,n|\boldsymbol{p}_k,\sigma_k,n_k\rangle\,|\boldsymbol{p}_1,\ldots,\widehat{\boldsymbol{p}_k},\ldots,\boldsymbol{p}_N\rangle\,. \tag{1.163}$$

其中 $\widehat{\boldsymbol{p}_k}$ 表示省略第 k 个粒子，正号取玻色子、负号取费米子。物理含义很清楚：$a(\boldsymbol{p})$ 在态中“寻找”动量为 $\boldsymbol{p}$ 的粒子并将其湮灭；如果态中不含这样的粒子，作用结果为零。特别地：

$$a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,|0\rangle = 0\,. \tag{1.164}$$

即真空中没有任何粒子可以被湮灭。在一个态上先产生再湮灭，与先湮灭再产生，就可以计算之间的对易关系；

玻色子和费米子的产生湮灭算符满足（反）对易关系：

$$\left[a(\boldsymbol{p},\sigma,n),\ a^\dagger(\boldsymbol{p}',\sigma',n')\right]_\mp = \delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\,\delta_{\sigma\sigma'}\,\delta_{nn'}\,, \tag{1.165}$$

$$\left[a(\boldsymbol{p},\sigma,n),\ a(\boldsymbol{p}',\sigma',n')\right]_\mp = 0\,, \tag{1.166}$$

$$\left[a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n),\ a^\dagger(\boldsymbol{p}',\sigma',n')\right]_\mp = 0\,. \tag{1.167}$$

其中 $[\cdot,\cdot]_-$ 为对易子（玻色子），$[\cdot,\cdot]_+ \equiv \{\cdot,\cdot\}$ 为反对易子（费米子）。

费米子的反对易关系(1.167)立即给出 **Pauli 不相容原理**：

$$a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,|0\rangle = 0\,, \tag{1.168}$$

即不可能有两个全同费米子占据同一量子态。

两个问题的解决

至此，本节开头的两个问题都已解决：

1. **对称化是自动的**：只需使用对易关系或反对易关系(1.165)–(1.167)，玻色子的全对称态和费米子的全反对称态在代数上是自动保证的。

2. **不同粒子数空间被联系起来**：$a^\dagger$ 将 $\mathbb{H}_N$ 映射到 $\mathbb{H}_{N+1}$，a 将 $\mathbb{H}_N$ 映射到 $\mathbb{H}_{N-1}$。因此，用 a 和 $a^\dagger$ 的多项式可以构造 Fock 空间上*任意*算符的矩阵元——这将在第2章2.5讨论相互作用结构时变得关键：集团分解原理要求相互作用哈密顿量 V 的核函数仅包含单个动量守恒 δ 函数且其余部分光滑，而这一约束最终迫使 V 写成局域因果场 $\Psi_\ell(x)$ 的多项式。

部分 I

1+3 维场论

第 2 章

散射理论

2.1 “出”和“入”态

在典型散射实验中，我们以时间 $t \longrightarrow -\infty$ 的粒子开始，在 $t=0$ 时刻发生相互作用，$t \longrightarrow +\infty$ 探测作用后的产物。那么在 $t \longrightarrow \mp\infty$ **时刻**, 定义“入态”“出态”:

$$|\alpha;+\rangle \qquad |\alpha;-\rangle$$

为了显式的保持Lorentz 不变性, 这里的态矢都是不随时间改变的[1](Heisenberg 绘景[2])，也就是说:

$$\lim_{t\to\mp\infty} |\alpha\rangle \neq |\alpha;\pm\rangle$$

若我们考察不同坐标系的态, 仅能通过 $U(\mathbf{1},\tau)\,|\alpha\rangle = e^{-iH\tau}\,|\alpha\rangle$ 来得到[3];**“入态”“出态”都是 H 的本征态, 这说明这些态不可能在时间上定域**。所以必须要利用波包描述散射过程:

$$|\psi(\tau)_\alpha\rangle = \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)e^{-iE_\alpha\tau}$$
$$|\psi(\tau)_\alpha;\pm\rangle = \int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha)e^{-iE_\alpha\tau}$$

其中 $\psi(\alpha)$ 非零且光滑，且波包把能量约束在一个有限范围内，这时“入态”“出态”可写为:

$$e^{iH\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle \longrightarrow e^{iE_\alpha\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle$$

叠加表现为，当 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$，相对应的自由粒子态的叠加 [4]。上述依据; 使得我们把时间平移的算符 H 分为自由部分 H_0 和相互作用部分 V:

$$H = H_0 + V \tag{2.1}$$

在这种情况下 $|\alpha\rangle$ 是自由哈密顿量 H_0 的本征态；且自由态和完整 H 对应的本征态具有相同的表现:

$$H_0\,|\alpha\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha\rangle = E_\alpha\,|\alpha\rangle \tag{2.2}$$

[1] $|\alpha;\pm\rangle$ 描述的是整个时空的时间进程，是弥散全时间轴的。

[2] 这里有更加深刻的原因：关于场论公理化构造，具体后续我学了再说

[3] 这里很关键的是：变换后的态时能说是等价的态，而不是同样的态。

[4] 这里，不同的态叠加时, 之间的相位有项干干涉:

$$e^{-i(E_\alpha - E'_\alpha)},$$

根据“Riemann-Lebesgue”引理:“若 $f(x)$ 是可积函数 (这里指 $\psi(\alpha)$), 则其傅立叶变换有:

$$f(k) = \int dx e^{-ikx} f(x) \overset{k\to\infty}{=} 0$$

所以我们得到 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$ 时，积分趋于 0”；物理中：也就是不同态的能量几乎相同，此时保持相干相消，则这些态表现的和自由态一样 (因为相互作用引起的能量变化，在如此窄的能量展宽中被抹平或者说平均掉)

- 态的演化随自由 H_0:

$$e^{-iH_0t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)=e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{2.3}$$

- 正交归一及完备关系

$$\langle\alpha|\alpha'\rangle=\delta(\alpha-\alpha'),\mathbf{1}=\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha| \tag{2.4}$$

那么"出态"和"入态"可以精确的定义为全哈密顿量 H 的[5]本征态:

$$H\,|\alpha;\pm\rangle=\left(p_1^0+p_2^0+\cdots\right)|\alpha;\pm\rangle=E_\alpha\,|\alpha;\pm\rangle \tag{2.5}$$

- 态的演化随自由 H:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)=e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{2.6}$$

- 正交归一及关系

$$\langle\alpha;\pm|\alpha;\pm\rangle=\delta(\alpha-\alpha'),\mathbf{1}=\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\langle\alpha;\pm| \tag{2.7}$$

值得注意的是，无论是自由态还是"出""入"态都是满足 Poincaé 变换的1.158

当 $t\to\mp\infty$[a], 有 $e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha)\longrightarrow e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)$ 或者重新写为:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha)\longrightarrow e^{-iH_0t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{2.8}$$

也可以写为:

$$|\alpha;\pm\rangle=\Omega(\mp\infty)\,|\alpha\rangle \tag{2.9}$$

这里,$\Omega(t)=e^{-iHt}e^{-iH_0t}$ 称为**绝热算符**

[a]我想渐进行为的分析是场论的关键吧，多的之后再补充。

Lippmann-Schwinger 方程

形式上推导一下Lippmann-Schwinger方程, 将 ()() 写为如下形式:

$$\begin{aligned}&(E_\alpha-H_0)\,|\alpha;\pm\rangle=V\,|\alpha;\pm\rangle\\&(E_\alpha-H_0)\,|\alpha\rangle=0\end{aligned}$$

两式相减:

$$\begin{aligned}&(\underbrace{E_\alpha}_{\text{为了区分出入态，令}E_\alpha=E_\alpha\pm i\epsilon\text{,同时也是为了顺利求逆}}-H_0)(|\alpha;\pm\rangle-|\alpha\rangle)=V\,|\alpha;\pm\rangle\\&\to(E_\alpha-H_0\pm i\epsilon)\,|\alpha;\pm\rangle=(E_\alpha-H_0\pm i\epsilon)\,|\alpha\rangle+V\,|\alpha;\pm\rangle\\&\to|\alpha;\pm\rangle=|\alpha\rangle+\frac{V}{E_\alpha-H_0\pm i\epsilon}\,|\alpha;\pm\rangle\end{aligned}$$

利用自由态的完备基展开，Lippmann-Schwinger方程便是:

$$|\alpha;\pm\rangle=|\alpha\rangle+\int d\beta\,|\beta\rangle\,\frac{\langle\beta|\,V\,|\alpha;\pm\rangle}{E_\alpha-H_0\pm i\epsilon} \tag{2.10}$$

[5]这里假定,H 和 H_0 有相同的能谱, 其中 H_0 中的质量是实际测量的质量, 而 H 中的是'裸'质量，他们不必相同, 这里或许正是辐射修正以及重整化的来源吧, 我猜测。

2.2 S-矩阵

定义 S-矩阵：

$$S_{\beta\alpha} = \langle \beta; -|\alpha; +\rangle \,, \tag{2.11}$$

表示入态 $|\alpha; +\rangle$ 演化到出态 $|\beta; -\rangle$ 的概率幅。

S-矩阵的编时乘积形式

S-算符是：

$$S = \Omega^\dagger(\infty)\Omega(-\infty) = U(-\infty, \infty) \tag{2.12}$$

利用编时乘积 (1.26)

$$\begin{aligned} U(t, t_0) =& \Omega^\dagger(t)\Omega(t_0) \\ =& e^{iH_0 t} e^{-iH(t-t_0)} e^{-iH_0 t_0} \\ & \xrightarrow{t\to\infty, t_0\to-\infty} \\ S =& U(\infty, -\infty) = T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) \end{aligned} \tag{2.13}$$

在这种情况下，S 矩阵变为

$$S_{\beta\alpha} \to \langle \beta | T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) |\alpha\rangle \tag{2.14}$$

计算 Dyson 级数最有力的方法是微扰展开 (也就是费曼规则)，但这并不限制 $V(t)$ 的大小，只不过在较小的时候，微扰才有效
实际上这里真正有问题的是相互作用绘景，Haag 定理告诉我们，相互作用是不正确的; 处理的方法是：有效截断或者定义严格的 Hesiberg 场

2.3 S-矩阵的对称性

2.3.1 幺正性

入态和出态分别构成一套正交完备基矢，现在将入态用出态展开，同时将出态用入态展开：

$$
\begin{aligned}
|\alpha;+\rangle &= \int d\beta\ |\beta;-\rangle\,\langle\beta;-|\alpha;+\rangle = \int d\beta\ |\beta;-\rangle\ S_{\beta\alpha}, \\
|\alpha;-\rangle &= \int d\beta\ |\beta;+\rangle\,\langle\beta;+|\alpha;-\rangle = \int d\beta\ |\beta;+\rangle\ S^*_{\alpha\beta} = \int d\beta\ |\beta;+\rangle\ (S^\dagger)_{\beta\alpha}
\end{aligned}
$$

由此可以看出，S 矩阵是将入态到出态基矢的变换矩阵，其厄米共轭对应逆变换，因此若两组基矢都正交完备，则 S 矩阵必须满足幺正条件。验证如下：

$$
\begin{aligned}
\int d\beta\,(S^\dagger)_{\gamma\beta}S_{\beta\alpha} &= \int d\beta\, S^*_{\beta\gamma}S_{\beta\alpha} \\
&= \int d\beta\ \langle\gamma;+|\beta;-\rangle\,\langle\beta;-|\alpha;+\rangle \\
&= \langle\gamma;+|\alpha;+\rangle = \delta(\alpha-\gamma)
\end{aligned}
\tag{2.15}
$$

同样的对于 S 算符，也有

$$
\mathbf{1} = S^\dagger S \tag{2.16}
$$

2.3.2 Lorentz 对称性

GOAL：最重要的结果是 S 矩阵是 Lorentz 不变的，

这个结果会对场论带来一些约束 $\rightarrow \begin{cases} \text{Boost 生成元的相互作用项}W\text{ 矩阵元平滑} \\ \text{微观因果性} \end{cases}$

这也引出一个问题：是幺正性更重要还是 Lorentz 对称性更重要，这个问题也等价于是利 S 矩阵建立 QFT 还是利用路径积分建立 QFT.
利用 S 矩阵建立 qft 能得到显式的幺正性，可是在得到 Lorentz 对称性需要花费更多的力气去证明；同理利用路径积分建立 qft 能得到显式的 Lorentz 对称性，可是对于幺正性，据 $S.Weinberg$ 所讨论，唯一的办法是回到 S 矩阵.

进入主题：自由态 $|\alpha\rangle$ 在Lorentz变换 $U_0(\Lambda,a)$ 作用下为：

$$
\begin{aligned}
U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle &= U_0(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle \\
&= e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}(W(\Lambda,p_i))\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle
\end{aligned}
$$

若存在Lorentz变换 $U(\Lambda,a)$ 作用在“出、入”态，且这些态与自由态有相同的 Poincaré 变换形式，这便说明 S 矩阵是 Lorentz 不变的：

$$
S_{\beta\alpha} = \langle\beta;-|\alpha;+\rangle = \langle\beta;-|U^\dagger(\Lambda,a)U(\Lambda,a)|\alpha;+\rangle \tag{2.17}
$$

可以等价的写为[a] [b]：

$$
\begin{aligned}
&S_{p_1',\sigma_1',n_1';p_2',\sigma_2',n_2';\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots} \\
&= \exp\left[i a_\mu \Lambda^\mu{}_\nu \left(p_1' + p_2' + \cdots - p_1' - p_2' - \cdots\right)^\nu\right] \\
&\quad \times \sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0 (\Lambda p_2)^0 \cdots (\Lambda p_1')^0 (\Lambda p_2')^0 \cdots}{p_1^0 p_2^0 \cdots p_1'^0 p_2'^0 \cdots}} \\
&\quad \times \sum_{\bar\sigma_1 \bar\sigma_2 \cdots} D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1 \sigma_1}(W(\Lambda, p_1))\, D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2 \sigma_2}(W(\Lambda, p_2)) \cdots \\
&\quad \times \sum_{\bar\sigma_1 \bar\sigma_2 \cdots} D^{(j_1)*}_{\sigma_1 \bar\sigma_1'}(W(\Lambda, p_1'))\, D^{(j_2)*}_{\sigma_2 \bar\sigma_2'}(W(\Lambda, p_2')) \cdots \\
&\quad \times S_{\Lambda p_1',\bar\sigma_1',n_1';\Lambda p_2',\bar\sigma_2',n_2';\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned}
\tag{2.19}
$$

[a]式中左边是独立于 a^μ 的，所以必须等于右边，并且除非四动量守恒，否则 -矩阵为零; 则对于任意的 Λ 和 a，我们都有

$$
\left(p_1' + p_2' + \cdots - p_1' - p_2' - \cdots\right) = 0 \longrightarrow \sum p_i' = \sum p_i
$$

这便是 4− 动量守恒

[b]由于 S-Matrix 是 4− 动量守恒，(??) 中的对于能量的 δ 函数可以扩张, 将 (??) 改写为表示粒子间实际相互作用的 S-Matrix 部分：

$$
S_{\beta\alpha} - \delta(\beta - \alpha) = -2\pi i\, M_{\beta\alpha}\delta(p_\alpha - p_\beta) \tag{2.18}
$$

在下一章看到，振幅 $M_{\beta\alpha}$ 包含深一层的 δ-函数因子

值得注意的是: 并不是所有的场论都是这样, 因为“出、入”态 $|\alpha;\pm\rangle$ 并不是单粒子态直积得到；这些态在 $U(\Lambda, a)$ 作用下也仅仅是形式上与自由态相同; 利用绝热算符,“出、入”态在 $U(\Lambda, a)$ 作用下可以写为：

$$
U(\Lambda, a)\,|\alpha;\pm\rangle = U(\Lambda, a)\Omega(\pm\infty)\,|\alpha\rangle = \Omega(\pm\infty)U_0(\Lambda, a)\,|\alpha\rangle \tag{2.20}
$$

上式等价的写[6]为：

$$
U(\Lambda, a)\,\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\,U_0(\Lambda, a) \Longrightarrow
\begin{aligned}
H\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)H_0 \\
\boldsymbol{P}\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)\boldsymbol{P}_0 \\
\boldsymbol{J}\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)\boldsymbol{J}_0 \\
\boldsymbol{K}\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0
\end{aligned}
\tag{2.21}
$$

若一个场论满足上四式，则说明这个场论是 Lorentz 不变的。

***

仔细讨论一下这里；在已知几乎所以的场论[7], 相互作用都是通过映入 V 来实现的，这并不对 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$[8] 产生影响，

$$
H = H_0 + V, \qquad \boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_0, \qquad \boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}_0
$$

这告诉我们 (3,28) 中 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 变换关系的已满足；至于 H，规定了 H_0 和 H 有相同的能谱，所以自然满足。对于 $\boldsymbol{K}$ 则很不一样, 不能让 $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{K}_0$, 这会导致 $H = H_0$, 因此，当我们向 H_0 上增加一个相互作用 V，必须也要在 $\boldsymbol{K}_0$ 上增加一个修正 $\boldsymbol{W}$:

$$
\boldsymbol{K} = \boldsymbol{K}_0 + \boldsymbol{W} \tag{2.22}
$$

考察 $\boldsymbol{K}_0$ 和算符 $U(t, t_0)$ 的李代数

[6] $H_0\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{J}_0\boldsymbol{K}_0$ 这些是自由态对应的Poincaré群里的生成元；$H\boldsymbol{PJK}$ 是这些是“出、入”态对应的Poincaré群里的生成元, 根据群的结构，这些生成元满足他同样的李代数, 参考粒子态 §2Poincaré代数

[7]在 $S.Weinberg$ 书中提到：例外是：拓扑扭结场的理论

[8]这里暗含了约束：$\left[V, \boldsymbol{P}_0\right] = \left[V, \boldsymbol{J}_0\right] = 0$

$$
\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0, U(t,t_0)] &= [\boldsymbol{K}_0, e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] + [\boldsymbol{K}_0, e^{iH_0t}e]^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] + t\boldsymbol{P}_0e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH_0t_0}] + t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}(-t_0\boldsymbol{P}_0)e^{-iH_0t_0} + t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + (t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}(-(t-t_0)\boldsymbol{P}_0)e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + (t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)} + e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0} - e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\underbrace{e^{-iH_0t_0}e^{iH_0t_0}}_{\mathbf{1}}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= -\underbrace{e^{iH_0t}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t}}_{\boldsymbol{W}(t)}U(t,t_0) + U(t,t_0)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{\boldsymbol{W}(t_0)}
\end{aligned}
$$

如果满足 $\boldsymbol{W}$ 满足在 H_0 本征态之间的矩阵元是能量光滑函数这一要求，那么当 $t\to\pm\infty$ 时[9],$\boldsymbol{W}(t)$ 在 H_0 本征态之间的矩阵元为零[10]，那么有：

$$
\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0, U(0,\pm)] &= -\boldsymbol{W}U(0,\pm) + U(0,\pm)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{0} \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0U(0,\pm) - U(0,\pm)\boldsymbol{K}_0 = -\boldsymbol{W}U(0,\pm) \\
&\xrightarrow{\Omega^\dagger(t)\Omega(t_0)=U(t,t_0)} \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm) - \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 = -\boldsymbol{W}\Omega(\pm) \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm) + \boldsymbol{W}\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0
\end{aligned}
\tag{2.23}
$$

成功得到第四式，这正是所要证明的。当 $t\to\pm\infty$ 时 $W(t)$ 为零，这提供了 S 矩阵 Lorentz 不变性的一个充分条件.

上述表明 S 矩阵在满足一些条件下是严格 Lorentz 不变的；可是微观因果性的条件并没有出现，事实上将 S 矩阵改写为编时乘积形式，在证明编时算符的 Lorentz 不变性的时候，微观因果性会自然的浮现，在构造场论时，微观因果性也告诉我们反粒子是自然的，下面就来论述这一事实。

编时乘积与微观因果性

含有编时乘积的 S 矩阵为零

$$
S_{\beta\alpha} = \langle\beta|S|\alpha\rangle = \langle\beta|Te^{\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dtV(t)\right)}|\alpha\rangle \tag{2.24}
$$

根据幺正性, $\langle\beta|S|\alpha\rangle = \langle\beta|U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a)|\alpha\rangle$ 这很容易得到 S-算符也是显然 Lorentz 不变的;

$$
\text{幺正性} \implies U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a) = S \to [U_0(\Lambda,a), S] = 0 \implies \text{Lorentz 对称性} \tag{2.25}
$$

自然的改写 $V(t)$ 为三维空间的积分

$$
V(t) = \int d^3x\mathscr{H}(\boldsymbol{x},t) \tag{2.26}
$$

[9]这里的 t 指 t, t_0

[10]这里指的是相互作用必须在时间 $t\to\mp\infty$ 时平滑地关闭（Adiabatic switching），或者说由于波包扩散，粒子在无穷远处不再重叠，因此相互作用项 $W(t)$ 在初末态矩阵元为零。

- S 算符的 Lorentz 不变性，$\mathscr{H}(\boldsymbol{x},t)$ 是标量：

$$U_0(\Lambda,a)\mathscr{H}(x)U_0^{-1}(\Lambda,a)=\mathscr{H}(\Lambda x+a) \tag{2.27}$$

那么 S 可以写为四维时空的积分

$$S_{\beta\alpha}=\langle\beta|Te^{\left(-i\int d^4x\mathscr{H}(x)\right)}|\alpha\rangle \tag{2.28}$$

式子中除了编时算符，其他都是显然 Lorentz 不变的，现在来证明这一点, 同时也能得到非平庸的结果 (**微观因果性**)

***

2.3.3 内部对称性

2.4 集团分解与连通振幅

本应该直接论述集团分解原理[a]，这里绕个弯子，采用所谓教学式的方法，先举特例再总结一般规律。为了以简单而精确的方式表达远隔过程的因子化思想，引入 S 矩阵连通部分(connected parts）S^c的概念是方便的。这使我们能够将 S 矩阵中对应于粒子子集之间非平凡相互作用的部分，与对应于粒子无相互作用直接通过的平凡情况的部分分离开来[b]

[a]这里的图都是基于位置空间的，pq 有时代表动量又时也代表坐标。

[b]说人话就是：”S 矩阵是一个大杂烩，它把所有可能发生的情况都混在了一起。我们需要把’真打架’（有相互作用）的情况，和’路过打酱油’（无相互作用）的情况分离开来。’

考虑 $1\to1$ **散射过程**如果出态和末态都只含有一个稳定粒子，它们是不发生相互作用的，所以此时 S 矩阵是一个单位算符 $\delta(p-p')$:

$$S_{p';p}=S^c_{p';p}=\delta(p-p') \qquad \text{对应Figure 2.1} \tag{2.29}$$

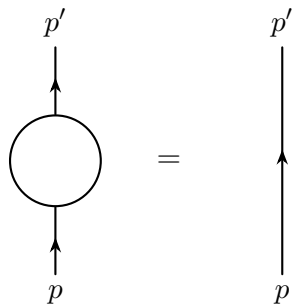


Figure 2.1: 单粒子区的 S 矩阵

考虑 $2\to2$ **散射过程**,S 矩阵将分解为：

$$\begin{aligned}S_{p_1'p_2';p_1p_2}&=S^c_{p_1';p_1}S^c_{p_2';p_2}+S^c_{p_1';p_2}S^c_{p_2';p_1}+S^c_{p_1'p_2';p_1'p_2}\\&=\delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2)+\delta(p_1'-p_2)\delta(p_2'-p_1)+S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2}\end{aligned} \qquad \text{对应Figure 2.2} \tag{2.30}$$

若: 当粒子 1 和 2 互相远离, 也就是说他们不发生相互作用, 那对于 $2\to2$ 散射来说,Figure 2.2前两部分存在，第三部分也就是连通部分将趋于 0, 也就是：

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2}\to0$$

考虑 $3\to3$ **散射过程**,S 矩阵将分解为：

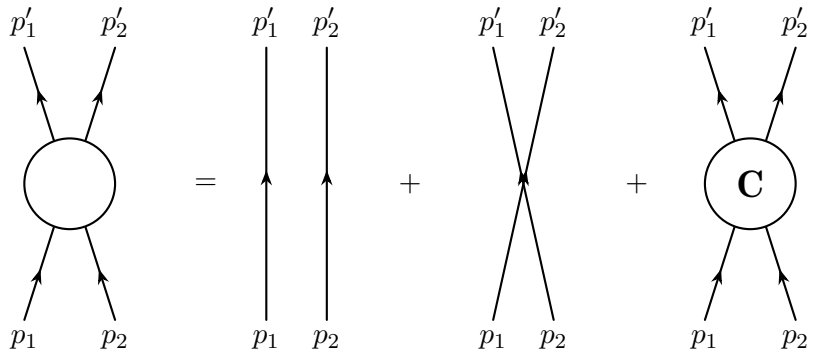


Figure 2.2: $2 \to 2$ S 矩阵振幅分解至连通部分

$$
\begin{aligned}
S_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} &= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\
&\quad + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1} S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1} S^{\mathrm{C}}_{p_2',p_2} S^{\mathrm{C}}_{p_3',p_3} \pm \text{置换}\right) \\
&= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\
&\quad + \left(\delta(p_1'-p_1) S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(\delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2)\delta(p_3'-p_3) \pm \text{置换}\right)
\end{aligned}
\tag{2.31}
$$

对应Figure 2.3

若: 当粒子 1 远离 2、3 粒子, 也就是说 1 和 2、3 不发生相互作用, 那对于 $3 \to 3$ 散射来,Figure 2.3第三部分必须消失; 也就是连通部分 0:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \to 0$$

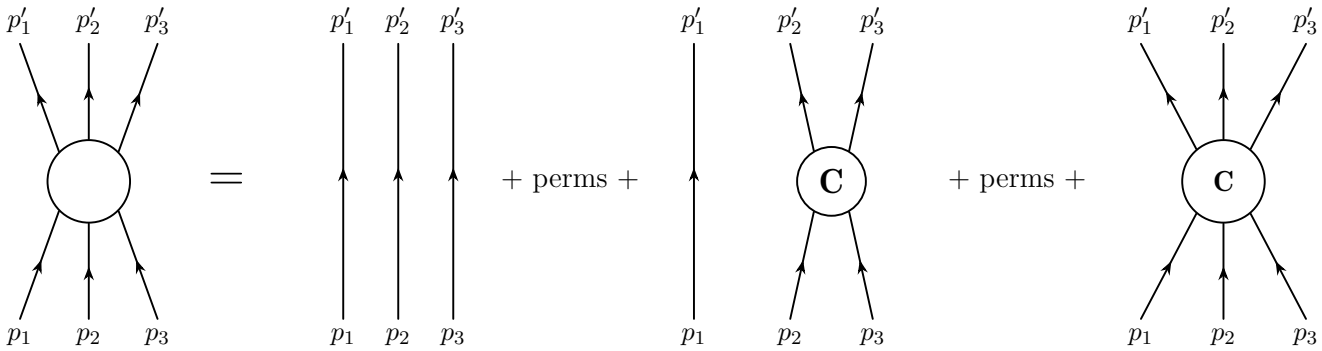


Figure 2.3: $3 \to 3$ S 矩阵振幅分解至连通部分

对于 $2 \to 2$ 和 $3 \to 3$ 散射, 其中连通部分 $S^c_{p_1'p_2';p_1p_2}$ 和 $S^c_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3}$ 在要求部分远离时，我们发现这种散射种中连通部分必须趋于零；那么为 0 的要求暗含了什么?下面就来论述这背后的机理。

***

考虑 N→N 散射, 其中 $N = \alpha + \beta$，且 α 个粒子在远离 β 个粒子的地方散射。S 矩阵因子化为和独立散射的 S 矩阵之积（此处为简化记号，我们仅假设散射守恒粒子数，这在相对论量子理论中通常并不成立）。S 矩阵按连通部分的一般展开意味着我们可以将完整 N→N 过程的图形表示写为Figure 2.4。当两组粒子在空间上远隔时，整个过程因子化为独立的 $\alpha \to \alpha$ 和 $\beta \to \beta$ 散射——为入射和出射粒子构造波包, 这时连通部分变为:

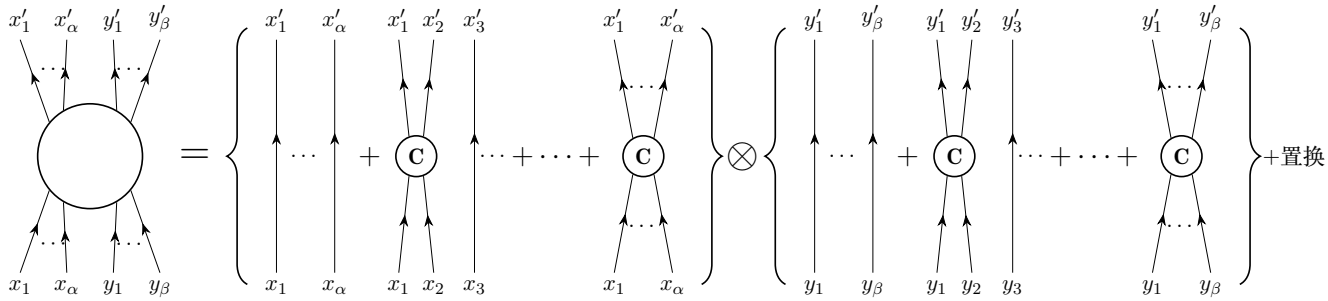


Figure 2.4: x 和 y 粒子组的分离

$$
\begin{aligned}
S^{\mathbb{C}}_{x'_1,\ldots,x'_\alpha,y'_1,\ldots,y'_\beta;x_1,\ldots,x_\alpha,y_1,\ldots,y_\beta} = & \int \left(\prod_{i=1}^{\alpha} d^3\boldsymbol{p}'_i d^3\boldsymbol{p}_i g^*(\boldsymbol{p}'_i)\, g(\boldsymbol{p}_i)\right)\left(\prod_{j=1}^{\beta} d^3\boldsymbol{q}'_j d^3\boldsymbol{q}_j\, g^*(\boldsymbol{q}'_j) g(\boldsymbol{q}_j)\right) \\
& \times S^{\mathbb{C}}_{p'_1,\ldots,p'_\alpha,q'_1,\ldots,q'_\beta;p_1,\ldots,p_\alpha,q_1,\ldots,q_\beta} \\
& \times \exp\left[i\left(\sum_{i=1}^{\alpha}(\boldsymbol{p}'_i\cdot\boldsymbol{x}'_i-\boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{x}_i)+\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j\cdot\boldsymbol{y}'_j-\boldsymbol{q}_j\cdot\boldsymbol{y}_j)\right)\right]
\end{aligned}
\tag{2.32}
$$

为了展现远离的过程,0 令 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_i\to\boldsymbol{x}_i\\ \boldsymbol{x}'_i\to\boldsymbol{x}'_i\\ \boldsymbol{y}_j\to\boldsymbol{y}_j+\boldsymbol{d}\\ \boldsymbol{y}'_j\to\boldsymbol{y}'_j+\boldsymbol{d}\end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{d}\to\infty$，也就是说，y（β 组）这组粒子在位置上远离 x（α 组）粒子。此时上式中的相位部分变为：

$$
\exp\left[i\,(\ldots)+\sum_{j=1}^{\beta}\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{y}\right]\to\exp\left[i\,(\ldots)+i\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j\cdot\boldsymbol{y}'_j-\boldsymbol{q}_j\cdot\boldsymbol{y}_j)\right]\times\exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j-\boldsymbol{q}_j)\right)\cdot\boldsymbol{d}\right]
\tag{2.33}
$$

其中 $\exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j-\boldsymbol{q}_j)\right)\cdot\boldsymbol{d}\right]$ 是由于空间分离引入的额外相位因子。设 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{Q}_\beta=\sum\boldsymbol{q}_j\\ \boldsymbol{Q}'_\beta=\sum\boldsymbol{q}'_j\end{pmatrix}$ 分别为 β 组粒子的总入射和总出射动量。

当 $|\mathbf{d}|\to\infty$ 时，相位因子 $e^{i(Q'_\beta-Q_\beta)\cdot\mathbf{d}}$ 会随动量变量的微小变化而发生极快速的振荡。根据 **Riemann-Lebesgue 引理**，只要波包函数 g 和 S 矩阵的核函数[11]是**光滑**（smooth）的，这种速振荡必然导致积分结果因相消干涉而趋于 0。这是物理上对应了“连通部分”的性质：即当两组粒子在空间上无限远离时，它们之间不可能发生关联散射，因此描述相互作用的连通振幅必须消失。
然而，一般来说，物理上存在两组粒子各自独立发生反应的情况（即非连通过程），其总概率振幅不应随距离增大而消失。这引出了一个数学上的矛盾：如何让积分在 $|\mathbf{d}|\to\infty$ 时依然保持非零？唯一的解决办法是破坏 Riemann-Lebesgue 引理的成立条件，即被积函数必须在相位为零点（$Q'_\beta=Q_\beta$）处具有**奇点**。这正是**狄拉克 δ 函数**[12]：

$$
\delta(Q'_\beta-Q_\beta)
\tag{2.34}
$$

它能够抵消相位因子的振荡（使指数项恒为 1）。因此，为了得到非零的物理结果（即描述两个空间上独立的实验），S 矩阵必须包含一个强制 β 组动量独立守恒的 δ 函数。

$$
\delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta-\boldsymbol{Q}_\beta)=\delta^3\left(\sum_{j=1}^{\beta}\boldsymbol{q}'_j-\sum_{j=1}^{\beta}\boldsymbol{q}_j\right)
$$

[11] S 矩阵的核函数是 M 矩阵
[12] 以Figure 2.3举例：当 1 远离 2 和 3，第三张图就为零，可是，第二张图及置换是存在的，它们不能消失，所以要求有奇点

由于系统具备时间平移不变性，整体能量必然守恒[13]，即包含因子 $\delta(E'_{total} - E_{total})$。结合上述空间分离导出的子系统动量守恒，在 $|\boldsymbol{d}| \to \infty$ 极限下，S 矩阵的非零贡献项必然包含如下的乘积形式：

$$\delta(E'_\alpha + E'_\beta - E_\alpha - E_\beta) \times \delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta)$$

这隐含了两个子系统各自的四维动量守恒（因为 α 组动量也因整体守恒而被迫独立守恒）。这表明在此极限下，空间上分离的两个子系统之间不再有相互作用（即连接两者的连通图贡献趋于零）。整个系统的 **S 矩阵元**退化为两个独立 S 矩阵元的乘积：

$$S_{p',q';p,q} \xrightarrow{|\boldsymbol{d}|\to\infty} S_{p';p} \times S_{q';q} \tag{2.35}$$

将此动量空间的因子化结果代回坐标空间积分公式，整个散射过程的振幅即分解为两个独立积分的乘积：

$$S_{\alpha+\beta\to\alpha+\beta} = S_{\alpha\to\alpha} \times S_{\beta\to\beta} \tag{2.36}$$

这一结果严格证明了集团分解原理：当两个散射过程在空间上互不重叠时，它们在量子力学描述中是统计独立的，这也正是定域量子场论的基本特征.

集团分解原理

$\Longrightarrow$ S 矩阵因子化：$S \to S_A \otimes S_B$

$\Longrightarrow$ 非连通部分包含多个δ 函数

$\Longrightarrow$ 连通部分S^C 仅包含**单个**$\delta^3(\sum \boldsymbol{p}_{in} - \sum \boldsymbol{p}_{out})$

$\Longrightarrow$ 相互作用振幅是**平滑且解析的**

2.5 相互作用的结构

在2.4中我们证明了集团分解原理的核心推论：S 矩阵的连通部分 S^C 仅包含**单个**动量守恒 δ 函数，其余部分是光滑函数。本节将此结果翻译成对相互作用哈密顿量的系统约束。

Fock 空间上算符的一般展开

在1.5.3中，我们在 Fock 空间上定义了产生算符 $a^\dagger$ 和湮灭算符 a。由 Fock 空间的完备性，**任何**算符 $\mathscr{O}$ 都可以展开为产生与湮灭算符的正规乘积之和：

$$\mathscr{O} = \sum_{N=0}^{\infty}\sum_{M=0}^{\infty}\int\prod_{i=1}^{N} d^3p'_i \prod_{j=1}^{M} d^3p_j\ \mathscr{O}^{(NM)}(\boldsymbol{p}'_1,\ldots,\boldsymbol{p}'_N;\ \boldsymbol{p}_1,\ldots,\boldsymbol{p}_M)\ a^\dagger(\boldsymbol{p}'_1)\cdots a^\dagger(\boldsymbol{p}'_N)\ a(\boldsymbol{p}_M)\cdots a(\boldsymbol{p}_1)\,, \tag{2.37}$$

其中核函数 $\mathscr{O}^{(NM)}$ 是 c-数函数（自旋与种类指标的求和已隐含）。这个展开的存在性本质上是 Fock 空间完备性的直接推论：(N, M) 项恰好控制了 $\mathscr{O}$ 在 M 粒子态 $\to N$ 粒子态方向上的矩阵元。

对核函数的约束

若算符 $\mathscr{O}$ 在 Poincaré 变换下具有确定的变换性质，则核函数 $\mathscr{O}^{(NM)}$ 被强烈约束。这些约束来自两个*独立*的物理要求——它们从不同方向夹逼核函数的解析结构：

1. **平移不变性和集团分解提供下限**。S 矩阵的 lorentz 对称性 (2.19) 以及集团分解告诉我们：核函数*至少*包含一个全局动量守恒 δ 函数：

$$\mathscr{O}^{(NM)} \propto \delta^3\Big(\sum_{i=1}^{N}\mathbf{p}'_i - \sum_{j=1}^{M}\mathbf{p}_j\Big) \times O(\mathbf{p}', \mathbf{p})\,. \tag{2.38}$$

但仅凭平移不变性，$O(\mathbf{p}', \mathbf{p})$ 中*可以*包含更多的 δ 函数——平移不变性本身不禁止这种情况。

2. **集团分解原理提供上限**。2.4的分析表明，$O(\mathbf{p}',\mathbf{p})$ 中*不能*再有额外的 δ 函数奇点。理由是：若 $O(\mathbf{p}',\mathbf{p})$ 包含额外的 δ 函数（例如某个粒子子集的动量独立守恒），则当粒子子集在空间上分离时，非连通贡献中的动量守恒因子无法正确因子化为独立子过程的乘积，与集团分解矛盾。因此 $O(\mathbf{p}',\mathbf{p})$ 必须是**光滑函数**。

综合两条约束，核函数的结构被完全确定为：

恰好一个 δ 函数（来自平移不变性） $\times$ **光滑函数** $O(\mathbf{p}',\mathbf{p})$（来自集团分解）。

相互作用哈密顿量的一般形式

将上述约束施加于相互作用哈密顿量 V，得到其一般结构：

$$V=\sum_{N,M}\int\prod_{i=1}^{N}d^3p_i'\prod_{j=1}^{M}d^3p_j\,\delta^3\Big(\sum\boldsymbol{p}'-\sum\boldsymbol{p}\Big)\,h^{(NM)}(\boldsymbol{p}';\boldsymbol{p})\,a^\dagger(\boldsymbol{p}_1')\cdots a^\dagger(\boldsymbol{p}_N')\,a(\boldsymbol{p}_M)\cdots a(\boldsymbol{p}_1)\,, \tag{2.39}$$

其中 $h^{(NM)}$ 是光滑函数。

可以验证集团分解的自洽性：将(2.39)代入 S 矩阵的 Dyson 级数，构造初末态的位置空间波包，当两组粒子在空间上远离时，连通部分中 $e^{i(\sum\mathbf{q}'-\sum\mathbf{q})\cdot\mathbf{d}}$ 的快速振荡相位（$|\mathbf{d}|\to\infty$）与 $h^{(NM)}$ 的光滑性结合，由 Riemann–Lebesgue 引理保证连通振幅趋于零。非连通部分则正确因子化为独立子过程的 S 矩阵之积。

(2.39)给出了相互作用哈密顿量的完整结构，但留下一个技术困难：如何为光滑函数 $h^{(NM)}$ 找到满足 Lorentz 不变性的具体形式？

困难的根源在于，每个 $a^\dagger(\mathbf{p},\sigma)$ 在 Lorentz 变换下涉及*动量依赖*的 Wigner 旋转 $W(\Lambda,p)$，直接用 $a,a^\dagger$ 拼凑 Lorentz 标量极其繁琐。解决方案是构造因果场 $\Psi_\ell(x)$——a 和 $a^\dagger$ 的特定线性组合——使其在 Lorentz 变换下按*不依赖动量*的有限维表示 $\mathscr{D}(\Lambda^{-1})$ 变换。此时，将相互作用密度写成 $\Psi_\ell(x)$ 在同一时空点的局域乘积，Lorentz 不变性就逐点自动满足，而展开回 $a,a^\dagger$ 后核函数 $h^{(NM)}$ 的光滑性也自动保证。

这就是量子场论的核心逻辑：

$$\boxed{\text{集团分解}}\xrightarrow{(2.38)}h^{(NM)}\text{光滑}\xrightarrow{+\text{ Lorentz 不变性}}\boxed{\text{局域因果场 }\Psi_\ell(x)}$$

因果场的具体构造将在第3章系统展开。

2.6 可观测量

2.6.1 箱正规化

$S_{\beta\alpha}$ 中含有因子 $\delta^4(p_\alpha-p_\beta)$，那么跃迁几率中就有 $|\delta^4(p_\alpha-p_\beta)|^2$，这是发散的；将系统装于一个大盒子（时空的盒子），便可以解决这个问题：

- 时间部分：将反应限制在时间间隔为 T 内，那么 $\delta(p^0-p'^0)$ 变为：

$$\delta(p^0-p'^0)\to\frac{1}{2\pi}\int_T e^{-it(p^0-p'^0)}\,dt$$

- 空间部分：将反应限制在边长为 L 的立方体内，由于**“施加了边界条件，允许的解被限制，本征值只能取某些离散值，因此体系发生了量子化”**，所以动量是量子化的：$\boldsymbol{p}=\frac{2\pi}{L}\boldsymbol{n}$，这诗全部的 $\delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')$ 变为：

$$\delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\to\frac{1}{(2\pi^3)}\int_V e^{-i(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\cdot\boldsymbol{x}}\,d^3x=\frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}\boldsymbol{p}'}$$

时空都处理之后，就可以解决这个发散问题了，S 矩阵就变为

$$S_{\beta\alpha} = \delta(p_\beta - p_\alpha) \to \delta(p_\alpha^0 - p_\beta^0)\frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}_\alpha \boldsymbol{p}_\beta}$$

这是不归一的，处理办法是：定义盒子内的态, 使得 S 矩阵归一化 [14]

$$|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\alpha}{2}} |\alpha\rangle \longrightarrow \delta(p_\alpha - p_\beta) = \langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\beta+N_\alpha}{2}} \langle\beta|S|\alpha\rangle$$

2.6.2 速率: 截面和衰变率

多粒子系统，在相互作用打开前处在态 $|\alpha\rangle$，在相互作用关闭后处在态 $|\beta\rangle$，这样跃迁的几率为

$$P(\alpha \to \beta) = |\langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle|^2 = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\beta+N_\alpha} |\langle\beta|S|\alpha\rangle|^2$$

这是跃迁到特定的 $|\beta\rangle$中. 但是我们的大盒子是一个很大的态，其中末态的体积元是：

$$d\mathcal{N}_\beta = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta} \prod_i d^3p_i = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta} d\beta$$

系统跃迁到末态 $d\beta$ 范围内的总概率是：

$$dP(\alpha \to \beta) = P(\alpha \to \beta)d\mathcal{N}_\beta = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha} |S_{\beta\alpha}|^2 d\beta \tag{2.40}$$

这里仅考察 S 矩阵的连通[15]部分，可以定义不含 δ 函数的矩阵元 $M_{\beta\alpha}$：

$$S_{\beta\alpha}^{\mathbb{C}} = -2i\pi\delta_V^3(\boldsymbol{p}_\beta - \boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p_\beta^0 - p_\alpha^0)M_{\beta\alpha}$$

这种条件下，微分跃迁几率变为

$$\begin{aligned} dP(\alpha \to \beta) &= \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha} |S_{\beta\alpha}|^2 d\beta \\ &= (2\pi)^2 \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha} |\delta_V^3(\boldsymbol{p}_\beta - \boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p_\beta^0 - p_\alpha^0)|^2 |M_{\beta\alpha}|^2 d\beta \\ &\xrightarrow{\text{盒子的假设可以消去一些}\delta\text{函数}} = (2\pi)^2 \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha} \frac{VT}{(2\pi)^4}\delta_V^3(\boldsymbol{p}_\beta - \boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p_\beta^0 - p_\alpha^0)|M_{\beta\alpha}|^2 d\beta \end{aligned} \tag{2.41}$$

若盒子的时空 **相当的大**,$\delta_V^3(\boldsymbol{p}_\beta - \boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p_\beta^0 - p_\alpha^0)$ 就可以变为 $\delta^4(p_\beta - p_\alpha)$; 这个极限下，跃迁几率就正比于相互作用的时间 T，便可以定义微分跃迁速率：

$$\frac{dP(\alpha \to \beta)}{T} = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha} \frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta - p_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2 d\beta \tag{2.42}$$

直到现在，得到的任何东西都不是 *Lorentz* 不变的，这也并不奇怪，前文的讨论中都是在静止系中考虑跃迁；然而现实情况是，由于要变换参考系来处理问题，所以需要 *Lorentz* 不变的形式，下面就来构造 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率.

[14] 为什么不处理时间的因子? $\frac{T}{2\pi}$ 其中的 T 之后通过定义速率这样的方式来解决，2π 这个因子刚好与四维 δ 函数中的归一相抵消，综合这两点，所以我们不处理时间的归一问题

[15] 参考集团分解和连接振幅，$S^{\mathbb{C}} \propto M\delta^4(\sum p - \beta)$

***

考虑 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元的模方 $|M_{\beta\alpha}|^2$，上文已经证明 S 矩阵是 *Lorentz* 不变, 可以推出 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元 *Lorentz* 不变的形式，显式表述为:

$$
\begin{aligned}
&S_{p_1',\sigma_1',n_1';p_2',\sigma_2',n_2';\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots} \\
&= \exp\left[ia_\mu \Lambda^\mu{}_\nu \left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)^\nu\right] \\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p_1')^0(\Lambda p_2')^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}} \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma_1'}(W(\Lambda,p_1'))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma_2'}(W(\Lambda,p_2'))\cdots \\
&\quad\times S_{\Lambda p_1',\bar\sigma_1',n_1';\Lambda p_2',\bar\sigma_2',n_2';\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned}
\quad\longrightarrow\quad
\begin{aligned}
&M_{p_1',\sigma_1',n_1';p_2',\sigma_2',n_2';\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots} \\
&= \exp\left[ia_\mu \Lambda^\mu{}_\nu \left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)^\nu\right] \\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p_1')^0(\Lambda p_2')^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}} \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma_1'}(W(\Lambda,p_1'))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma_2'}(W(\Lambda,p_2'))\cdots \\
&\quad\times M_{\Lambda p_1',\bar\sigma_1',n_1';\Lambda p_2',\bar\sigma_2',n_2';\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned}
$$

对上式两侧求模方，并利用 $D^\dagger D=1$, 且对所有的自旋进行求和，便得到一个 *Lorentz* 不变的量:

$$\sum_{spins}|M_{\beta\alpha}|^2\prod_\alpha E_\alpha\prod_\beta E_\beta = R_{\beta\alpha}\quad \text{是 } Lorentz \text{ 不变}$$

就得到了 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率:

$$\sum_{spins}\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T} = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{1}{\prod_\alpha E_\alpha}R_{\beta\alpha}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \tag{2.43}$$

有两种特别重要的情况:

$N_\alpha = 1$ 衰变率 $\qquad \alpha\to p^a \quad \beta\to\beta$

[a]这里的 p 只出态是单态, 而不是单粒子，下文同理。

这种情况下,V 被抵消了，所以微分反应速率被解释为衰变率:

$$
\begin{aligned}
\sum_{spins} d\Gamma(p\to\beta) &= \sum_{spins}\frac{dP(p\to\beta)}{T} \\
&= \frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}
\end{aligned} \tag{2.44}
$$

注意:

1. 讨论的情况是包括不稳定的粒子，式子中 $\delta^4(p-\beta)$ 成立的条件是“T 足够大”，物理上我们就要求：相互作用的时间远大与粒子的寿命 τ；为根据不确定原理，能量不能够确定，且具有模糊的展宽，表述为:
$$\Delta E\Delta t > 1 \to \Delta E \geq \frac{1}{T} \gtrapprox \frac{1}{\tau}$$
2. 因子 $\frac{1}{E}$ 正是 *Lorentz* 尺缩效应的体现.

$N_\alpha = 2$ 截面 $\qquad \alpha\to p_1+p_2 \quad \beta\to\beta$

此时的微分反应速率是:

$$\sum_{spins}\frac{dP(p_1+p_2\to\beta)}{T}=\frac{(2\pi)^2}{VE_1E_2}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}$$

注意到出现了因子 $\frac{1}{V}$, 处理的方式是：引入截面这个物理表述:

$$\text{截面}=\frac{\text{反应速率}}{\text{单位流强}}=\frac{P(p_1+p_2\to\beta)V}{|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}$$

那么微分截面是

$$\begin{aligned}\sum_{spins}d\sigma(p_1+p_2\to\beta)&=\sum_{spins}\frac{dP(p_1+p_2\to\beta)V}{T|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\\&=\frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\end{aligned}\tag{2.45}$$

处理因子 $|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|$: 利用质心系:

$$\begin{matrix}p_1=(E_1,\boldsymbol{p})\\p_2=(E_2,-\boldsymbol{p})\end{matrix}\to\begin{matrix}\boldsymbol{p}=0\\E_1+E_2=E\end{matrix}$$

相对速度就变为:

$$|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|=|\frac{\boldsymbol{p}E}{E_1E_2}|$$

强调的是这个只能叫做相对速度，不是真正的物理速度。这是位于质心系观测者看到两个态的相对速率；并且相对速度不能大于 2，考虑极端相对论情况：两个粒子 (仍然是态，勿混淆) 都是光速，且迎面相撞.

$$|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|=|1-(-1)|=2$$

$N_\alpha=3$ 以后再说

2.6.3 末态的相空间积分

以上，只处理了积分外的过程，还剩这个末态的积分及 δ 函数没有处理，现在论述这个过程；依然将系统搁至质心系；

$$\boldsymbol{p_1}+\boldsymbol{p_2}+\cdots=0\qquad E_1+E_2+\cdots=E$$

那么任意情形的末态的积分及 δ 就变成

$$\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}=\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_2}+\ldots)\delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\prod_i\frac{d^3\boldsymbol{p'_i}}{E'_i}$$

其中可以积掉 $\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_1}+\ldots)$，则会提供关系:

$$\boldsymbol{p'_1}=-\boldsymbol{p'_1}-\boldsymbol{p'_2}-\ldots$$

当 N_β 数目较多时很难处理，所以我们只讨论 $N_\beta=2$ 以及 $N_\beta=3$.

***

考虑 $N_\beta = 2$, 此时给出

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta - p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} &= \delta(E_1' + E_2' + \cdots - E)\frac{d^3\boldsymbol{p_1'}}{E_1'E_2'} \\ &= \delta(\sqrt{|\boldsymbol{p_1'}|^2 + m_1'^2} + \sqrt{|\boldsymbol{p_1'}|^2 + m_2'^2}\cdots - E)\frac{d\boldsymbol{p_1'}\,|\boldsymbol{p_1'}|^2 d\Omega}{E_1'E_2'}\end{aligned} \quad \text{其中} \quad \begin{aligned}&\boldsymbol{p}_1' = -\boldsymbol{p}_2' \to |\boldsymbol{p_1'}| = |\boldsymbol{p_2'}| \\ &d\Omega = sin\theta d\theta d\phi\end{aligned}$$

利用 δ 函数的等式 $\delta(f(x)) = \frac{\delta(x-x_0)}{|f'(x_0)|}$, 其中 $f(x)$ 是在 $x = x_0$ 处有简单的单零点的任意实函数。在我们的情况下，方程中 δ-函数的变量 $E_1' + E_2' - E$ 有唯一的零点 $|\mathbf{p}_1'| = k'$，其中

$$\begin{aligned}k' &= \sqrt{\frac{E^2 - m_1'^2 - m_2'^2 - 2E_1'E_2'}{2}} \\ E_1' &= \sqrt{k'^2 + m_1'^2} \\ E_2' &= \sqrt{k'^2 + m_2'^2}\end{aligned}$$

所以末态积分形式变为:

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta - p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} &= \frac{\delta(\boldsymbol{p_1'} - k')}{\boldsymbol{p_1'}(\frac{1}{E_1'} + \frac{1}{E_2'})}\frac{d\boldsymbol{p_1'}\,|\boldsymbol{p_1'}|^2 d\Omega}{E_1'E_2'} \\ &= \frac{k'\,d\Omega}{E_1' + E_2'} \qquad \text{其中能量守恒所以} E_1' + E_2' = E \\ &= \frac{k'\,d\Omega}{E}\end{aligned} \tag{2.46}$$

那么这种末态情况，$1 \to 1' + 2'$ 衰变率就变为:

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\Gamma(p \to \beta) &= \frac{2\pi}{E}\delta^4(p - \beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \\ &= \frac{2\pi k' E_1' E_2' d\Omega}{E}|M_{\beta\alpha}|^2\end{aligned} \tag{2.47}$$

也可以写为

$$\frac{\sum_{spins} d\Gamma(p \to \beta)}{d\Omega} = \frac{2\pi k' E_1' E_2'}{E}|M_{\beta\alpha}|^2 \tag{2.48}$$

而 $1 + 2 \to 1' + 2'$ 截面就变为

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\sigma(p_1 + p_2 \to \beta) &= \frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1 + p_2 - \beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \\ &= \frac{(2\pi)^4 k' E_1' E_2' d\Omega}{E|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2|} \qquad \text{其中} p = |\boldsymbol{p_1}| = |\boldsymbol{p_2}| \\ &= \frac{(2\pi)^4 k' E_1 E_2 E_1' E_2' d\Omega}{pE^2}\end{aligned} \tag{2.49}$$

也可以写为

$$\frac{\sum_{spins} d\sigma(p_1 + p_2 \to \beta)}{d\Omega} = \frac{(2\pi)^4 k' E_1 E_2 E_1' E_2'}{pE^2}|M_{\beta\alpha}|^2 \tag{2.50}$$

$N_\beta = 2$ 先不写了

举例：π 衰变成中微子和谬子

第 3 章

场与反粒子

目前为止，S 矩阵理论提供了已经提供了动力学框架；**集团分解原理**与**洛伦兹不变性**约束了动力学行为。但仅仅利用凭粒子的产生与消灭算符 $(a, a^\dagger)$ 是不够的，这使得必须利用场这个对象来协调理论。

3.1 自由场理论

场论的限制

1. 散射理论中相互作用哈密顿量为
$$V(t) = \int d^3x\, \mathscr{H}(\mathbf{x}, t) \tag{3.1}$$
其中 $\mathscr{H}$ 为洛伦兹标量：
$$U_0(\Lambda, a)\, \mathscr{H}(x)\, U_0^\dagger(\Lambda, a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{3.2}$$
微因果性要求
$$[\mathscr{H}(\mathbf{x}, t), \mathscr{H}(\mathbf{x}', t)] = 0 \quad 当 \quad (x - x')^2 \geq 0 \tag{3.3}$$

2. 集团分解原理表明：若用产生算子 $a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 与湮灭算子 $a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 构造 S 矩阵的连接部分 $S^{\mathbb{C}} \sim \mathscr{H}$，则对应的位置空间产生场与湮灭场必须为
$$\Psi_\ell^+(x) = \sum_{\sigma,n} \int d^3p\; u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{3.4a}$$
$$\Psi_\ell^-(x) = \sum_{\sigma,n} \int d^3p\; v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{3.4b}$$
对系数 $u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 和 $v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 进行选择，可以让 $\Psi^\pm$ 的 Lorentz 变换[1]有如下形式：
$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^+(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^+(\Lambda x + a) \tag{3.5a}$$
$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^-(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^-(\Lambda x + a) \tag{3.5b}$$

[1]原则上，对于不同的场，有不同的变换矩阵 $D^\pm$，我们看到 D-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：
$$\mathscr{D}(\Lambda_1)\mathscr{D}(\Lambda_2) = D(\Lambda_1\Lambda_2).$$
可见 $\mathscr{D}$-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：洛伦兹群拥有多种维度的不可约表示，包括平凡、旋量、矢量以及更高维的张量表示等。一般而言，处理的 $\mathscr{D}(\Lambda)$ 并非必须是不可约的，它通常呈现为由上述不可约表示组成的分块对角矩阵。所以指标 ℓ 在这里是一个复合指标：它既遍历不同的分块（代表不同的粒子种类），也遍历分块内部的具体分量（比如狄拉克旋量和外尔旋量之间的关系）。

因此相互作用密度可写为:

$$\mathscr{H}(x)=\sum_{n,m}\sum_{l'_1\dots l'_n}\sum_{l_1\dots l_m} g_{l'_1\dots l'_n;\,l_1\dots l_m}\Psi^+_{l_1}\cdots\Psi^+_{l_n}\,\Psi^-_{l'_1}\cdots\Psi^-_{l'_m} \tag{3.6}$$

其中系数必须满足 $g_{l'_1\dots l'_n;\,l_1\dots l_m}$ 为 Lorentz 不变量 从而保证 $\mathscr{H}(x)$ 为标量.

这里，下面系数 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的选择进行讨论, 产生和湮灭算符的变换如同单粒子态变换一致

$$U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)=e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n) \tag{3.7a}$$

$$U_0(\Lambda,a)a(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)=e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n) \tag{3.7b}$$

所以对于场的 Lorentz 变换：即可以利用产生 (湮灭) 算符的Poincaré变换进行表示，也可以利用产生 (湮灭) 场的 Lorentz 变换进行表示，简写就是:

$$U_0(\Lambda,a)\Psi^\pm_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)=\begin{cases}\propto U_0(\Lambda,a)\begin{bmatrix}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\\ a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{bmatrix}U_0^\dagger(\Lambda,a)\\[2ex] \propto \mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\begin{bmatrix}\Psi^+_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\\ \Psi^-_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\end{bmatrix}\end{cases} \tag{3.8}$$

利用这两种表述方式，链接场和粒子; 可以选择出系数矩阵 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的表达形式；事实上，系数函数和两个群的结构息息相关；下面给出决定系数矩阵的表达式的推导:

产生场的系数

$$\begin{aligned}L.H.S&=U_0(\Lambda,a)\Psi^+_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\sum_{\sigma\bar\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\end{aligned}$$

$$R.H.S=\sum_{\bar\ell}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\Psi^+_{\bar\ell}(\Lambda x+a)=\sum_{\bar\ell}\sum_{\bar\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)$$

左右两边相等 $L.H.S=R.H.S$ 所以,

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma\bar\sigma}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\=&\sum_{\bar\ell}\sum_{\bar\sigma}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow\sum_{\bar\sigma}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}=\sum_{\bar\ell}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)$$

最后写为，

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)D^{j_n*}_{\bar{\sigma}\sigma}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda)u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{3.9}$$

湮灭场的系数

$$\begin{aligned}
L.H.S &= U_0(\Lambda,a)\Psi^-_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\
&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\, v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\
&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\, v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{+i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar{\sigma}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\\
&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\sum_{\sigma\bar{\sigma},n}\int d^3\Lambda p\, v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{+i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)
\end{aligned}$$

$$R.H.S=\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi^+_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a)=\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\bar{\sigma},n}\int d^3\Lambda p\,\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)$$

左右两边相等 $L.H.S=R.H.S$ 所以，

$$\begin{aligned}
&\sum_{\sigma\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{+i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\\
=&\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\bar{\sigma}}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)
\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow\ \sum_{\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}=\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)$$

最后写为，

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)D^{j_n}_{\bar{\sigma}\sigma}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,e^{+i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda)v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{3.10}$$

将产生场和湮灭场的系数变换公式写在一起，它们是：

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)D^{j_n*}_{\bar{\sigma}\sigma}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda)u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{3.11a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)D^{j_n}_{\bar{\sigma}\sigma}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,e^{+i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda)v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{3.11b}$$

到现在为止，一直在回避一个问题：构建局域场算符时："粒子"对应 Poincaré 群，而"场"对应 Lorentz 群

- **粒子（物理态）：**存在于动量空间，必须依赖时空平移来定义其质量 (无质量的也是依赖的) 和动量属性。
- **场（局域算符）：**带有内禀指标 ℓ，定义在时空单点上。平移只是改变了坐标自变量，绝对不会把场的一个分量变成另一个分量。

展开系数 u_ℓ 和 v_ℓ 链接了场和粒子；也就是：粒子态所遵循的 Poincaré 变换强行映射到了场算符所要求的 Lorentz 变换上。为了清晰地展现这种映射关系，并印证上述二者的内在区别，首先单独考察 Poincaré

变换中的**平移变换**：令 $\Lambda=1$,$a=\epsilon$，可以得到

$$\Lambda=1\to\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})=1$$
$$W(\Lambda,p)=1\to D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\Big\{W^{-1}(\Lambda,p)\Big\}=1$$

所以系数的变换关系变为

$$\begin{aligned}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu a_\mu}&=u_{\bar{\ell}}(x+a;\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&=u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu(x+a)_\mu}\\v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu a_\mu}&=v_{\bar{\ell}}(x+a;\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&=v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu(x+a)_\mu}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu a_\mu}&=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu x_\mu}\\(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu a_\mu}&=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu x_\mu}\end{aligned}$$

可以看出所谓的场，简单理解就是产生湮灭算符的位置空间形式

$$\Psi^+_\ell(x)=\sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\,u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip\cdot x}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n),\tag{3.12a}$$

$$\Psi^-_\ell(x)=\sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\,v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip\cdot x}a(\boldsymbol{p},\sigma,n).\tag{3.12b}$$

我们得出结论：平移在粒子态的表述上是非 *trivial* 的，但在场的表述上是 *trivial* 的，将剩下的系数矩阵的变换关系写出，就是：

$$\sum_{\bar{\sigma}}u_{\bar{\ell}}(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)D^{j_n*}_{\bar{\sigma}\sigma}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda)u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)\tag{3.13a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}}v_{\bar{\ell}}(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)D^{j_n}_{\bar{\sigma}\sigma}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda)v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)\tag{3.13b}$$

正常接下来应该讨论 *Boost* 和 *Rotation*；但这里先停止，将这两种变换与系数矩阵的关系放在构造场之前.

验证集团分解

回到集团分解中来，我们得到了场的一般形式，将产生场和湮灭场带入到之前构造的相互作用，并把位置积掉;

$$\begin{aligned}V(t)=&\int d^3x\mathscr{H}(x)\sum_{NM}\sum_{\sigma'_1\cdots\sigma'_N}\sum_{\sigma_1\cdots\sigma_M}\sum_{n'_1\cdots n'_N}\sum_{n_1\cdots n_M}\sum_{\ell'_1\cdots\ell'_N}\sum_{\ell_1\cdots\ell_M}\times(2\pi)^{3-\frac{3N}{2}-\frac{3M}{2}}\\&\times\int d^3\mathbf{p}'_1\cdots d^3\mathbf{p}'_Nd^3\mathbf{p}_1\cdots d^3\mathbf{p}_M\delta^3(\mathbf{p}'_1+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots-)\\&\times a^\dagger(\mathbf{p}'_1\sigma'_1n'_1)\cdots a^\dagger(\mathbf{p}'_N\sigma'_Nn'_N)a(\mathbf{p}_M\sigma_Mn_M)\cdots a(\mathbf{p}_1\sigma_1n_1)\\&g_{\ell'_1\cdots\ell'_N,\ell_1\cdots\ell_M}v_{\ell'_1}(\mathbf{p}'_1\sigma'_1n'_1)\cdots v_{\ell'_N}(\mathbf{p}'_N\sigma'_Nn'_N)u_{\ell_1}(\mathbf{p}_1\sigma_1n_1)\cdots u_{\ell_M}(\mathbf{p}_M\sigma_Mn_M)\ .\end{aligned}\tag{3.14}$$

可以看出，上式中包含且仅包含一个“唯一”的全局动量守恒 δ 函数（即 $\delta^3(\mathbf{p}'_1+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots)$），而剩下的动量空间系数（由 g 张量和 u,v 展开系数构成）则是充分光滑的函数（至多在零动量处有分支点奇异性，但不包含任何额外的 δ 函数奇点）。这种“单一 δ 函数 $\times$ 光滑函数”的漂亮的结构并不是巧合，正是 S-矩阵能够满足集团分解原理的的推论事实上，Weinberg 指出我们可以**反转**这一逻辑来思考：

- 任何物理算符都可以写成类似上式中产生/湮灭算符乘积的积分形式；

- 集团分解原理强制要求其系数矩阵必须能够提取出**单个**动量守恒 δ 函数，剩下一个光滑函数；
- 而任何充分光滑的函数，在满足 **洛伦兹不变性**的要求下，都可以像上式那样用有限维表示的展开系数 u, v 结合常数张量 g 来表达。

这正是量子场论的核心，**集团分解**与 **Lorentz 不变性**，共同迫使相互作用密由局域的产生场和湮灭场来构建。

Lorentz 不变性的要求：微观因果性

微观因果性是：当$(x-x')^2 \geq 0$ 有 $[\mathscr{H}(\mathbf{x},t), \mathscr{H}(\mathbf{x}',t)] = 0$，使用场算符的形式，那么对易关[2]系变为：

$$[\Psi_\ell^+(x), \Psi_{\bar{\ell}}^+(x')]_\mp = 0 \tag{3.15a}$$

$$[\Psi_\ell^-(x), \Psi_{\bar{\ell}}^-(x')]_\mp = 0 \tag{3.15b}$$

$$[\Psi_\ell^-(x), \Psi_{\bar{\ell}}^+(x')]_\mp = \frac{1}{(2\pi)^3}\sum_{\sigma,n}\int d^3\boldsymbol{p}\, v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip_\mu(x-x')^\mu} \tag{3.15c}$$

这违背了微观因果性，唯一的解决办法是：将产生场和湮灭场线性组合：即：

$$\Psi_\ell(x) = \xi_\ell\Psi_\ell^+(x) + \lambda_\ell\Psi_\ell^-(x) \tag{3.16}$$

通过调整系数，使得满足对易关系

$$[\Psi_\ell(x), \Psi_{\bar{\ell}}(x')]_\mp = 0 \tag{3.17}$$

在之后讨论各类场的时候，再决定系数如何选择；这个式子也叫做因果律。

反粒子的涌现

要满足微观因果性，现在出现了一个阻碍，就是荷守恒：

- **因果性要求**：为了保证微观因果性（即在类空间隔 $[\Psi(x), \Psi^\dagger(y)]_\pm = 0$）$\Psi(x)$，必须同时包含 a 和 $a^\dagger$：

$$\Psi(x) \sim \int d^3p\left(a(\mathbf{p})e^{-ipx} + a^\dagger(\mathbf{p})e^{ipx}\right) \tag{3.18}$$

- **守恒律要求**：S 矩阵的对称性告诉我们理论是存在荷守恒的，所以 S 相互作用哈密顿量 $\mathscr{H}(x)$ 必须由具有确定荷变换性质的场构成：

$$[Q, \Psi(x)] = -q\Psi(x) \tag{3.19}$$

  这意味着场 $\Psi(x)$ 的**每一项**作用在态上时，，必须使系统的总电荷减少 q。

为了协调微观因果性与宏观守恒律，场 $\Psi(x)$ 必须由湮灭部分与产生部分线性叠加而成。我们依次考察这两部分对系统总电荷的贡献，确定粒子的性质。若种类 n 的粒子对于荷算符有本征值 q:

$$[Q, a(\boldsymbol{p},\sigma,n)] = -qa(\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{3.20a}$$

$$[Q, a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)] = +qa^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{3.20b}$$

对于相互作用 $\mathscr{H} \propto \Psi_{\ell_1}^\dagger\Psi_{\ell_2}^\dagger \times \ldots \Psi_{\bar{\ell}_1}\Psi_{\bar{\ell}_2} \times \ldots$ 这样的形式，，守恒的要求是：

$$q_{\ell_1} + q_{\ell_2} + \cdots - q_{\bar{\ell}_2} - q_{\bar{\ell}_2} - \cdots = 0 \tag{3.21}$$

为了得到这样的结果，理论是要求自带反粒子；或者说理论本身不带荷，所以将一般形式的场写为：

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_\sigma\int d^3p\left\{\xi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma)e^{-ipx} + \lambda_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)a(\mathbf{p},\sigma)e^{ipx}\right\} \tag{3.22}$$

[2] $\mp$ 代表对易关系和反对易

其中

$$a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma,n) = a^{\dagger}(\mathbf{p},\sigma,\bar{n}) \tag{3.23}$$

c 是 $charge\,conjugate$，若理论本身无荷,，是 $a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma) = a^{\dagger}(\mathbf{p},\sigma)$

***

在前面的推导中，我们通过将产生场和湮灭场进行线性组合，构造了满足微观因果性的场 $\Psi(x)$，即在类空间隔 $(x-y)^2 \geq 0$ 下 $[\Psi(x),\Psi(y)] = 0$。然而，为了保证理论满足集团分解原理，相互作用密度必须写成正规乘积（Normal Ordered）的形式：

$$V = \int d^3x\, N\Big(\mathscr{F}(\Psi(x),\Psi^{\dagger}(x))\Big) \tag{3.24}$$

正规乘积操作 $N(\cdots)$ 会强行将所有的产生算符重排到湮灭算符的左边。一个自然的问题是：这种强行重排的操作，是否会破坏构造的场算符对易关系，从而导致微观因果性的失效？计算一个模型：以最简单的双场乘积为例，普通乘积与正规乘积之间仅相差一个缩并项（真空期望值），而这个缩并项纯粹是一个 c-数：

$$\Psi(x)\Psi^{\dagger}(y) = N\Big(\Psi(x)\Psi^{\dagger}(y)\Big) + \text{c-数}$$

移项可知，正规乘积等价于普通乘积减去一个 c-数。将这一结论推广到任意多项式 $\mathscr{F}$，我们可以将其写为普通乘积与若干 c-数的组合：

$$N(\mathscr{F}(x)) = \mathscr{F}(x) - c_1$$

在计算两个时空点处正规乘积算符的对易子时，由于 c-数与任何算符的对易子皆为零，这些 c-数项会自动抵消：

$$\begin{aligned}[N(\mathscr{F}(x))\,,\,N(\mathscr{F}(y))] &= [\mathscr{F}(x) - c_1\,,\,\mathscr{F}(y) - c_2] \\ &= [\mathscr{F}(x)\,,\,\mathscr{F}(y)]\end{aligned}$$

两个正规乘积算符的对易子完全等于它们普通乘积的对易子。既然普通的场多项式 $\mathscr{F}$ 在类空间隔下是对易的，那么它的正规乘积 $N(\mathscr{F})$ 也必然是对易的（要求：相互作用中任意费米场分量的数量为偶数）。因此正规乘积（保证集团分解原理）与场的线性组合（保证微观因果性）在数学结构上完美自洽。

3.2 Lorentz 群的不可约表示

在数学上，Poincaré group 与 Lorentz group 的关系是一个标准的半直积结构，表述为：

$$\boxed{\mathbb{P} = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes \mathbb{H}_k} \tag{3.25}$$

Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是：

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho \mathscr{P}^\rho + \dots$$

以及 Poincaré 代数是：

$$\begin{aligned}
&i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu}\\
&i\,[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho\\
&[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho] = 0
\end{aligned}$$

去掉半直积的平移部分，便是 Lorentz 变换的无穷小形式以及代数关系是：

$$U(1+\omega) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} + \dots \tag{3.26a}$$

$$i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.26b}$$

Lorentz 代数的三维角动量和 *boost*[3]是：

$$\boldsymbol{J} = \{\mathscr{J}^{23}, \mathscr{J}^{31}, \mathscr{J}^{12}\} \tag{3.27a}$$

$$\boldsymbol{K} = \{\mathscr{J}^{01}, \mathscr{J}^{02}, \mathscr{J}^{03}\} \tag{3.27b}$$

相应的对易关系是：

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \tag{3.28a}$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k \tag{3.28b}$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \tag{3.28c}$$

利用线性组合，Lorentz 代数变为：

$$\mathcal{A}_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i) \tag{3.29a}$$

$$\mathcal{B}_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) \tag{3.29b}$$

这俩个算符的对易关系是：

$$[\mathcal{A}_i, \mathcal{A}_j] = i\epsilon_{ijk}\mathcal{A}_k \tag{3.30a}$$

$$[\mathcal{B}_i, \mathcal{B}_j] = i\epsilon_{ijk}\mathcal{B}_k \tag{3.30b}$$

$$[\mathcal{A}_i, \mathcal{B}_j] = 0 \tag{3.30c}$$

这时，Lorentz 群可以被视为两个“角动量群”。值得注意：给“角动量群”加上引号，是因为生成元并非厄米的，因此它们生成的群严格来说不是通常的幺正 SU(2) 群，而是其复化版本。的直积；因此复化后的 Lorentz 代数分解为

$$\boxed{\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)} \tag{3.31}$$

[3]别忘了 *boost* 是不守恒且反厄米的

将完整的 HLG 代数分解为两个对易子群，有效地解决了 Lorentz 群所有有限维表示的分类问题。HLG 的一般表示可以用自旋对 (A, B) 标记，它们的取值是：

$$a = -A, -A+1, \ldots, +A \tag{3.32a}$$
$$b = -B, -B+1, \ldots, +B \tag{3.32b}$$

两组角动量的基底为：

$$|A, a\rangle \oplus |B, b\rangle = |A, B; a, b\rangle \overset{\text{简写为}}{=} |a, b\rangle \tag{3.33}$$

$$\langle a', b'|\boldsymbol{\mathcal{A}}|a, b\rangle = \langle a'|\boldsymbol{J}^A|a\rangle\ \delta_{bb'}, \tag{3.34a}$$
$$\to J_3^A\,|a\rangle = a\,|a\rangle\,, \tag{3.34b}$$
$$\to (J_1^A \pm iJ_2^A)\,|a\rangle = \sqrt{(A \mp a)(A \pm a + 1)}\ |a \pm 1\rangle \tag{3.34c}$$

$$\langle a', b'|\boldsymbol{\mathcal{B}}|a, b\rangle = \delta_{aa'}\ \langle b'|\boldsymbol{J}^B|b\rangle\,, \tag{3.34d}$$
$$\to J_3^B\,|b\rangle = b\,|b\rangle\,, \tag{3.34e}$$
$$\to (J_1^B \pm iJ_2^B)\,|b\rangle = \sqrt{(B \mp b)(B \pm b + 1)}\ |b \pm 1\rangle\,. \tag{3.34f}$$

所以场和角动量耦合理论息息相关：一般的总角动量 $\boldsymbol{J}$ 可以通过 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}^A + \boldsymbol{J}^B$, 取值遍及两个角动量差到和：

$$|A - B| \le j \le |A + B| \tag{3.35}$$

这时，将 (A,B) 翻译成各种物理场; 给出表格

Table 3.1: Representations of the Lorentz Group and Corresponding Physical Fields

(A, B) **Representation**	**Max Spin** j	**Field Type**
$(0, 0)$	0	Scalar Field
$(\frac{1}{2}, 0)$ or $(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Left/Right-handed Weyl Spinor
$(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Dirac Spinor or Majorana Spinor
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	1	Vector Field
$(1, 0)$ or $(0, 1)$	1	(Anti-)Self-dual Tensor Field
$(1, 0) \oplus (0, 1)$	1	Antisymmetric Tensor Field (2-form)
$(1, \frac{1}{2}) \oplus (\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{3}{2}$	Rarita-Schwinger Field (Vector-Spinor)
$(1, 1)$	2	Symmetric Traceless Tensor Field
(A, A)	$2A$	Totally Symmetric Traceless Tensor Field of Rank $2A$

Lorentz 群的表示：非紧致性与空间反演

在通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建 Lorentz 群的有限维表示 (A, B) 后，有两个深刻的数学物理性质决定了量子场论的具体形态。

非紧致性与有限维表示的非幺正性 Lorentz 群 $SO(1,3)$ 与四维欧几里得旋转群 $SO(4)$ 有着本质的拓扑差异。$SO(4)$ 的群参数空间是闭合有界的（紧致群），而 $SO(1,3)$ 包含了 Boost 变换——其快度参数

$$\phi = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+v/c}{1-v/c} \tag{3.36}$$

在 $v \to c$ 时趋于无穷大。这意味着 $SO(1,3)$ 的参数空间是无界的，因此它是一个**非紧致群**。根据群表示论中的基本定理[4]，非紧致的半单李群**不存在有限维的幺正表示**（平凡表示 $(0,0)$ 除外）。这一抽象定理在 (A,B) 表示中有极其具体的体现。回顾生成元的定义：

$$\boldsymbol{\mathcal{A}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} + i\boldsymbol{K}), \quad \boldsymbol{\mathcal{B}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} - i\boldsymbol{K}) \tag{3.37}$$

其中 $\boldsymbol{J}$ 是角动量（旋转生成元），$\boldsymbol{K}$ 是 Boost 生成元。由于 $\boldsymbol{J}$ 厄米而 $\boldsymbol{K}$ 必须反厄米（这正是非紧致性的体现），我们有：

- 旋转生成元 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\mathcal{A}} + \boldsymbol{\mathcal{B}}$ 是厄米的 $\Rightarrow$ 旋转矩阵 $e^{i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}}$ 是幺正的。
- Boost 生成元 $\boldsymbol{K} = -i(\boldsymbol{\mathcal{A}} - \boldsymbol{\mathcal{B}})$ 是**反厄米**的 $\Rightarrow$ Boost 矩阵 $e^{-i\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{K}} = e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot(\boldsymbol{\mathcal{A}}-\boldsymbol{\mathcal{B}})}$ **不是幺正的**。

这意味着，我们在表 5.1 中列出的所有有限维物理场（2×2 的旋量、4×4 的矢量等），其 Lorentz 变换矩阵在 Boost 下都是非幺正的。但这并不构成物理上的灾难。原因在于：我们关注的对象是场算符，而不是态矢量。态矢量生活在无穷维的 Hilbert 空间中，其 Lorentz 变换由 Wigner 的诱导表示给出，是幺正的。

空间反演与直和表示 理论是自动包含空间反演[5]（宇称），存在一个表示矩阵 β 使得生成元在其作用下满足：

$$\beta\,\boldsymbol{J}\,\beta^{-1} = +\boldsymbol{J}, \quad \beta\,\boldsymbol{K}\,\beta^{-1} = -\boldsymbol{K} \tag{3.38}$$

物理上这很容易理解：空间反演下坐标 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$，动量 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$，因此角动量 $\boldsymbol{J} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} \to +\boldsymbol{J}$（赝矢量不变），而 Boost 生成元 $\boldsymbol{K} \sim t\mathbf{p} - \mathbf{x}E \to -\boldsymbol{K}$（极矢量反号）。

$\boldsymbol{K}$ 的反号使得左右手生成元在宇称下互相交换：

$$\mathcal{P}: \quad \boldsymbol{\mathcal{A}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} + i\boldsymbol{K}) \longleftrightarrow \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} - i\boldsymbol{K}) = \boldsymbol{\mathcal{B}} \tag{3.39}$$

这意味着空间反演将 (A,B) 表示直接映射为 (B,A) 表示：

$$\mathcal{P}: \quad (A,B) \longrightarrow (B,A) \tag{3.40}$$

立即得出结论：

- 若 $A = B$（如标量场 $(0,0)$、矢量场 $(1/2,1/2)$、引力场 $(1,1)$），表示在宇称下天然封闭。
- 若 $A \neq B$（如 Weyl 旋量 $(1/2,0)$ 或 $(0,1/2)$），单一不可约表示**无法**提供宇称对称性。

这正是为什么自然界中的手征费米子（Weyl 旋量）破坏了宇称对称性——弱相互作用中的左手流 $\bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L$ 只涉及 $(1/2,0)$ 表示，不包含 $(0,1/2)$。

为了在理论中恢复空间反演对称性（如 QED 和 QCD），我们必须将不等价的表示进行直和，构造出 $(A,B)\oplus(B,A)$ 的形式。典型的例子包括：

$$\text{Dirac 场:} \quad \left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right) \tag{3.41}$$

$$\text{电磁场强张量:} \quad (1,0)\oplus(0,1) \tag{3.42}$$

[4] 对于非紧致的半单李群，所有忠实的有限维表示都是非幺正的。这是紧致群才拥有的 Peter-Weyl 定理不再成立的直接后果。
[5] 源于 Lorentz 群的四个分支之间的转换

这正是狄拉克旋量必须是四分量的深层含义，也是电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 必须同时包含电场 $\mathbf{E}$（极矢量）和磁场 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$（赝矢量）的根本原因。

3.3 一般因果场

一般形式场写为:

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \xi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a(\boldsymbol{p},\sigma) e^{ipx} \right\}$$

若理论本身无荷，就有 $a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma) = a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma) = a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma)$；系数 $u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 和 $v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 的变换是

$$\sum_{\bar\sigma} u_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma) D^{j_n *}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\} = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \sum_{\bar\ell} \mathscr{D}_{\bar\ell\ell}(\Lambda) u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) \tag{3.43a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma) D^{j_n}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\} = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \sum_{\bar\ell} \mathscr{D}_{\bar\ell\ell}(\Lambda) v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) \tag{3.43b}$$

***

通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建 Lorentz 群的有限维表示后。指标 ℓ 在这里被替换为一对指标 a、b：所以一般形式场可以写为:

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \xi_{ab} u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_{ab} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) a(\boldsymbol{p},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{3.44}$$

以及系数函数的选择变为:

$$\sum_{\bar\sigma} u_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma) D^{j_n *}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\} = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{\bar a\bar b;ab}(\Lambda) u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) \tag{3.45a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma) D^{j_n}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\} = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{\bar a\bar b;ab}(\Lambda) v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) \tag{3.45b}$$

首先确定系数的选择；考虑剩下的两组 Poincaré 变换，依次考察 Boost 和 Rotation；

Boost

- 令 $p^\mu = (m, \boldsymbol{0})$，也就是标准动量系；
- 选择 $\Lambda = L^(q)$ 是静止系到任意系的标准 Lorentz 变换，即 $\Lambda p = q = (q^0, \boldsymbol{q})$；

在这种情况下:

$$\begin{aligned} W(\Lambda,p) &= L^{-1}(\Lambda P)\Lambda L(p) \\ &= L^{-1}(q)L(q) = 1 \end{aligned} \rightarrow \sum_{\bar\sigma} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\Big\{W^{-1}(\Lambda,p)\Big\} = 1$$

这种情况下，系数函数表述为:

$$\sum_{\bar\sigma} u_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{q},\bar\sigma)\delta_{\bar\sigma\sigma} = \sqrt{\frac{m}{q^0}} \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{\bar a\bar b;ab}(\Lambda) u_{ab}(\boldsymbol{0},\sigma) \tag{3.46a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{q},\bar\sigma)\delta_{\bar\sigma\sigma} = \sqrt{\frac{m}{q^0}} \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{\bar a\bar b;ab}(\Lambda) v_{ab}(\boldsymbol{0},\sigma) \tag{3.46b}$$

Rotation

- 令 $p^\mu = (p^0, \boldsymbol{0})$，也就是标准动量系；
- 选择 $\Lambda = R(\theta)$ 也就是在标准系下保持 $p^\mu = (p^0, 0, 0, 0)$ 不变的旋转，那么有 $R(p) = p$ 以及 $\Lambda p = p$；

那么：

$$W(\Lambda, p) = R$$

由于 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\mathcal{A}} + \boldsymbol{\mathcal{B}}$，$Winger$ 的转动表征为总的自旋 $\boldsymbol{J}$，

$$D^{(j)}_{\bar{\sigma}\sigma}(R^{-1}) = \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\bar{\sigma}\sigma}$$

场的自旋拆为 $\boldsymbol{\mathcal{A}} + \boldsymbol{\mathcal{B}}$

$$\mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(R^{-1}) = \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\mathcal{A}} + i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\mathcal{B}}\right)\right]_{\bar{a}\bar{b};ab}$$

在这种分解下系数函数的选择[6]变为：

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\bar{\sigma})\left[\exp\left(-i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\bar{\sigma}\sigma} = \sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\mathcal{A}} + i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\mathcal{B}}\right)\right]_{\bar{a}\bar{b};ab} u_{ab}(0,\sigma) \tag{3.47a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\bar{\sigma})\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\bar{\sigma}\sigma} = \sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\mathcal{A}} + i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\mathcal{B}}\right)\right]_{\bar{a}\bar{b};ab} v_{ab}(0,\sigma) \tag{3.47b}$$

下面只需要在静止系中确定系数的形式；之后通过选择一个标准的 $boost$ 来获得动量。

构造一般因果场

系数 $u(0,\sigma)$ 和 $v(0,\sigma)$ 和角动量加法 交织方程 (3.47) 在 $\boldsymbol{\theta}$ 在 $\boldsymbol{\theta} = 0$ 处展开至一阶对比两边 $\boldsymbol{\theta}$ 的系数，到静止系下系数函数的代数关系变为

$$-\sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\bar{\sigma})\left[\boldsymbol{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma} = \sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\boldsymbol{\mathcal{A}}_{\bar{a}a}\delta_{\bar{b}b} + \delta_{\bar{a}a}\boldsymbol{\mathcal{B}}_{\bar{b}b}\right] u_{ab}(0,\sigma) \tag{3.48a}$$

$$+\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\bar{\sigma})\left[\boldsymbol{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma} = \sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\boldsymbol{\mathcal{A}}_{\bar{a}a}\delta_{\bar{b}b} + \delta_{\bar{a}a}\boldsymbol{\mathcal{B}}_{\bar{b}b}\right] v_{ab}(0,\sigma) \tag{3.48b}$$

这是一个极其深刻的物理方程。这是两个角动量算符的直积之和：$\boldsymbol{\mathcal{A}}\otimes\mathbb{I} + \mathbb{I}\otimes\boldsymbol{\mathcal{B}}$；而等式左边则是单一的总角动量算符 $\boldsymbol{J}^{(j)}$。实际上，系数 $v_{ab}(0,\sigma)$ 的等式，本质上就是角动量相加方法。为了清晰地展现这一点，首先明确系统的两种物理表象：

1. 非耦合表象：场的洛伦兹张量指标 (a,b) 属于表示空间 $V_A\otimes V_B$。如果我们将 A 和 B 视为两个独立的子系统，，对应的正交归一基底为：

$$|A,a;B,b\rangle \equiv |A,a\rangle\otimes|B,b\rangle, \quad a = -A,\ldots,A, \quad b = -B,\ldots,B. \tag{3.49}$$

   这组基底构成了系统的完备集，满足 $\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b| = \mathbb{I}$。

2. **耦合表象**：对于静止参考系下的物理单粒子态，必须在旋转下按确定自旋 j 的不可约表示变换。我们用总角动量基底来标记物理态：

$$|j,\bar{\sigma}\rangle, \quad \bar{\sigma} = -j,\ldots,j. \tag{3.50}$$

在耦合表象中插入非耦合表象的完备基底，就可以表达出 $|j,\bar{\sigma}\rangle$；

$$|j,\bar{\sigma}\rangle = \mathbb{I}\,|j,\bar{\sigma}\rangle = \sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{3.51}$$

这里的展开系数 $\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle$，，定义就是连接这两个空间的 **Clebsch-Gordan 系数**

系数 $u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 的物理意义；是将物理自旋态“投影”到具体的场张量分量上。不严谨但形象的说，$u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 充当了态矢量的展开系数：

$$|j,\bar{\sigma}\rangle \sim \sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\, v_{ab}(0,\bar{\sigma}). \tag{3.52}$$

[6]这个方程也叫做交织方程

比较式 (3.51) 与式 (3.52)，结合我们刚刚推导出的交织方程：方程要求 $u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 必须满足总角动量守恒的变换规则，与 C-G 系数所满足的代数方程是完全一致的。

从群表示论的严格角度来看，$SU(2)$ 的角动量加法

$$V^{(A)} \otimes V^{(B)} = \bigoplus_{j=|A-B|}^{A+B} V^{(j)}. \tag{3.53}$$

中，一个自旋 j 的不可约表示在直和分解中只出现一次。这意味着：够满足这种旋转协变性的基底变换矩阵是**唯一确定的**（Schur 引理的推论）。这种唯一性说明了 $u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 是正比于 C-G 系数：

$$v_{ab}(0,\bar{\sigma}) = N\langle A,a;B,b\,|\,j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{3.54}$$

这里 N 是一个与群论旋转无关的整体常数。约定取 $N=\frac{1}{\sqrt{2m}}$,，终得到

$$v_{ab}(0,\bar{\sigma}) = \frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{3.55}$$

利用角动量态在反演下的相因子变换性质，及 C-G 系数的内在对称性，可以推导出 v_{ab} 对应于物理自旋方向相反的态，带有一个标准的 Condon-Shortley 相位：

$$v_{ab}(0,\bar{\sigma}) = \xi^{AB}\,(-1)^{j-\bar{\sigma}}\langle A,a;B,b\,|\,j,-\bar{\sigma}\rangle \tag{3.56}$$

其中 ξ^{AB} 是与粒子的内禀宇称和场定义相关的纯相因子（通常取为 ±1 或 $\pm i$）

标准 *boost* 获得动量 已经确定了静止参考系下的系数 $V_{ab}(0,\sigma)$ 正比于 C-G 系数。那么如何获得具有任意有限动量 $\boldsymbol{p}$ 的物理态系数 $u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)$?

采取的办法是做一个 *boost* 获得有限动，利用 (3.46)

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\bar{\sigma})\delta_{\bar{\sigma}\sigma} = \sqrt{\frac{m}{q^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{\bar{a}\bar{b};ab}(\Lambda)v_{ab}(\boldsymbol{0},\sigma) \tag{3.57}$$

物理图像到这里变得无比清晰：要构造一个动量为 $\boldsymbol{p}$、自旋投影为 σ 的系数函数，我们只需要先在静止系用 C-G 系数把它“拼装”出来，然后再用一个标准的洛伦兹 Boost 矩阵 $\mathscr{D}(L(p))$ 把整个张量“加速”到动量 p 即可。

为了让这个公式具备实际的可计算性，需要写出 $\mathscr{D}(L(p))$ 在 (A,B) 表示下的具体指数形式。设 Boost 的快度矢量为 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{p}}\operatorname{arctanh}(|\boldsymbol{p}|/p^0)$ 对应的生成元为 $\boldsymbol{K}$。在 (A,B) 表示中，生成元满足：

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\mathcal{A}} + \boldsymbol{\mathcal{B}}, \quad \boldsymbol{K} = -i\boldsymbol{\mathcal{A}} + i\boldsymbol{\mathcal{B}} \tag{3.58}$$

所以，有限 Boost 操作的表示矩阵可以彻底分解为左右两部分的张量积：

$$\begin{aligned}\mathscr{D}(L(q)) &= \exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{K}\right)\\ &= \exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot(-i\boldsymbol{\mathcal{A}}+i\boldsymbol{\mathcal{B}})\right)\\ &= \exp\left(-\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\mathcal{A}}\right)\otimes\exp\left(+\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\mathcal{B}}\right)\end{aligned} \tag{3.59}$$

具体矩阵形式参考 (1.80). 将此矩阵代入 (3.46)，结合静止系下的 C-G 系数结果，最终得到了场论中**最一般的动力学系数展开式**：

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{ab}(\boldsymbol{q},\bar{\sigma})\delta_{\sigma\bar{\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\mathcal{A}}}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\mathcal{B}}}\right]_{b\bar{b}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\bar{\sigma}\rangle \tag{3.60}$$

而反粒子对应的系数的是：

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) = (-)^{j+\sigma}v_{ab}(\boldsymbol{q},-\sigma) \tag{3.61}$$

最终给出场的一般形式：

$$\Psi_{ab}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\sigma} \int d^3p \left\{ \xi_{ab}\,(-)^{j-\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\, a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\, e^{-ip\cdot x} + \lambda_{ab}\, v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\, a(\boldsymbol{p},\sigma)\, e^{ip\cdot x} \right\} \tag{3.62}$$

微观因果性和统计性质

微观因果性的要求是：对于任意空间分离的事件 x 和 y，场算符 $\Psi_{ab}(x)$ 和 $\widetilde{\Psi}_{cd}(y)$ 的（反）对易子必须为零：

$$[\Psi_{ab}(x), \widetilde{\Psi}^{\dagger}_{cd}(y)]_{\mp} = 0 \quad \text{for} \quad (x-y)^2 < 0 \tag{3.63}$$

考虑描述**同一种**自旋为 j、质量为 m 的粒子的两个因果场：$\Psi_{ab}(x)$ 按表示 (A,B) 变换，$\widetilde{\Psi}_{cd}(x)$ 按表示 (C,D) 变换。它们的一般形式分别为

$$\Psi_{ab}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\sigma} \int d^3p \left\{ \xi_{ab}\, u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\, a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\, e^{-ip\cdot x} + \lambda_{ab}\, v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\, a(\boldsymbol{p},\sigma)\, e^{ip\cdot x} \right\}, \tag{3.64a}$$

$$\widetilde{\Psi}_{cd}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\sigma} \int d^3p \left\{ \xi_{cd}\, u_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\, a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\, e^{-ip\cdot x} + \lambda_{cd}\, v_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\, a(\boldsymbol{p},\sigma)\, e^{ip\cdot x} \right\}. \tag{3.64b}$$

基本（反）对易关系是：

$$[a(\boldsymbol{p},\sigma),\, a^{\dagger}(\boldsymbol{q},\sigma')]_{\mp} = \delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\, \delta_{\sigma\sigma'} \tag{3.65a}$$

$$[a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma),\, a^{c}(\boldsymbol{q},\sigma')]_{\mp} = \mp\, \delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\, \delta_{\sigma\sigma'}\,, \tag{3.65b}$$

将其与 $\Psi_{ab}(x)$ 代入（反）对易子。由于交叉项（产生与产生、湮灭与湮灭）的对易子为零，即 $[a,a^c]_{\mp}=0$ 与 $[a^{c\dagger},a^{\dagger}]_{\mp}=0$，展开后仅保留两项：

$$\begin{aligned}
[\Psi_{ab}(x),\, \widetilde{\Psi}^{\dagger}_{cd}(y)]_{\mp} = \frac{1}{(2\pi)^3} \sum_{\sigma,\sigma'} \int d^3p \int d^3q \\
\times \Big\{ \lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\, v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) v^*_{cd}(\boldsymbol{q},\sigma')\, e^{i(p\cdot x - q\cdot y)} \big[a(\boldsymbol{p},\sigma), a^{\dagger}(\boldsymbol{q},\sigma')\big]_{\mp} \\
+ \xi_{ab}\xi^*_{cd}\, u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) u^*_{cd}(\boldsymbol{q},\sigma')\, e^{-i(p\cdot x - q\cdot y)} \big[a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma), a^{c}(\boldsymbol{q},\sigma')\big]_{\mp} \Big\}.
\end{aligned}$$

利用基本（反）对易关系；并注意对于第二项，交换算符顺序会产生额外的 $\mp$ 符号，即 $[a^{c\dagger},a^c]_{\mp} = \mp[a^c,a^{c\dagger}]_{\mp} = \mp\delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\delta_{\sigma\sigma'}$。利用 δ 函数完成对 $\boldsymbol{q}$ 的积分与对 σ' 的求和，令 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{p}$，于是有：

$$\begin{aligned}
[\Psi_{ab}(x),\, \widetilde{\Psi}^{\dagger}_{cd}(y)]_{\mp} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3p \Big\{ \lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\, e^{ip\cdot(x-y)} \Big(\sum_{\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) v^*_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma) \Big) \\
\mp\, \xi_{ab}\xi^*_{cd}\, e^{-ip\cdot(x-y)} \Big(\sum_{\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) u^*_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma) \Big) \Big\}.
\end{aligned}$$

定义自旋和 $\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})$

$$\frac{\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})}{2p^0} \;\equiv\; \sum_{\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\, u^*_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma) \;=\; \sum_{\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\, v^*_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\,. \tag{3.66}$$

第二个等号利用了 $u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) = (-)^{j+\sigma}\, v_{ab}(\boldsymbol{p},-\sigma)$ （对 v 同理），对 σ 重标记即得。根据自旋多项式的定义式 (3.66)，提取公共的多项式因子 $\sum_\sigma uu^* = \sum_\sigma vv^* = \frac{\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})}{2p^0}$，最终得到：

$$[\Psi_{ab}(x),\, \widetilde{\Psi}^{\dagger}_{cd}(y)]_{\mp} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3p}{2p^0}\, \pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p}) \left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\, e^{ip\cdot(x-y)} \;\mp\; \xi_{ab}\xi^*_{cd}\, e^{-ip\cdot(x-y)} \right]. \tag{3.67}$$

$\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})$ 的多项式结构; 为看清 π 的宇称性质，取 $\boldsymbol{p}$ 沿 3-方向：$\boldsymbol{p}=(0,0,|\boldsymbol{p}|)$。此时标准 Lorentz boost $L(p)$ 退化为沿 3-轴的纯 boost，快度 ϕ 满足

$$\cosh\phi=\frac{p^0}{m}\,,\qquad \sinh\phi=\frac{|\boldsymbol{p}|}{m}\,,\qquad e^{\phi}=\frac{p^0+p^3}{m}\,.$$

在 (A,B) 表示中，$D^{(A,B)}(L(p))=e^{-\phi A_3}\otimes e^{+\phi B_3}$ 是完全对角的：

$$[e^{-\phi A_3}]_{a\bar{a}}=e^{-a\phi}\,\delta_{a\bar{a}}\,,\qquad [e^{+\phi B_3}]_{b\bar{b}}=e^{+b\phi}\,\delta_{b\bar{b}}\,.$$

因此 u_{ab} 中的 boost 矩阵只贡献因子 $e^{(-a+b)\phi}$; 对 (C,D) 表示的 u_{cd} 类似，贡献 $e^{(-c+d)\phi}$。Clebsch–Gordan 系数要求 $\sigma=a+b=c+d$，因此指数中的组合化简为

$$-a+b-c+d=-a+(\sigma-a)-(\sigma-d)+d=-2a+2d\,.$$

代入 (3.66) 得到

$$\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})=\sum_{\sigma}\langle A,a;\,B,b\,|\,j,\sigma\rangle\,\langle C,c;\,D,d\,|\,j,\sigma\rangle\;\cdot\;\left(\frac{p^0+p^3}{m}\right)^{-2a+2d}\,. \tag{3.68}$$

当 $d\geqslant a$ 时，$-2a+2d$ 是非负整数，$(p^0+p^3)^{-2a+2d}$ 展开后是 p^0 和 p^3 的多项式；当 $a>d$ 时，利用 $e^{-\phi}=(p^0-p^3)/m$ 同样给出多项式。在质量壳 $p^0=\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$ 上，这些幂次至多对 p^0 是线性的（因为 $(p^0)^2=\boldsymbol{p}^2+m^2$ 可消去更高次幂），故 π 是 $\boldsymbol{p}$ 和 p^0 的多项式在质量壳上的取值。由 Lorentz 协变性，上述结论对任意方向的 $\boldsymbol{p}$ 均成立。

反射条件：在 $p^\mu\to -p^\mu$（即 $p^0\to -p^0$，$\boldsymbol{p}\to-\boldsymbol{p}$）下，(3.68) 中的因子变为

$$\left(\frac{p^0+p^3}{m}\right)^{-2a+2d}\longrightarrow\left(\frac{-(p^0+p^3)}{m}\right)^{-2a+2d}=(-)^{-2a+2d}\left(\frac{p^0+p^3}{m}\right)^{-2a+2d}\,.$$

由于 a 的取值与 A 差一个整数，$(-)^{-2a}=(-)^{2A}$；类似地 $(-)^{2d}=(-)^{2D}$。因此

$$(-)^{-2a+2d}=(-)^{2A+2D}\,,$$

该相因子对所有允许的 a,d 取值均相同。设 π 的多项式记为 $\mathscr{P}(\boldsymbol{p},p^0)$，则反射条件为

$$\mathscr{P}(-\boldsymbol{p},-p^0)=(-)^{2A+2D}\,\mathscr{P}(\boldsymbol{p},p^0)\,. \tag{3.69}$$

任何 $\boldsymbol{p}$ 和 $p^0=\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$ 的多项式至多对 p^0 线性（因 $(p^0)^2=\boldsymbol{p}^2+m^2$），故可分解为

$$\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})=P_{ab,cd}(\boldsymbol{p})+2p^0\,Q_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\,, \tag{3.70}$$

其中 P 和 Q 仅是 $\boldsymbol{p}$ 的多项式。将反射条件 (3.69) 代入，注意 $p^0\to-p^0$ 时 $\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$ 变号而 $\boldsymbol{p}\to-\boldsymbol{p}$ 下不变，对比含 p^0 与不含 p^0 的部分，得

$$P_{ab,cd}(-\boldsymbol{p})=(-)^{2A+2D}\,P_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\,, \tag{3.71}$$

$$Q_{ab,cd}(-\boldsymbol{p})=-(-)^{2A+2D}\,Q_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\,. \tag{3.72}$$

回到对易条件，因果性要求：对类空间隔 $(x-y)^2<0$，$[\Psi_{ab}(x),\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}(y)]_\mp=0$。对于类空间隔，总可以选择一个参考系使 $x^0=y^0$ 而 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}$[7]。记 $\mathbf{r}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}$，则 $e^{\pm ip\cdot(x-y)}=e^{\pm i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}$。代入 (**??**)：

$$[\Psi_{ab},\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}]_\mp\Big|_{x^0=y^0}=\frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3p}{2p^0}\,\pi(\boldsymbol{p})\,\{\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\,e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\;\mp\;\xi_{ab}\xi^*_{cd}\,e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\}\,.$$

[7]场的（反）对易子在 Lorentz 变换下协变变换：若它在某个参考系中为零，则在任何参考系中都为零。选择等时参考系的技术好处在于，指数中 p^0 的时间部分消失，使得 P 项和 Q 项产生完全不同的空间结构，从而可以分离出约束条件。

对第二项做变量替换 $\boldsymbol{p}\to-\boldsymbol{p}$（积分测度 d^3p 不变，p^0 不变，$e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\to e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}$，$\pi(\boldsymbol{p})\to\pi(-\boldsymbol{p})$），两项合并得

$$=\frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3p}{2p^0}\left\{\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\,\pi(\boldsymbol{p})\;\mp\;\xi_{ab}\xi^*_{cd}\,\pi(-\boldsymbol{p})\right\}e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\,.$$

将 (3.70) 和反射性质 $\pi(-\boldsymbol{p})=(-)^{2A+2D}[P(\boldsymbol{p})-2p^0\,Q(\boldsymbol{p})]$ 代入大括号：

$$\begin{aligned}&\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}[P+2p^0Q]\;\mp\;\xi_{ab}\xi^*_{cd}\,(-)^{2A+2D}[P-2p^0Q]\\&=\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\mp(-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]P\;+\;\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\pm(-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\cdot 2p^0\,Q\,.\end{aligned}\tag{3.73}$$

现在分别考察 P 项和 Q 项的空间积分。定义

$$\Delta_+(\mathbf{r},0)\;\equiv\;\frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3p}{2p^0}\,e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\,.$$

P **项**：由于 $P(\boldsymbol{p})$ 是 $\boldsymbol{p}$ 的多项式，可用 $(-i\nabla)e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}=\boldsymbol{p}\,e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}$ 将 $P(\boldsymbol{p})$ 替换为微分算符 $P(-i\nabla)$ 提到积分号外，剩下

$$\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\mp(-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\,P(-i\nabla)\,\Delta_+(\mathbf{r},0)\,.$$

$\Delta_+(\mathbf{r},0)$ 是一个在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 处处处非零的光滑函数（其各阶导数亦一般非零）。

Q **项**：$2p^0$ 与分母的 $2p^0$ 精确抵消，剩下

$$\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\pm(-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,Q(\boldsymbol{p})\,e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\;=\;[\cdots]\;Q(-i\nabla)\,\delta^3(\mathbf{r})\,.$$

此项在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 时恒为零。

综合两项，等时对易子为

$$\begin{aligned}[\Psi_{ab},\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}]_\mp\Big|_{x^0=y^0}&=\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\mp(-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\,P(-i\nabla)\,\Delta_+(\mathbf{r},0)\\&\quad+\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\pm(-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\,Q(-i\nabla)\,\delta^3(\mathbf{r})\,.\end{aligned}\tag{3.74}$$

因果性要求此式在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 时为零。δ^3 项自动消失；Δ_+ 项一般非零，唯一使其消失的办法是令系数为零：

$$\xi_{ab}\xi^*_{cd}=\pm(-)^{2A+2D}\;\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\tag{3.75}$$

先考察 Ψ 和 $\widetilde{\Psi}$ **相同**的特殊情形，即 $C=A$，$D=B$，$\xi_{cd}=\xi_{ab}$，$\lambda_{cd}=\lambda_{ab}$。(3.75) 化为

$$|\xi_{ab}|^2=\pm(-)^{2A+2B}\,|\lambda_{ab}|^2\,.\tag{3.76}$$

由于两边均为正实数，必须

$$\pm(-)^{2A+2B}=+1\tag{3.77}$$

因 $2A+2B$ 与 $2j$（自旋）同奇偶（二者之差为偶数），(3.77) 意味着：

- $2j$ 为偶（整数自旋）：取上号（+），对应**对易子**——玻色子；
- $2j$ 为奇（半整数自旋）：取下号（−），对应**反对易子**——费米子。

同时还有

$$|\xi_{ab}|^2=|\lambda_{ab}|^2\,.\tag{3.78}$$

这就是**自旋与统计之间的普遍关系**。

回到 Ψ 和 $\widetilde{\Psi}$ 不同的一般情形。(3.75) 对 Ψ 自身（$\widetilde{\Psi}=\Psi$）及 $\widetilde{\Psi}$ 自身（$\Psi=\widetilde{\Psi}$）分别成立，给出 $|\xi_{ab}|=|\lambda_{ab}|$ 和 $|\xi_{cd}|=|\lambda_{cd}|$。在 (3.75) 中同除以 $|\xi_{cd}|^2=|\lambda_{cd}|^2$，左边利用 $\xi^*_{cd}/|\xi_{cd}|^2=1/\xi_{cd}$，右边利用

$\lambda_{cd}^*/|\lambda_{cd}|^2 = 1/\lambda_{cd}$，得

$$\frac{\xi_{ab}}{\xi_{cd}} = \pm(-)^{2A+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}}\,.$$

将自旋—统计关系 $\pm 1 = (-)^{2A+2B}$ 代入：

$$\frac{\xi_{ab}}{\xi_{cd}} = (-)^{2A+2B}\cdot(-)^{2A+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}} = (-)^{4A+2B+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}}\,.$$

因 $4A$ 为偶整数，$(-)^{4A} = 1$，指数简化为 $2B + 2D$：

$$\frac{\xi_{ab}}{\xi_{cd}} = (-)^{2B+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}}\,.$$

改写为

$$\frac{\xi_{ab}}{(-)^{2B}\,\lambda_{ab}} = \frac{\xi_{cd}}{(-)^{2D}\,\lambda_{cd}}\,.$$

左边只含场 Ψ 的参数 B，右边只含场 $\widetilde{\Psi}$ 的参数 D，但两者相等——说明这个比值与场的选择无关，仅取决于粒子本身。常数为 c 实际上总可以吸收进场算符中，不过在这里我们取 $c = 1$：

$$\xi_{ab} = (-)^{2B}\,c\,\lambda_{ab}\,, \qquad |c| = 1\,. \tag{3.79}$$

通过对算符 $a(\boldsymbol{p},\sigma)$ 和 $a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)$ 的相对相位重定义，可令 $c = 1$；再通过场的总体尺度重定义消除 λ_{ab}。最终，对于描述给定粒子的 (A,B) 场，唯一的因果场（直到总体尺度）为

$$\Psi_{ab}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_{\sigma}\int d^3p\,\Big[(-)^{2B}\,u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{-ip\cdot x} + v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{ip\cdot x}\Big] \tag{3.80}$$

- 产生部分 $(a^{c\dagger}\,e^{-ipx})$ 的系数由 $(-)^{2B}$ 确定，湮灭部分 $(a\,e^{ipx})$ 的系数归一化为 1。
- 整数自旋场满足对易关系（玻色子），半整数自旋场满足反对易关系（费米子）。
- 对于同一粒子的不同表示 (C,D) 的场 $\widetilde{\Psi}_{cd}$，产生部分的系数换为 $(-)^{2D}$，常数 c 相同。

3.3.1 因果标量场

一般形式的场是:

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_{\sigma} \int d^3p \left\{ u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) b^{\dagger}(\boldsymbol{q},\sigma) e^{-ipx} + (-)^{2B}(-)^{j+\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) a(\boldsymbol{q},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{3.81}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}} \langle A, a; B, b | j, \sigma \rangle \tag{3.82}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是:

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2q^0}} \sum_{\bar{a},\bar{b}} \left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}} \right]_{a\bar{a}} \left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}} \right]_{b\bar{b}} \langle A, \bar{a}; B, \bar{b} | j, \sigma \rangle \tag{3.83}$$

其中 $\boldsymbol{\phi} = \hat{\boldsymbol{q}} \mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

$$(A, B) = (0, 0)$$

对于标量场，$(A, B) = (0, 0)$，粒子自旋 $j = 0$。此时:

- 角动量生成元全为零：$\mathbf{J}^{(A)} = \mathbf{J}^{(B)} = 0$。
- 表示指标只有一个值：$a = 0$，$b = 0$。
- 自旋投影只有一个值：$\sigma = 0$。
- $j = 0$ 根据自旋统计表明是波色子。

代入式 (3.82)，唯一的 C-G 系数为 $\langle 0, 0; 0, 0 | 0, 0 \rangle = 1$。因此静止系下的系数为:

$$u(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2m}} \tag{3.84}$$

对于标量场，$\mathbf{J}^{(A)} = 0$ 且 $\mathbf{J}^{(B)} = 0$。因此，指数演化矩阵完全退化为恒等映射:

$$\exp(-\boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{0}) = 1, \quad \exp(+\boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{0}) = 1 \tag{3.85}$$

代入式 (3.83)，并利用 $\langle 0, 0; 0, 0 | 0, 0 \rangle = 1$，有限动量系数极为简单:

$$u(\boldsymbol{q}, 0) = \frac{1}{\sqrt{2q^0}} \tag{3.86}$$

π 函数与多项式结构. 由定义 $\pi(\mathbf{p})/(2p^0) = \sum_{\sigma} |u(\mathbf{p},\sigma)|^2 = 1/(2p^0)$，立即得到

$$\pi(\mathbf{p}) = 1 \,. \tag{3.87}$$

这是一个常数（零次多项式），自然满足分解 $\pi = P + 2p^0 Q$ 中 $P = 1$，$Q = 0$。反射条件 $P(-\mathbf{p}) = (-)^{2A+2D} P(\mathbf{p})$ 退化为 $1 = (-)^0 \cdot 1$，平凡成立。

因果场的形式. 由 $(-)^{2B} = (-)^0 = 1$，一般结果 $\xi = (-)^{2B} c\,\lambda = c\,\lambda$ 退化为 $\xi = c\lambda$。取 $c = 1$ 并归一化 $\lambda = 1$，唯一的因果标量场为

$$\boxed{\Psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2p^0}} \left[a^{c\dagger}(\mathbf{p})\, e^{-ip\cdot x} + a(\mathbf{p})\, e^{ip\cdot x} \right]} \tag{3.88}$$

若粒子是自共轭的（实标量场，不携带守恒荷），$a^{c\dagger}(\mathbf{p}) = a^\dagger(\mathbf{p})$，场化为

$$\phi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2p^0}} \left[a^\dagger(\mathbf{p})\, e^{-ip\cdot x} + a(\mathbf{p})\, e^{ip\cdot x}\right] . \tag{3.89}$$

验证因果性. 对实标量场直接计算对易子：

$$\begin{aligned}[\phi(x),\, \phi(y)] &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3p}{2p^0} \left[e^{ip\cdot(x-y)} - e^{-ip\cdot(x-y)}\right] \\ &\equiv i\Delta(x-y) . \end{aligned} \tag{3.90}$$

这正是 $\pi = 1$（$P = 1$，$Q = 0$）、$|\xi|^2 = |\lambda|^2 = 1$ 代入一般公式 (**??**) 的直接结果。函数 $i\Delta(x-y)$ 是一个 Lorentz 不变量[8]，可以证明它在类空间隔 $(x-y)^2 < 0$ 下恒为零。最直观的验证方式如下：

- 类空间隔下，总可以找到一个 Lorentz 变换将 $x-y$ 反转为 $y-x$[9]。由于 $\Delta_+(x-y)$ 是 Lorentz 标量，在此变换下 $\Delta_+(x-y) = \Delta_+(y-x)$；
- 因此 $i\Delta(x-y) = \Delta_+(x-y) - \Delta_+(y-x) = 0$。

复标量场. 若粒子携带守恒荷 q（如电荷），则其反粒子不等于自身：$a^{c\dagger} \neq a^\dagger$。此时一般场 (3.88) 中 $a^{c\dagger}$ 产生反粒子，a 湮灭粒子。场 Ψ 和 $\Psi^\dagger$ 分别减少和增加系统的荷 q：

$$[Q, \Psi(x)] = -q\,\Psi(x) , \qquad [Q, \Psi^\dagger(x)] = +q\,\Psi^\dagger(x) .$$

相互作用密度 $\mathscr{H}(x)$ 中 Ψ 和 $\Psi^\dagger$ 必须成对出现以保证 $[Q, \mathscr{H}] = 0$。因果律的验证完全平行于实标量情形，结论不变：自旋 0 携荷粒子仍是玻色子，场满足对易关系且满足 Klein–Gordon 方程。

3.3.2 Weyl 场

现在考虑自旋 $j = \frac{1}{2}$、质量 $m > 0$ 的费米子。其最基本的 Lorentz 表示是 $(A, B) = (\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(A, B) = (0, \frac{1}{2})$，分别对应**左手**和**右手** Weyl 场。由于 $2A + 2B = 1$ 为奇数，自旋–统计定理要求场满足**反对易关系**。

一般形式与系数. 对任一 (A, B) 场，通用的因果场形式为（见式 (5.83)）

$$\Psi_{ab}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_\sigma \int d^3p \left[(-)^{2B}\, u_{ab}(\boldsymbol{p}, \sigma)\, a^{c\dagger}(\boldsymbol{p}, \sigma)\, e^{-ip\cdot x} + v_{ab}(\boldsymbol{p}, \sigma)\, a(\boldsymbol{p}, \sigma)\, e^{ip\cdot x}\right], \tag{3.91}$$

其中 u, v 满足

$$\frac{1}{2p^0} \sum_\sigma u_{ab}(\boldsymbol{p}, \sigma) u^*_{cd}(\boldsymbol{p}, \sigma) = \frac{1}{2p^0} \sum_\sigma v_{ab}(\boldsymbol{p}, \sigma) v^*_{cd}(\boldsymbol{p}, \sigma) = \frac{\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})}{2p^0},$$

并在静止系内由 Clebsh–Gordan 系数唯一确定（5.60）：

$$u_{ab}(\mathbf{0}, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}} \langle A, a;\, B, b \mid j, \sigma\rangle, \qquad v_{ab}(\mathbf{0}, \sigma) = (-)^{j+\sigma}\, u_{ab}(\mathbf{0}, -\sigma) . \tag{3.92}$$

对任意动量 $\boldsymbol{p}$，boost 一般公式（5.65）为

$$u_{ab}(\boldsymbol{p}, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2p^0}} \sum_{\bar{a}\bar{b}} \left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot A}\right]_{a\bar{a}} \left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot B}\right]_{\bar{b}b} \langle A, \bar{a};\, B, \bar{b} \mid j, \sigma\rangle, \tag{3.93}$$

其中 boost 快度向量 $\boldsymbol{\phi}$ 定义为 $\cosh\phi = p^0/m$，$\sinh\phi = |\boldsymbol{p}|/m$，$\hat{\boldsymbol{\phi}} = \hat{\boldsymbol{p}}$。$v_{ab}(\boldsymbol{p}, \sigma) = (-)^{j+\sigma}\, u_{ab}(\boldsymbol{p}, -\sigma)$。

下面分别对 $(A, B) = (\frac{1}{2}, 0)$ 与 $(0, \frac{1}{2})$ 求出这些系数的显式形式，并写出相应 Weyl 场。

[8] 因为 $\Delta(x-y)$ 仅依赖于不变间隔 $(x-y)^2 = \eta_{\mu\nu}(x-y)^\mu(x-y)^\nu$。

[9] 精确地说：对于类空 $x-y$，存在 $\Lambda \in SO^+(1,3)$ 使得 $\Lambda(x-y) = -(x-y)$。例如可以选取在等时面上的空间反射 $\mathbf{x}-\mathbf{y} \to -(\mathbf{x}-\mathbf{y})$。

左手 Weyl 场：$(A,B)=(\frac{1}{2},0)$

静止系系数. 此时 $A=\frac{1}{2}$，$B=0$，表示空间维度为 $2\times 1=2$。指标 $a=\pm\frac{1}{2}$，而 b 只有一个取值 $b=0$。总自旋 $j=\frac{1}{2}$，$\sigma=\pm\frac{1}{2}$。Clebsh–Gordan 系数（5.95）完全退化为 Kronecker δ：

$$\langle \tfrac{1}{2},a;\,0,0\mid \tfrac{1}{2},\sigma\rangle=\delta_{a\sigma}\ ,$$

因此静止系下

$$u_a(\mathbf{0},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\delta_{a\sigma}\ . \tag{3.94}$$

按 $a=+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}$ 排列为二维列向量：

$$u(\mathbf{0},+\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\equiv\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\xi_{+\frac{1}{2}}\ , \tag{3.95}$$

$$u(\mathbf{0},-\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\equiv\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\xi_{-\frac{1}{2}}\ . \tag{3.96}$$

其中 $\xi_{\pm 1/2}$ 是标准二分量自旋基。

boost 到有限动量. $(\frac{1}{2},0)$ 表示下

$$A_i=\frac{\sigma_i}{2}\ ,\qquad B_i=0\ ,$$

故

$$e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot A}=\exp\Big(-\frac{\phi}{2}\,\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\Big)$$

是一个 2×2 的 SU(2) 矩阵。利用 $(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=\mathbf{1}_2$ 及双曲半角公式

$$\cosh\frac{\phi}{2}=\sqrt{\frac{p^0+m}{2m}}\ ,\qquad \sinh\frac{\phi}{2}=\sqrt{\frac{p^0-m}{2m}}\ ,$$

可得

$$e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot A}=\cosh\frac{\phi}{2}\,\mathbf{1}-\sinh\frac{\phi}{2}\,\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{2m}}\left[\sqrt{p^0+m}\,\mathbf{1}-\sqrt{p^0-m}\,\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right]. \tag{3.97}$$

代入一般公式 (3.93)，并用 (3.95)–(3.96)，得到任意动量下的系数两分量形式：

$$u_L(\boldsymbol{p},\sigma)=\sqrt{\frac{p^0+m}{2p^0}}\left[\mathbf{1}-\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{p^0+m}\right]\xi_\sigma\ . \tag{3.98}$$

反粒子系数由 $v_L(\boldsymbol{p},\sigma)=(-)^{j+\sigma}\,u_L(\boldsymbol{p},-\sigma)$ 给出，这里 $j=\frac{1}{2}$，故 $(-)^{j+\sigma}=(-)^{1/2+\sigma}$ 只贡献整体相位（可吸收进定义中），在物理上不影响反对易关系及传播子结构，因此通常可取

$$v_L(\boldsymbol{p},\sigma)\propto u_L(\boldsymbol{p},-\sigma)\ , \tag{3.99}$$

直选取一个方便的相位约定即可。

左手 Weyl 场. $(\frac{1}{2},0)$ 表示中 $B=0$，故 $(-)^{2B}=1$。将 (3.98) 代入通用场式 (3.91)，并约定相位与归一化，使产生与湮灭部分的系数统一写为平面波上的 $1/\sqrt{2p^0}$，得到左手 Weyl 场：

$$\boxed{\Psi_L(x)=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_\sigma\int\frac{d^3p}{\sqrt{2p^0}}\left[u_L(\boldsymbol{p},\sigma)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{-ip\cdot x}+v_L(\boldsymbol{p},\sigma)\,a(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{ip\cdot x}\right]} \tag{3.100}$$

其中 u_L 的显式形式如 (3.98) 所示，v_L 由 (3.99) 给出。该场在 Lorentz 变换下按 $(\frac{1}{2},0)$ 旋量变换，在空间反演下被映射到右手表示 $(0,\frac{1}{2})$，因而**单独的左手 Weyl 场本身不具有宇称对称性**。

右手 Weyl 场：$(A,B)=(0,\frac{1}{2})$

静止系系数对称地考虑 $(A,B)=(0,\frac{1}{2})$。此时

$$A_i=0,\qquad B_i=\frac{\sigma_i}{2}\ ,$$

表示空间同样为二维，指标 $b=\pm\frac{1}{2}$，而 a 只有一个取值 $a=0$。静止系系数由

$$\langle 0,0;\,\tfrac{1}{2},b\mid\tfrac{1}{2},\sigma\rangle=\delta_{b\sigma}$$

给出：

$$u_b(\mathbf{0},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\delta_{b\sigma}\ , \tag{3.101}$$

同样排成列向量：

$$u_R(\mathbf{0},+\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\equiv\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\xi_{+\frac{1}{2}}\ , \tag{3.102}$$

$$u_R(\mathbf{0},-\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\equiv\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\xi_{-\frac{1}{2}}\ . \tag{3.103}$$

boost 矩阵此时为

$$e^{+\phi\cdot B}=\exp\Big(+\frac{\phi}{2}\,\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\Big)=\cosh\frac{\phi}{2}\,\mathbf{1}+\sinh\frac{\phi}{2}\,\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{2m}}\left[\sqrt{p^0+m}\,\mathbf{1}+\sqrt{p^0-m}\,\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right].$$

代回 (3.93) 得到任意动量 $\boldsymbol{p}$ 下的系数：

$$u_R(\boldsymbol{p},\sigma)=\sqrt{\frac{p^0+m}{2p^0}}\left[\mathbf{1}+\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{p^0+m}\right]\xi_\sigma\ , \tag{3.104}$$

而

$$v_R(\boldsymbol{p},\sigma)=(-)^{j+\sigma}\,u_R(\boldsymbol{p},-\sigma)\propto u_R(\boldsymbol{p},-\sigma)\ . \tag{3.105}$$

右手 Weyl 场的因果展开为

$$\boxed{\Psi_R(x)=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_\sigma\int\frac{d^3p}{\sqrt{2p^0}}\left[u_R(\boldsymbol{p},\sigma)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{-ip\cdot x}+v_R(\boldsymbol{p},\sigma)\,a(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{ip\cdot x}\right]} \tag{3.106}$$

其中 u_R 与 v_R 分别由 (3.104) 和 (3.105) 给出。该场按 $(0,\frac{1}{2})$ 表示变换，在空间反演下与左手场 Ψ_L 相互映射。

Weyl 场的物理特征

- $(\frac{1}{2},0)$ 和 $(0,\frac{1}{2})$ 两个 Weyl 场分别对应左、右两种手征性；
- 由于 $2A+2B=1$ 为奇，自旋–统计定理要求它们满足 *反对易关系*，是费米子场；
- 对于有质量粒子，左、右两种手征性在静止系下不可区分，质量项必然耦合左、右 Weyl 场；将二者直和后得到的 $(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$ 正是狄拉克旋量的表示空间；
- 单独的 Weyl 场在宇称 P 下并不封闭，$P:\Psi_L\leftrightarrow\Psi_R$，因此真正宇称不变的自旋 $\frac{1}{2}$ 有质量理论必须包含两种手征性。

3.3.3 狄拉克形式体系

两个 Weyl 场，它们各自只包含一种手征性：

$$\Psi_L \in \left(\tfrac{1}{2},0\right), \qquad \Psi_R \in \left(0,\tfrac{1}{2}\right).$$

在 Weyl 场中，$(1/2,0)$ 表示的生成元为：

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J}+i\boldsymbol{K}) = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J}-i\boldsymbol{K}) = 0 \tag{3.107}$$

空间反演使 $\boldsymbol{K}\to-\boldsymbol{K}$，$\boldsymbol{J}\to\boldsymbol{J}$，因此：

$$\mathcal{P}: \quad \boldsymbol{A} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J}+i\boldsymbol{K}) \longrightarrow \frac{1}{2}(\boldsymbol{J}-i\boldsymbol{K}) = \boldsymbol{B} \tag{3.108}$$

这表明宇称操作将 $(1/2,0)$ 表示映射为 $(0,1/2)$ 表示。为了在宇称变换下封闭，我们必须将两者组合为直和表示：

$$\left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right) \tag{3.109}$$

这便是四分量狄拉克旋量的来源。将四分量 Dirac 旋量 ψ 构造为左右手 Weyl 旋量的列向量：

$$\psi = \begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix}, \quad \psi_R\in\left(0,\frac{1}{2}\right), \quad \psi_L\in\left(\frac{1}{2},0\right) \tag{3.110}$$

这种将左右手分量明确分开的写法称为手征表示（Chiral/Weyl Representation）。

在洛伦兹变换下，上下两个二分量旋量按各自的表示独立变换。因此，直和表示的 4×4 变换矩阵是块对角化的：

$$\mathscr{D}^{(1/2)}[\Lambda] = \begin{pmatrix} D^{(0,1/2)}[\Lambda] & 0\\ 0 & D^{(1/2,0)}[\Lambda]\end{pmatrix} \tag{3.111}$$

其中 $D^{(1/2,0)}[\Lambda]=e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ 和 $D^{(0,1/2)}[\Lambda]=e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ 是我们在 Weyl 场中已经非常熟悉的 2×2 矩阵。

对于纯空间旋转（$\boldsymbol{\phi}=0$，旋转角 $\boldsymbol{\theta}$），两个子表示退化为相同的 $SU(2)$ 旋转矩阵 $e^{i\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$，因此旋转矩阵不是块对角而是简单地在对角线上放置两个相同的矩阵：

$$\mathscr{D}^{(1/2)}[R] = \begin{pmatrix} e^{i\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}} & 0\\ 0 & e^{i\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\end{pmatrix} \tag{3.112}$$

但对于 Boost（$\boldsymbol{\theta}=0$，快度 $\boldsymbol{\phi}$），两个子表示的矩阵符号相反：

$$\mathscr{D}^{(1/2)}[L(p)] = \begin{pmatrix} e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}} & 0\\ 0 & e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\end{pmatrix} \tag{3.113}$$

正是 Boost 部分的这种”反对称性”，使得直和表示在宇称变换下能够保持封闭——γ^0 矩阵交换上下两块，恰好补偿了 $\boldsymbol{\phi}\to-\boldsymbol{\phi}$ 带来的符号变化。

质量耦合与狄拉克方程 对于无质量的粒子，左手和右手分量可以独立存在，分别满足 Weyl 方程。在动量空间中：

$$p_\mu\bar{\sigma}^\mu\psi_R = (p^0+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\psi_R = 0 \tag{3.114}$$

$$p_\mu\sigma^\mu\psi_L = (p^0-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\psi_L = 0 \tag{3.115}$$

其中 $\sigma^\mu=(I,\boldsymbol{\sigma})$，$\bar{\sigma}^\mu=(I,-\boldsymbol{\sigma})$。当粒子具有静止质量 $m\neq0$ 时，在静止参考系中（$\boldsymbol{p}=0,p^0=m$），洛伦兹群退化为空间旋转群 $SU(2)$。此时，左手 Weyl 旋量与右手 Weyl 旋量在纯旋转下变换完全相同，它们无法通过旋转来区分。因此，一个有质量的粒子在静止时不具有确定的手征性——左手态和右手态必须

不可避免地通过质量 m 发生耦合。

满足洛伦兹协变性且量纲正确的唯一线性交叉耦合方式为：

$$p_\mu \bar{\sigma}^\mu \psi_R = m\psi_L \tag{3.116}$$

$$p_\mu \sigma^\mu \psi_L = m\psi_R \tag{3.117}$$

物理图像极为深刻：这两个方程告诉我们，一个有质量的费米子在真空中传播时，实际上是在左手态和右手态之间不断地来回振荡。质量 m 在这里充当的是" 翻转手征性的耦合强度"。当 $m = 0$ 时，两个方程退耦，手征性成为守恒量，回到独立的无质量 Weyl 方程。为了将上述两个 2×2 的耦合方程写成一个统一的 4×4 矩阵方程，我们引入分块矩阵结构：

$$\begin{pmatrix} 0 & p_\mu \bar{\sigma}^\mu \\ p_\mu \sigma^\mu & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} \tag{3.118}$$

左侧的 4×4 矩阵恰好可以分解为动量 p_μ 乘以一组 4×4 矩阵。我们定义这组矩阵为 Dirac γ 矩阵。

Clifford 代数

在手征表示下，为了让上述分块矩阵精确地写成 $\gamma^\mu p_\mu$ 的形式，我们定义：

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{3.119}$$

容易验证：

$$\gamma^\mu p_\mu = \gamma^0 p^0 + \gamma^i p_i = \begin{pmatrix} 0 & p^0 I - \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ p^0 I + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & p_\mu \bar{\sigma}^\mu \\ p_\mu \sigma^\mu & 0 \end{pmatrix} \tag{3.120}$$

（其中 $p_i = -p^i$，因此 $\gamma^i p_i = -\gamma^i p^i$。）这恰好重现了我们的耦合方程！于是，统一的波动方程可以写为极为紧凑的狄拉克方程：

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0 \quad \xrightarrow{\text{坐标空间}} \quad (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \tag{3.121}$$

现在我们来推导 γ 矩阵满足的代数关系。通过直接的 2×2 分块矩阵乘法：

计算 $\gamma^0\gamma^0$：

$$\gamma^0\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} = I_{4\times4} \tag{3.122}$$

计算 $\gamma^i\gamma^j + \gamma^j\gamma^i$：

$$\gamma^i\gamma^j = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^j \\ \sigma^j & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma^i\sigma^j & 0 \\ 0 & -\sigma^i\sigma^j \end{pmatrix} \tag{3.123}$$

因此：

$$\gamma^i\gamma^j + \gamma^j\gamma^i = \begin{pmatrix} -\{\sigma^i, \sigma^j\} & 0 \\ 0 & -\{\sigma^i, \sigma^j\} \end{pmatrix} \tag{3.124}$$

由于泡利矩阵满足 $\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta^{ij} I$，我们得到 $\gamma^i\gamma^j + \gamma^j\gamma^i = -2\delta^{ij} I_{4\times4}$。

计算 $\gamma^0\gamma^i + \gamma^i\gamma^0$：

$$\gamma^0\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & -\sigma^i \end{pmatrix} \tag{3.125}$$

$$\gamma^i\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \tag{3.126}$$

因此 $\gamma^0\gamma^i + \gamma^i\gamma^0 = 0$。

综合以上三种情形，我们得到了极其重要的 Clifford 代数：

$$\boxed{\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} I_{4\times 4}} \tag{3.127}$$

这个代数关系保证了狄拉克方程的解自动满足 Klein-Gordon 方程（即正确的能量-动量关系）：

$$(\gamma^\mu p_\mu + m)(\gamma^\nu p_\nu - m)\psi = (\gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu - m^2)\psi = \left(\frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}p_\mu p_\nu - m^2\right)\psi = (p^2 - m^2)\psi = 0 \tag{3.128}$$

为了方便地提取四分量旋量中的左手和右手分量，我们定义第五个矩阵 γ^5：

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \tag{3.129}$$

它满足如下代数关系：

$$(\gamma^5)^2 = I, \quad \{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \quad (\text{即 } \gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5) \tag{3.130}$$

作用在四分量旋量上时：

$$\gamma^5\psi = \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} \tag{3.131}$$

利用 γ^5 的本征值 ± 1，可以定义精准的手征投影算符：

$$P_L = \frac{1+\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad P_R = \frac{1-\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.132}$$

满足 $P_L + P_R = I$，$P_L P_R = 0$，$P_L^2 = P_L$。

在洛伦兹变换 $x \to \Lambda x$ 下，四分量旋量的变换为 $\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x)$。对于无穷小变换 $\Lambda^\mu{}_\nu \approx \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu$，旋量空间的变换矩阵可以由 Clifford 代数直接构造：

$$S(1+\omega) = I - \frac{i}{4}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}, \quad \Sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \tag{3.133}$$

致命问题：洛伦兹群是非紧致群。对于空间旋转（ω_{ij}），Σ^{ij} 是厄米矩阵，因此旋转部分的 S 是幺正的（$S^\dagger = S^{-1}$）。但对于 Boost（ω_{0i}），Σ^{0i} 是反厄米矩阵，Boost 部分的 S 不是幺正的（$S^\dagger \neq S^{-1}$）。

这直接导致了如下灾难：非相对论量子力学中熟悉的概率密度 $\psi^\dagger\psi$ 在 Boost 下不再是不变量！

$$\psi'^\dagger\psi' = \psi^\dagger S^\dagger S\psi \neq \psi^\dagger\psi \quad (\text{因为 } S^\dagger S \neq I) \tag{3.134}$$

为了构造真正的洛伦兹标量，我们需要一个矩阵来”修正”$S^\dagger$ 的非幺正性。利用 γ 矩阵的显式形式，可以验证：

$$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i \quad \Longrightarrow \quad \gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^\mu \tag{3.135}$$

这导致了关键恒等式 $\gamma^0 S^\dagger\gamma^0 = S^{-1}$，即 $S^\dagger = \gamma^0 S^{-1}\gamma^0$。

因此，我们定义狄拉克共轭 (Dirac Adjoint)：

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger\gamma^0 \tag{3.136}$$

它在洛伦兹变换下的行为极其优美：

$$\bar{\psi}' = \psi'^\dagger\gamma^0 = \psi^\dagger S^\dagger\gamma^0 = \psi^\dagger(\gamma^0 S^{-1}\gamma^0)\gamma^0 = \psi^\dagger\gamma^0 S^{-1} = \bar{\psi}S^{-1} \tag{3.137}$$

从而保证了 $\bar{\psi}\psi$ 是真正的洛伦兹标量：

$$\bar{\psi}'\psi' = \bar{\psi}S^{-1}S\psi = \bar{\psi}\psi \tag{3.138}$$

这也是为什么拉格朗日量中的质量项必须写成 $m\bar{\psi}\psi$ 的根本原因。

任意 4×4 复矩阵有 16 个独立分量，恰好可以用 16 个线性独立的 γ 矩阵组合作为基底展开。将这些基底夹在 $\bar{\psi}$ 和 ψ 之间，可以构造出 5 种具有确定洛伦兹张量变换性质的双线性形式：

类型	基底矩阵	自由度数	变换性质
标量 (S)	I	1	$\bar{\psi}\psi \to \bar{\psi}\psi$
赝标量 (P)	$i\gamma^5$	1	$\bar{\psi}i\gamma^5\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} -\bar{\psi}i\gamma^5\psi$
矢量 (V)	γ^μ	4	$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \to \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}\gamma^\nu\psi$
轴矢量 (A)	$\gamma^\mu\gamma^5$	4	$\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} -\Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}\gamma^\nu\gamma^5\psi$
张量 (T)	$\Sigma^{\mu\nu}=\frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$	6	$\bar{\psi}\Sigma^{\mu\nu}\psi \to \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma\bar{\psi}\Sigma^{\rho\sigma}\psi$

总计 $1+1+4+4+6=16$ 个，完美匹配 4×4 矩阵空间的维度。

分立对称性

在当前的经典容器层面，分立对称性表现为旋量空间中的特殊矩阵：

1. 空间反演

空间反演使坐标 $\boldsymbol{x}\to-\boldsymbol{x}$，在狄拉克方程中翻转空间微商 $\partial_i\to-\partial_i$。我们需要一个矩阵能够同时实现”交换左右手分量” 和” 翻转空间 γ^i 的符号”。根据 Clifford 代数 (3.127)：

$$\gamma^0\gamma^i(\gamma^0)^{-1}=\gamma^0\gamma^i\gamma^0=-\gamma^i,\quad \gamma^0\gamma^0(\gamma^0)^{-1}=\gamma^0 \tag{3.139}$$

因此宇称矩阵正是 γ^0 本身：

$$\psi_P(t,\boldsymbol{x})=\eta_P\gamma^0\psi(t,-\boldsymbol{x}) \tag{3.140}$$

2. 电荷共轭

电荷共轭将粒子解映射为反粒子解。对狄拉克方程 $(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi=0$ 取复共轭后变为 $(-i\gamma^{\mu*}\partial_\mu-m)\psi^*=0$。我们需要一个矩阵 C 将 $-\gamma^{\mu*}$ 变回 $+\gamma^\mu$，即 $C^{-1}\gamma^\mu C=-(\gamma^\mu)^T$。在手征表示下：

$$C=i\gamma^2\gamma^0,\quad \psi_C(t,\boldsymbol{x})=\eta_C C\bar{\psi}^T(t,\boldsymbol{x}) \tag{3.141}$$

3. 时间反演

时间反演是反线性算符，包含复共轭和时间坐标翻转 $t\to-t$：

$$\psi_T(t,\boldsymbol{x})=\eta_T B\psi^*(-t,\boldsymbol{x}),\quad \text{其中 } B^{-1}\gamma^\mu B=(\gamma^\mu)^* \tag{3.142}$$

3.3.4 因果狄拉克场

一般形式的场是：

$$\Psi_{ab}(x)=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_\sigma\int d^3p\left\{(-)^{2B}u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)b^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma)e^{-ipx}+v_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)a(\boldsymbol{q},\sigma)e^{ipx}\right\} \tag{3.143}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b|j,\sigma\rangle \tag{3.144}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是：

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a},\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}}\right]_{b\bar{b}}\langle A,\bar{a};B,\bar{b}|j,\sigma\rangle \tag{3.145}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{q}}\text{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

$$(A,B)=(1/2,0)\oplus(1/2,0)$$

对于自旋 $j=1/2$ 的有质量粒子，在静止参考系（$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}$，$p^0=m$）中，狄拉克方程 $(\gamma^\mu p_\mu-m)u=0$ 退化为：

$$(m\gamma^0-m)u(0,\sigma)=0 \quad\Longrightarrow\quad \gamma^0u(0,\sigma)=u(0,\sigma) \tag{3.146}$$

这是 γ^0 矩阵的本征值为 $+1$ 的本征方程。在手征表示下 $\gamma^0=\begin{pmatrix}0 & I\\ I & 0\end{pmatrix}$，写出分量形式：

$$\begin{pmatrix}0 & I\\ I & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_R\\ u_L\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u_R\\ u_L\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad u_L=u_R \tag{3.147}$$

因此本征值 $+1$ 的本征空间是二维的（$u_R=u_L$ 可取两个线性独立基矢），对应两个自旋投影 $\sigma=\pm1/2$。

选择洛伦兹标量归一化 $\bar{u}u=u^\dagger\gamma^0u=2m$，逐一写出具体的四分量列向量：

$\sigma=+1/2$：

$$u(0,+\tfrac{1}{2})=\sqrt{m}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}=\sqrt{m}\begin{pmatrix}\xi_{+1/2}\\ \xi_{+1/2}\end{pmatrix} \tag{3.148}$$

$\sigma=-1/2$：

$$u(0,-\tfrac{1}{2})=\sqrt{m}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}=\sqrt{m}\begin{pmatrix}\xi_{-1/2}\\ \xi_{-1/2}\end{pmatrix} \tag{3.149}$$

其中 $\xi_{+1/2}=\binom{1}{0}$，$\xi_{-1/2}=\binom{0}{1}$。简记为 $u(0,\sigma)=\sqrt{m}\binom{\xi_\sigma}{\xi_\sigma}$。

$\sigma=+1/2$：

$$(-)^1(-)^{1+1/2}u(0,+\tfrac{1}{2})=\sqrt{m}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}=\sqrt{m}\begin{pmatrix}\chi_{+1/2}\\ -\chi_{+1/2}\end{pmatrix} \tag{3.150}$$

$\sigma=-1/2$：

$$(-)^1(-)^{1+1/2}u(0,-\tfrac{1}{2})=\sqrt{m}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}=\sqrt{m}\begin{pmatrix}\chi_{-1/2}\\ -\chi_{-1/2}\end{pmatrix} \tag{3.151}$$

简记为 $v(0,\sigma)=\sqrt{m}\binom{\chi_\sigma}{-\chi_\sigma}$。

在直和表示 $(1/2,0)\oplus(0,1/2)$ 中，Boost 矩阵是对角分块的（上块按右手加速，下块按左手加速）：

$$S(L(p))=\begin{pmatrix}e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}} & 0\\ 0 & e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\end{pmatrix} \tag{3.152}$$

利用泡利矩阵的性质 $(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=I$ 以及双曲半角公式（$\cosh\phi=p^0/m$，$\sinh\phi=|\boldsymbol{p}|/m$）：

$$e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}=\cosh\frac{\phi}{2}\cdot I+\sinh\frac{\phi}{2}\cdot\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{(p^0+m)I+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{2m(p^0+m)}} \tag{3.153}$$

$$e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}=\cosh\frac{\phi}{2}\cdot I-\sinh\frac{\phi}{2}\cdot\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{(p^0+m)I-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{2m(p^0+m)}} \tag{3.154}$$

将 Boost 矩阵作用于静止系旋量 $u(0,\sigma)=\sqrt{m}\binom{\xi_\sigma}{\xi_\sigma}$：

$$u(\boldsymbol{p},\sigma)=S(L(p))\,u(0,\sigma)=\sqrt{m}\begin{pmatrix}e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\xi_\sigma\\ e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\xi_\sigma\end{pmatrix} \tag{3.155}$$

四维记号下：$\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\equiv e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\sqrt{m}$ 和 $\sqrt{p\cdot\sigma}\equiv e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\sqrt{m}$（其中 $p\cdot\sigma=p^0I-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$，$p\cdot\bar{\sigma}=p^0I+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$），则：

$$\boxed{u(\boldsymbol{p},\sigma)=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi_\sigma\\ \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi_\sigma\end{pmatrix}} \tag{3.156}$$

将 Boost 矩阵作用于 $v(0,\sigma)=\sqrt{m}\binom{\chi_\sigma}{-\chi_\sigma}$（注意下半部分的负号在 Boost 后被保留）：

$$\boxed{v(\boldsymbol{p},\sigma)=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\chi_\sigma\\ -\sqrt{p\cdot\sigma}\,\chi_\sigma\end{pmatrix}} \tag{3.157}$$

这些波函数在任意惯性系下自动满足 $(\not{p}-m)u=0$ 和 $(\not{p}+m)v=0$。

为了得到洛伦兹协变的结果，我们计算 $u\bar{u}$（其中 $\bar{u}=u^\dagger\gamma^0$）而非 $uu^\dagger$。
对 $\sigma=\pm1/2$ 求和，利用 $\sum_\sigma\xi_\sigma\xi_\sigma^\dagger=I$，逐块计算 4×4 矩阵的四个 2×2 子块：

- 左上块：$\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\sigma}=\sqrt{(p\cdot\bar{\sigma})(p\cdot\sigma)}$。利用 $(p\cdot\bar{\sigma})(p\cdot\sigma)=(p^0)^2-|\boldsymbol{p}|^2=m^2$，得 $=mI$。
- 右上块：$\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}=p\cdot\bar{\sigma}=p^0I+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$。
- 左下块：$\sqrt{p\cdot\sigma}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\sigma}=p\cdot\sigma=p^0I-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$。
- 右下块：$\sqrt{p\cdot\sigma}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}=mI$。

因此：

$$\sum_\sigma u(\boldsymbol{p},\sigma)\bar{u}(\boldsymbol{p},\sigma)=\begin{pmatrix}mI & p\cdot\bar{\sigma}\\ p\cdot\sigma & mI\end{pmatrix}=\gamma^\mu p_\mu+m\equiv\not{p}+m \tag{3.158}$$

对于反粒子旋量 v，由于下半部分负号导致对角块反号：

$$\sum_\sigma v(\boldsymbol{p},\sigma)\bar{v}(\boldsymbol{p},\sigma)=\not{p}-m \tag{3.159}$$

3.3.5 因果矢量场

矢量场对应于洛伦兹群的 $(1/2,1/2)$ 表示，描述自旋 $j=1$ 的有质量粒子。本节我们将详细展示其静止系系数如何从角动量耦合中被唯一确定，以及如何通过 Boost 获得有限动量的系数。一般形式的场是：

$$\Psi_{ab}(x)=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_\sigma\int d^3p\,\left\{(-)^{2B}u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)b^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma)e^{-ipx}+v_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)a(\boldsymbol{q},\sigma)e^{ipx}\right\} \tag{3.160}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b|j,\sigma\rangle \tag{3.161}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是：

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a},\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}}\right]_{b\bar{b}}\langle A,\bar{a};B,\bar{b}|j,\sigma\rangle \tag{3.162}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{q}}\mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

$$(A,B)=(1/2,1/2)=(1,0)\oplus(0,0)$$

角动量加法 对于 $(A,B)=(1/2,1/2)$ 表示，场的指标为 $a=\pm1/2$（对应 $A=1/2$）和 $b=\pm1/2$（对应 $B=1/2$）。表示空间的维度为 $(2A+1)(2B+1)=2\times2=4$。

在静止参考系（$\boldsymbol{p}=\mathbf{0}$）中，洛伦兹群退化为旋转群 $SU(2)$。总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{J}^{(A)}+\mathbf{J}^{(B)}$ 是两个自旋 1/2 的耦合。根据角动量加法定理：

$$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=1\oplus0 \tag{3.163}$$

即 4 维空间分解为一个 3 维的 $j=1$（三重态）和一个 1 维的 $j=0$（单态）不可约表示。

我们逐一写出全部的 C-G 系数 $\langle 1/2,a;\,1/2,b\,|\,j,\sigma\rangle$。

- $j=1$ **三重态（3 个状态）：**

$$|1,+1\rangle=|a=+\tfrac{1}{2},\,b=+\tfrac{1}{2}\rangle \tag{3.164}$$

$$|1,\ 0\,\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|a=+\tfrac{1}{2},\,b=-\tfrac{1}{2}\rangle+|a=-\tfrac{1}{2},\,b=+\tfrac{1}{2}\rangle\Big) \tag{3.165}$$

$$|1,-1\rangle=|a=-\tfrac{1}{2},\,b=-\tfrac{1}{2}\rangle \tag{3.166}$$

对应的非零 C-G 系数为：

$$\begin{aligned}&\langle+\tfrac{1}{2},+\tfrac{1}{2}\,|\,1,+1\rangle=1\\&\langle+\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\,|\,1,\ 0\,\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}},\quad\langle-\tfrac{1}{2},+\tfrac{1}{2}\,|\,1,\ 0\,\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}}\\&\langle-\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\,|\,1,-1\rangle=1\end{aligned} \tag{3.167}$$

$j=1$ 部分：空间分量 (矢量):$j=1$ 态在旋转下按自旋 1 变换。在四维矢量中，空间分量 (A^1,A^2,A^3) 在旋转下构成三维矢量。

- $j=0$ **单态（1 个状态）：**

$$|0,0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|a=+\tfrac{1}{2},\,b=-\tfrac{1}{2}\rangle-|a=-\tfrac{1}{2},\,b=+\tfrac{1}{2}\rangle\Big) \tag{3.168}$$

对应非零 C-G 系数为：

$$\langle+\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\,|\,0,0\rangle=+\tfrac{1}{\sqrt{2}},\quad\langle-\tfrac{1}{2},+\tfrac{1}{2}\,|\,0,0\rangle=-\tfrac{1}{\sqrt{2}} \tag{3.169}$$

$j=0$ 部分：时间分量 (标量):$j=0$ 态在旋转下不变（标量）。在四维矢量 A^μ 中，哪个分量在空间旋转下不变？答案是时间分量 A^0。

$j=0$ 部分与横向条件

我们要描述的是自旋 $j=1$ 的粒子（而非自旋 0）。因此在构造静止系系数时，只能使用 $j=1$ 的 C-G 系数：

$$u_{ab}(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle\tfrac{1}{2},a;\,\tfrac{1}{2},b\,|\,1,\sigma\rangle \tag{3.170}$$

而**绝不使用** $j=0$ 的 C-G 系数。在四维矢量语言中，这精确等价于要求静止系的极化矢量没有时间分量：

$$\varepsilon^0(0,\sigma)=0\quad\Longrightarrow\quad p_\mu\varepsilon^\mu(0,\sigma)=m\cdot\varepsilon^0=0 \tag{3.171}$$

这就是横向条件 $p_\mu\varepsilon^\mu=0$ 的群论起源——它并非外加的人为约束，而是我们只取 $(1/2,1/2)$ 直积表示中 $j=1$ 不可约部分的自然后果。

排除了 $j=0$（时间分量）后，极化矢量完全由空间自旋 1 的球面基矢给出：

$$u^\mu(0,+1)=\varepsilon^\mu(0,+1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,-i,0) \tag{3.172}$$

$$u^\mu(0,\ 0\ )=\varepsilon^\mu(0,\ 0\ )=(0,0,0,1) \tag{3.173}$$

$$u^\mu(0,-1)=\varepsilon^\mu(0,-1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-i,0) \tag{3.174}$$

满足正交归一关系 $\varepsilon^*_\mu(0,\sigma)\varepsilon^\mu(0,\sigma')=-\delta_{\sigma\sigma'}$。反粒子系数根据一般规律：$v^\mu(0,\sigma)=(-1)^{1-\sigma}u^\mu(0,-\sigma)=\varepsilon^{\mu*}(0,\sigma)$。

由于 $(1/2,1/2)$ 表示等价于四维矢量表示，Boost 矩阵就是经典的 4×4 洛伦兹变换矩阵 $\Lambda^\mu_\nu(L(p))$。一般公式为：

$$u^\mu(\boldsymbol{p},\sigma)=\varepsilon^\mu(\boldsymbol{p},\sigma)=\Lambda^\mu_\nu(L(p))\,\varepsilon^\nu(0,\sigma) \tag{3.175}$$

设粒子沿 z 轴加速到动量 $|\boldsymbol{p}|$。洛伦兹 Boost 矩阵为：

$$\Lambda^\mu_\nu(L(p))=\begin{pmatrix} p^0/m & 0 & 0 & |\boldsymbol{p}|/m \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ |\boldsymbol{p}|/m & 0 & 0 & p^0/m \end{pmatrix} \tag{3.176}$$

横向极化只有 x,y 分量，垂直于 Boost 方向，Boost 矩阵对其完全不起作用：

$$\varepsilon^\mu(\boldsymbol{p},\pm1)=\Lambda^\mu_\nu\,\varepsilon^\nu(0,\pm1)=\varepsilon^\mu(0,\pm1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,\mp1,-i,0) \tag{3.177}$$

纵向极化只有 z 分量，平行于 Boost 方向，时间和空间分量发生混合：

$$\varepsilon^\mu(\boldsymbol{p},0)=\begin{pmatrix} p^0/m & 0 & 0 & |\boldsymbol{p}|/m \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ |\boldsymbol{p}|/m & 0 & 0 & p^0/m \end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{p}|/m\\0\\0\\p^0/m\end{pmatrix}=\left(\frac{|\boldsymbol{p}|}{m},\frac{p^0}{m}\hat{\boldsymbol{p}}\right) \tag{3.178}$$

静止系中纯空间的纵向极化在 Boost 后获得了非零时间分量 $\varepsilon^0=|\boldsymbol{p}|/m$。但横向条件仍然成立：

$$p_\mu\varepsilon^\mu(\boldsymbol{p},0)=p^0\cdot\frac{|\boldsymbol{p}|}{m}-|\boldsymbol{p}|\cdot\frac{p^0}{m}=0 \tag{3.179}$$

对三种极化状态 $\sigma=\pm1,0$ 求和，利用洛伦兹张量的协变性写为：

$$\boxed{\sum_{\sigma=\pm1,0}\varepsilon^\mu(\boldsymbol{p},\sigma)\,\varepsilon^{\nu*}(\boldsymbol{p},\sigma)=-\eta^{\mu\nu}+\frac{p^\mu p^\nu}{m^2}} \tag{3.180}$$

物理含义：$-\eta^{\mu\nu}$ 对应全部 4 个自由度的恒等投影；$+p^\mu p^\nu/m^2$ 精确扣除沿 p^μ 方向的非物理 $j=0$ 自由度（$4-1=3$ 个物理自由度）。

3.4 零质量粒子因果场

零质量粒子场是受限于物理的约束的，所以开始构造最一般零质量粒子场前，我们先对零质量粒子的小群 $ISO(2)$ 进行分析，看看它的生成元在 (A,B) 表示中的分解情况。

$ISO(2)$ 生成元在 (A,B) 表示中的分解

$ISO(2)$ 小群（标准动量 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$）的三个生成元为

$$J_3=\mathcal{A}_3+\mathcal{B}_3\,,\qquad \Pi_1=K_1-J_2\,,\qquad \Pi_2=K_2+J_1 \tag{3.181}$$

在前文的 Wigner 小群分析中，为了排除违背物理现实的“连续自旋”，我们必须强制要求物理态在“平移”生成元下特征值为零，也就是要求方程

$$\Pi_1\,|k,\lambda\rangle=0 \tag{3.182a}$$
$$\Pi_2\,|k,\lambda\rangle=0 \tag{3.182b}$$

不过，这两个式子解不出有效的信息；尝试构造 $\Pi_1\pm i\Pi_2$ 的线性组合，看看能否得到更有用的约束。在 (A,B) 表示中，利用 Lorentz 群生成元的分解 $\mathbf{J}=\mathbf{A}+\mathbf{B}$，$\boldsymbol{k}=-i\mathbf{A}+i\mathbf{B}$，以及升降算符 $A_\pm=\mathcal{A}_1\pm i\mathcal{A}_2$ 与 $B_\pm=\mathcal{B}_1\pm i\mathcal{B}_2$

- 计算 $\Pi_1+i\Pi_2$ 的详细展开：

$$\begin{aligned}
\Pi_1+i\Pi_2&=(K_1-J_2)+i(K_2+J_1)\\
&=(K_1+iK_2)+(iJ_1-J_2)\\
\text{（代入生成元分解）}\quad&=\big[(-i\mathcal{A}_1+i\mathcal{B}_1)+i(-i\mathcal{A}_2+i\mathcal{B}_2)\big]+\big[i(\mathcal{A}_1+\mathcal{B}_1)-(\mathcal{A}_2+\mathcal{B}_2)\big]\\
&=\big(-i\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2+i\mathcal{B}_1-\mathcal{B}_2\big)+\big(i\mathcal{A}_1-\mathcal{A}_2+i\mathcal{B}_1-\mathcal{B}_2\big)\\
\text{（重新分组）}\quad&=\underbrace{\big(-i\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2+i\mathcal{A}_1-\mathcal{A}_2\big)}_{=0\ \text{（}A\text{ 部分完全抵消）}}+\underbrace{\big(i\mathcal{B}_1-\mathcal{B}_2+i\mathcal{B}_1-\mathcal{B}_2\big)}_{=2i\mathcal{B}_1-2\mathcal{B}_2}\\
&=2i\big(\mathcal{B}_1+i\mathcal{B}_2\big)\\
&=2i\mathcal{B}_+
\end{aligned} \tag{3.183}$$

- 计算 $\Pi_1-i\Pi_2$ 的详细展开：

$$\begin{aligned}
\Pi_1-i\Pi_2&=(K_1-J_2)-i(K_2+J_1)\\
&=(K_1-iK_2)+(-iJ_1-J_2)\\
\text{（代入生成元分解）}\quad&=\big[(-i\mathcal{A}_1+i\mathcal{B}_1)-i(-i\mathcal{A}_2+i\mathcal{B}_2)\big]+\big[-i(\mathcal{A}_1+\mathcal{B}_1)-(\mathcal{A}_2+\mathcal{B}_2)\big]\\
&=\big(-i\mathcal{A}_1-\mathcal{A}_2+i\mathcal{B}_1+\mathcal{B}_2\big)+\big(-i\mathcal{A}_1-\mathcal{A}_2-i\mathcal{B}_1-\mathcal{B}_2\big)\\
\text{（重新分组）}\quad&=\underbrace{\big(-i\mathcal{A}_1-\mathcal{A}_2-i\mathcal{A}_1-\mathcal{A}_2\big)}_{=-2i\mathcal{A}_1-2\mathcal{A}_2}+\underbrace{\big(i\mathcal{B}_1+\mathcal{B}_2-i\mathcal{B}_1-\mathcal{B}_2\big)}_{=0\ \text{（}B\text{ 部分完全抵消）}}\\
&=-2i\big(\mathcal{A}_1-i\mathcal{A}_2\big)\\
&=-2i\mathcal{A}_-
\end{aligned} \tag{3.184}$$

得出 $ISO(2)$ 的“平移”生成元在 (A,B) 表示中完全分解为：

$$\Pi_1+i\Pi_2=2i\mathcal{B}_+,\qquad \Pi_1-i\Pi_2=-2i\mathcal{A}_- \tag{3.185}$$

为了排除物理上未观测到的“连续自旋”态，我们强制要求物理态在“平移”生成元下的特征值为零。也就是：

$$\Pi_1\,|k,\lambda\rangle=0,\qquad \Pi_2\,|k,\lambda\rangle=0 \tag{3.186}$$

这等等价于 $(\Pi_1\pm i\Pi_2)\,|k,\lambda\rangle=0$。代入我们在上一小节得到的代数分解式 $\Pi_1+i\Pi_2=2i\mathcal{B}_+$ 与 $\Pi_1-i\Pi_2=-2i\mathcal{A}_-$，得到了对交织方程的极端强约束：

$$\mathcal{B}_+\,|k,a,b\rangle=0\quad\Longrightarrow\quad|k,a,b\rangle\ \text{必须是}B\text{ 空间的最高权态，即:}b=+B \tag{3.187a}$$
$$\mathcal{A}_-\,|k,a,b\rangle=0\quad\Longrightarrow\quad|k,a,b\rangle\ \text{必须是}A\text{ 空间的最低权态，即:}a=-A \tag{3.187b}$$

也就是说，此刻的本征态 $|k,a,b\rangle$ 中的 a 和 b 已经被完全固定为 $a=-A$ 和 $b=+B$。现在只剩下最后一个生成元 $J_3=\mathcal{A}_3+\mathcal{B}_3$ 没有被约束了；所以有本征关系：

$$J_3\ |k,-A,+B\rangle=(\mathcal{A}_3+\mathcal{B}_3)\ |k,-A,+B\rangle=(-A+B)\ |k,-A,+B\rangle \tag{3.188}$$

这就得出了由 (A,B) 场湮灭的无质量粒子的确定螺旋度：

$$\lambda=B-A \tag{3.189}$$

非物理带来的约束问题已经讨论完毕，现在开始构造最一般的场，在 5.3 节已经确定系数了 ξ 和 λ 以及得到了自旋统计定理，在这里我们丢掉系数；零质量对应 Helcity 所以替换 σ 为 λ, 所以一般形式场可以写为：

$$\Psi_{ab}(x)=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_{\lambda}\int d^3k\ \left\{(-)^{2B}u_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda)a^{c\dagger}(\boldsymbol{k},\lambda)e^{-ikx}+v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda)a(\boldsymbol{k},\lambda)e^{ikx}\right\} \tag{3.190}$$

以及系数函数的选择变为：

$$\sum_{\bar{\lambda}}u_{\bar{a}\bar{b}}(\Lambda\boldsymbol{k},\bar{\lambda})D^{j_n*}_{\bar{\lambda}\lambda}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\mathscr{D}_{\bar{a}\bar{b};ab}(\Lambda)u_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{3.191a}$$

$$\sum_{\bar{\lambda}}v_{\bar{a}\bar{b}}(\Lambda\boldsymbol{k},\bar{\lambda})D^{j_n}_{\bar{\lambda}\lambda}\left\{W(\Lambda,p)\right\}=\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\mathscr{D}_{\bar{a}\bar{b};ab}(\Lambda)v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{3.191b}$$

首先确定系数的选择；考虑剩下的两组 Poincaré 变换，依次考察 Boost 和 Rotation；

Boost

- 令 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$ 为标准动量系；
- 令 $\Lambda=L(q)$, 表示从标准动量系到任意系的标准 Lorentz 变换，即:$\Lambda k=q^\mu=(|\boldsymbol{q}|,\boldsymbol{q})$

那么

$$\begin{aligned}&W(\Lambda,k)=L^{-1}(\Lambda k)\Lambda L(k)\\&=L^{-1}(q)L(q)=1\end{aligned}\rightarrow\sum_{\bar{\lambda}}D^{j_n}_{\lambda\bar{\lambda}}\left\{W^{-1}(\Lambda,k)\right\}=1$$

所以系数函数选择变为：

$$\sum_{\bar{\lambda}}u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\bar{\lambda})\delta_{\bar{\lambda}\lambda}=\sqrt{\frac{\kappa}{|\boldsymbol{q}|}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\mathscr{D}_{\bar{a}\bar{b};ab}(\Lambda)u_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{3.192a}$$

$$\sum_{\bar{\lambda}}v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\bar{\lambda})\delta_{\bar{\lambda}\lambda}=\sqrt{\frac{\kappa}{|\boldsymbol{q}|}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\mathscr{D}_{\bar{a}\bar{b};ab}(\Lambda)v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{3.192b}$$

因此，任意动量处的系数完全由标准动量处的系数 $u(\boldsymbol{k},\lambda)$ 和 $v(\boldsymbol{k},\lambda)$ 决定。

Rotation 前文中，已经解决了 $ISO(2)$ 小群带来的约束问题，现在开始讨论旋转条件。

- 令 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$ 为标准动量系；
- 对 $ISO(2)$ 的讨论中；Winger 的小群的群元只有 J_3 是有效的；所以选择 $\Lambda=J_3$ 也就是在标准动量下保持 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$ 不变的旋转；

那么

$$W(\theta,\alpha,\beta)=S(\alpha,\beta)R_3(\theta)=J_3$$

由于 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{\mathcal{A}}+\boldsymbol{\mathcal{B}}$, $Winger$ 的转动表征为总的自旋 $\boldsymbol{J}$, 以及 (1.4.2) 和上述已经消除了非物理的情况，所以总自旋的表示矩阵为：

$$D^{(j)}_{\lambda\bar{\lambda}}(J_3^{-1})=[\exp(+iJ_3)]_{\lambda\bar{\lambda}}$$

场的自旋拆为 $\boldsymbol{\mathcal{A}}+\boldsymbol{\mathcal{B}}$, 表示矩阵 $\mathscr{D}(J_3^{-1})$ 也可以分解为 A 和 B 两部分的张量积:

$$\mathscr{D}(J_3^{-1}) = \exp\left(+i\theta J_3\right) = \exp\left(+i\theta(\mathcal{A}_3+\mathcal{B}_3)\right) = \exp\left(+i\theta\mathcal{A}_3\right)\otimes\exp\left(+i\theta\mathcal{B}_3\right)$$

在这种分解下交织方程变为:

$$\sum_{\bar\lambda} u_{ab}(\boldsymbol{k},\bar\lambda)\, e^{-i\theta J_3}\delta_{\lambda\bar\lambda} = \sum_{\bar a\bar b}\left[e^{+i\theta\mathcal{A}_3}\right]_{a\bar a}\left[e^{+i\theta\mathcal{B}_3}\right]_{b\bar b} u_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{3.193a}$$

$$\sum_{\bar\lambda} v_{ab}(\boldsymbol{k},\bar\lambda)\, e^{+i\theta J_3}\delta_{\lambda\bar\lambda} = \sum_{\bar a\bar b}\left[e^{+i\theta\mathcal{A}_3}\right]_{a\bar a}\left[e^{+i\theta\mathcal{B}_3}\right]_{b\bar b} v_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{3.193b}$$

按照 5.3 的逻辑，以及 (3.189) 就是选择 $a=-A$ 和 $b=+B$, 那么系数函数就是

$$v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\kappa}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\lambda\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\kappa}}\langle -A;+B\,|\,j,\lambda\rangle \tag{3.194}$$

对其做一标准 boost $\mathscr{L}(k)$，得到任意动量处的系数函数:

$$\begin{aligned} v_{ab}(\boldsymbol{q},\lambda) =& \sqrt{\frac{\kappa}{|\boldsymbol{q}|}}\sum_{\bar a\bar b}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{a\bar a}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{b\bar b} v_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{k},\lambda) \\ =& \sqrt{\frac{1}{2|\boldsymbol{q}|}}\sum_{\bar a\bar b}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{a\bar a}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{b\bar b}\langle -A;+B\,|\,j,\lambda\rangle \end{aligned} \tag{3.195}$$

其中 $R(\hat q)$ 是将 $\hat z$ 旋转到 $\hat q$ 方向的旋转矩阵, 以及反粒子的系数[10]

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\lambda) = v_{ab}(\boldsymbol{q},\lambda)^* \tag{3.196}$$

零质量因果场的一般构造

现在表述零质量粒子因果场的完整构造逻辑, 为后续各自旋的具体实现 (spin-1, spin-2, ...) 提供统一框架。

选择表示。 对于 spin$=j$ 的零质量粒子, Helcity 是 $\lambda=\pm j$。(A,B) 表示以及物理上的约束，所以螺旋度是 $\lambda=B-A$。因此描述 $\lambda=+j$ 需要满足 $B-A=j$ 的表示, 描述 $\lambda=-j$ 需要 $A-B=j$ 的表示。最小的选择是

$$\lambda=+j:\ (A,\,A+j),\qquad \lambda=-j:\ (A+j,\,A) \tag{3.197}$$

其中 A 可以取 $0,\frac{1}{2},1,\ldots$[11]。由 3.2 节关于空间反演的讨论, 宇称变换 $\mathcal{P}:(A,B)\to(B,A)$, 因此为保持宇称对称性, 必须取直和

$$(A,B)\oplus(B,A),\qquad B-A=j \tag{3.198}$$

最简单的选择 $A=0$ 给出

$$(0,j)\oplus(j,0) \tag{3.199}$$

表示空间维度为 $2(2j+1)$。

系数函数：CG 系数的退化 由一般结果 (3.194), 标准动量处的系数函数为

$$v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\kappa}}\langle A,a;\,B,b\,|\,j,\lambda\rangle \tag{3.200}$$

[10] 准确的说和我们熟悉的对偶场是一个说法

[11] 不同的 A 给出描述同一物理粒子的不同场。例如光子 $(j=1)$ 可以用 $(1,0)\oplus(0,1)$ (场强张量, $A=0$) 或 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ (矢量势, $A=\frac{1}{2}$, $B=\frac{1}{2}$, 但此时 $B-A=0\neq j$, 需要额外约束去掉 $j=0$ 分量)。最 “经济” 的选择是 $A=0$, 即 $(0,j)\oplus(j,0)$, 此时表示空间维度最小且不包含多余的低自旋分量。

ISO(2) 约束 (3.187) 将其简化为

$$v_{-A,+B}(\boldsymbol{k},\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\kappa}}\langle A,-A;\,B,+B\,|\,j,\lambda\rangle,\qquad \text{其余分量}=0 \tag{3.201}$$

CG 系数 $\langle A,-A;\,B,+B\,|\,j,B-A\rangle$ 在 $j=A+B$ 时等于 1[12], 因此对于最经济的表示 (3.199) ($A=0$ 或 $B=0$, $j=A+B$):

$$v_{-A,+B}(\boldsymbol{k},\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\kappa}} \tag{3.202}$$

系数函数在标准动量处退化为一个纯数——所有的张量/旋量结构完全由球面基到物理分量的基变换矩阵承载。

标准 boost 到任意动量。 由 (3.4), 任意动量处的系数函数为

$$v_{ab}(\boldsymbol{q},\lambda)=\sqrt{\frac{1}{2|\boldsymbol{q}|}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}[R(\hat{q})]_{a\bar{a}}\,[R(\hat{q})]_{b\bar{b}}\,\langle A,-A;\,B,+B\,|\,j,\lambda\rangle \tag{3.203}$$

由 (3.101), 反粒子 (或产生部分) 的系数为 $u_{ab}(\mathbf{q},\lambda)=v_{ab}(\mathbf{q},\lambda)^*$。将以上结果代入一般场展开 (3.94), 对于最简单的表示 $(0,j)\oplus(j,0)$, 因果场为

$$\Psi_{ab}(x)=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_{\lambda=\pm j}\int d^3k\left[(-1)^{2B}\,u_{ab}(\boldsymbol{q},\lambda)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{q},\lambda)\,e^{-iq\cdot x}+v_{ab}(\boldsymbol{q},\lambda)\,a(\boldsymbol{q},\lambda)\,e^{iq\cdot x}\right] \tag{3.204}$$

其中 $(-1)^{2B}$ 由 3.3 节微观因果性分析确定 (参考 (3.84)). **自旋-统计与微观因果性。** 3.3 节的分析对零质量情况完全适用: 整数自旋 ($j=1,2,\ldots$) 场满足对易关系 (玻色子), 半整数自旋 ($j=\frac{3}{2},\frac{5}{2},\ldots$) 场满足反对易关系 (费米子)。微观因果性 $[\Psi_{ab}(x),\,\Psi^\dagger_{cd}(y)]_\mp=0$ ($(x-y)^2<0$) 自动保证。

3.4.1 光子场

螺旋度与表示的对应

由 3.4 节的核心结果 (3.93), (A,B) 表示中零质量粒子的螺旋度为 $\lambda=B-A$。对于自旋-1 粒子 ($\lambda=\pm1$), 有两种最小的不可约表示:

表示	λ	物理含义
$(1,0)$	$0-1=-1$	反自对偶 (anti-self-dual)
$(0,1)$	$1-0=+1$	自对偶 (self-dual)

由 3.2 节关于空间反演的讨论, 宇称变换将

$$\mathbb{P}:(A,B)\to(B,A)\to\mathbb{P}:(1,0)\leftrightarrow(0,1)$$

因此, 为了保持空间反演对称性, 必须取直和表示

$$(1,0)\oplus(0,1) \tag{3.205}$$

这是一个 $3+3=6$ 维表示, 恰好对应四维反对称张量 $f_{\mu\nu}=-f_{\nu\mu}$ 的 6 个独立分量。在标准动量 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$ 处, 系数函数由 ISO(2) 约束和 CG 系数完全确定, 结果极其简单——仅一个分量非零, 值为 $1/\sqrt{2|\boldsymbol{p}|}$。推广到任意动量, 一般公式给出

$$v_{ab}(\mathbf{k},\lambda)=\sqrt{\frac{1}{2k^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}[R(\hat{k})]_{a\bar{a}}\,[R(\hat{k})]_{b\bar{b}}\,\langle A,-A;\,B,+B\,|\,j,\lambda\rangle \tag{3.108}$$

[12] 这是 CG 系数的 "拉伸态" (stretched state) 性质: $\langle j_1,m_1;\,j_2,m_2\,|\,j_1+j_2,\,m_1+m_2\rangle=1$ 当 $m_1=-j_1$, $m_2=+j_2$ (或其排列) 时。

其中 $R(\hat{k})$ 是将 $\hat{z}$ 旋转到 $\hat{k}$ 方向的旋转矩阵, 作用在球面基指标 a 和 b 上。最重要的问题是：如何将 (3.108) 中的指标 (a,b) 转换到时空指标 $\mu\nu$ 上。

自对偶与反自对偶分解。 四维反对称张量 $f_{\mu\nu}=-f_{\nu\mu}$ 有 6 个独立分量, 恰好可以组织为两组三维矢量。约定

$$E_i \equiv f_{0i} \tag{3.206a}$$
$$B_k \equiv -\tfrac{1}{2}\epsilon_{ijk} f_{ij} \tag{3.206b}$$

即 $f_{ij}=-\epsilon_{ijk}B_k$, 逆关系 $B_k=\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}f_{ij}$ ($B_1=f_{32}$, $B_2=f_{13}$, $B_3=f_{21}$)。将全部分量列出：

$$f_{\mu\nu}=\begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & -B_3 & B_2 \\ -E_2 & B_3 & 0 & -B_1 \\ -E_3 & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.207}$$

定义 $f_{\mu\nu}$ 的 Hodge 对偶张量为

$$(\star f)_{\mu\nu} \equiv \tfrac{1}{2}\,\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\,f^{\rho\sigma} \tag{3.208}$$

其中 $\epsilon_{0123}=-1$ ($\epsilon^{0123}=+1$)。显式计算：

$$(\star f)_{0i}=\tfrac{1}{2}\,\epsilon_{0ijk}\,f^{jk}=\tfrac{1}{2}\,\epsilon_{ijk}\,f^{jk}=B_i \tag{3.209a}$$
$$(\star f)_{ij}=\tfrac{1}{2}\,\epsilon_{ij\rho\sigma}\,f^{\rho\sigma}=\epsilon_{ij0k}\,f^{0k}=-\epsilon_{ijk}\,f^{0k}=\epsilon_{ijk}\,E_k \tag{3.209b}$$

对偶张量具有与 (3.207) 相同的结构, 但 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 互换并带上符号：

$$(\star f)_{\mu\nu}: \quad \boldsymbol{E}\to\boldsymbol{B}, \qquad \boldsymbol{B}\to-\boldsymbol{E} \tag{3.210}$$

矩阵形式为

$$(\star f)_{\mu\nu}=\begin{pmatrix} 0 & B_1 & B_2 & B_3 \\ -B_1 & 0 & E_3 & -E_2 \\ -B_2 & -E_3 & 0 & E_1 \\ -B_3 & E_2 & -E_1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.211}$$

Hodge 对偶的平方：再作用一次,

$$\star^2 f_{\mu\nu}=\tfrac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\big(\tfrac{1}{2}\epsilon^{\rho\sigma\alpha\beta}f_{\alpha\beta}\big)=-f_{\mu\nu} \tag{3.212}$$

(闵氏时空中 Hodge 对偶平方为 -1)。由于 $\star^2=-1$, 算符 $i\star$ 满足 $(i\star)^2=1$, 本征值为 ±1。投影算符

$$\mathbb{P}^{\pm}{}_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma}=\tfrac{1}{2}\big(\delta^\rho_\mu\delta^\sigma_\nu-\delta^\rho_\nu\delta^\sigma_\mu\pm\tfrac{i}{2}\,\epsilon_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma}\big) \tag{3.213}$$

满足 $\mathbb{P}^+ + \mathbb{P}^- = \mathbb{I}$, $\mathbb{P}^+\mathbb{P}^-=0$, $(\mathbb{P}^\pm)^2=\mathbb{P}^\pm$, 给出分解

$$f^{\pm}_{\mu\nu}\equiv\mathbb{P}^{\pm}{}_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma}f_{\rho\sigma}=\tfrac{1}{2}\big(f_{\mu\nu}\pm i(\star f)_{\mu\nu}\big) \tag{3.214a}$$
$$f_{\mu\nu}=f^+_{\mu\nu}+f^-_{\mu\nu}, \qquad i\star f^{\pm}_{\mu\nu}=\pm f^{\pm}_{\mu\nu} \tag{3.214b}$$

在三维矢量语言下, 该分解对应 Riemann–Silberstein 复矢量

$$\boldsymbol{f}^{\pm}=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{E}\pm i\boldsymbol{B}) \tag{3.215}$$

满足 $\boldsymbol{f}^-=(\boldsymbol{f}^+)^*$。

6 维表示空间的不可约分解。 上面的分解 (3.215) 是代数定义。现在验证 $\boldsymbol{f}^+$ 确实按 $(0,1)$ 变换, $\boldsymbol{f}^-$ 按 $(1,0)$ 变换。

沿 z 方向快度为 ϕ 的标准 boost 下, $f'_{\mu\nu} = \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu f_{\rho\sigma}$ 给出

$$E'_1 = \cosh\phi\, E_1 - \sinh\phi\, B_2, \qquad E'_2 = \cosh\phi\, E_2 + \sinh\phi\, B_1, \qquad E'_3 = E_3 \tag{3.216a}$$

$$B'_1 = \sinh\phi\, E_2 + \cosh\phi\, B_1, \qquad B'_2 = -\sinh\phi\, E_1 + \cosh\phi\, B_2, \qquad B'_3 = B_3 \tag{3.216b}$$

boost 混合 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 而旋转把 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 各自内部旋转——6 维空间 $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B})$ 在 Lorentz 群下不是不可约的。计算 $f'^+_1 = \frac{1}{2}(E'_1 + iB'_1)$:

$$\begin{aligned} f'^+_1 &= \tfrac{1}{2}\left[(\cosh\phi\, E_1 - \sinh\phi\, B_2) + i(\sinh\phi\, E_2 + \cosh\phi\, B_1)\right] \\ &= \tfrac{1}{2}\left[\cosh\phi\,(E_1 + iB_1) + i\sinh\phi\,(E_2 + iB_2)\right] = \cosh\phi\, f^+_1 + i\sinh\phi\, f^+_2 \end{aligned} \tag{3.217}$$

类似地 $f'^+_2 = i\sinh\phi\, f^+_1 + \cosh\phi\, f^+_2$, $f'^+_3 = f^+_3$。$\boldsymbol{f}^+$ 的三个分量只和自己混合, 完全不涉及 $\boldsymbol{f}^-$; $\boldsymbol{f}^-$ 同理 $(i \to -i)$。6 维空间在 boost 下分裂为两个 3 维不变子空间。

旋转不区分 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 因此 $\boldsymbol{f}^\pm$ 的旋转生成元都是 $j = 1$ 角动量矩阵 $J^{(1)}_i$, 在 Cartesian 基下 $(J^{(1)}_k)_{ij} = -i\epsilon_{kij}$。但 Cartesian 基不是 J_3 的本征态——$J^{(1)}_3$ 的显式形式为

$$J^{(1)}_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad J^{(1)}_3 \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -if_2 \\ if_1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.218}$$

为对角化 J_3, 引入球面基

$$f_+ \equiv -\tfrac{1}{\sqrt{2}}(f_1 + if_2), \qquad f_0 \equiv f_3, \qquad f_- \equiv \tfrac{1}{\sqrt{2}}(f_1 - if_2) \tag{3.219a}$$

$$f_1 = -\tfrac{1}{\sqrt{2}}(f_+ - f_-), \qquad f_2 = -\tfrac{i}{\sqrt{2}}(f_+ + f_-), \qquad f_3 = f_0 \tag{3.219b}$$

直接验证

$$J_3 f_+ = -\frac{1}{\sqrt{2}}(J_3 f_1 + iJ_3 f_2) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(-if_2 - f_1) = +1 \cdot f_+ \tag{3.220a}$$

$$J_3 f_0 = 0 \tag{3.220b}$$

$$J_3 f_- = -1 \cdot f_- \tag{3.220c}$$

也就是

$$J_3\, f_m = m\, f_m, \qquad m = +1,\, 0,\, -1 \tag{3.221}$$

将 boost 变换转到球面基, 利用 (3.219a):

$$f'^+_m = e^{+m\phi}\, f^+_m \tag{3.222a}$$

$$f'^-_m = e^{-m\phi}\, f^-_m \tag{3.222b}$$

有限 boost $e^{-i\phi K_3}$ 在 f^+_m 上给出 $e^{+m\phi}$, 即 $-iK^{(+)}_3 = +J^{(1)}_3$ [13]; 推广到三个方向[14]:

$$\vec{K}^{(\boldsymbol{f}^+)} = -i\boldsymbol{J}^{(1)} \tag{3.223a}$$

$$\vec{K}^{(\boldsymbol{f}^-)} = +i\boldsymbol{J}^{(1)} \tag{3.223b}$$

[13] $J^{(1)}_3$ 在权基上 $J_3 f_m = m f_m$, 所以 $e^{+\phi J_3} f_m = e^{+m\phi} f_m$。

[14] 对 x, y 方向 boost 同理, 或由 $[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k$ 的代数一致性得到。

代入 $\boldsymbol{\mathcal{A}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} - i\boldsymbol{K})$, $\boldsymbol{\mathcal{B}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} + i\boldsymbol{K})$:

$$\boldsymbol{f}^+: \quad \mathcal{A}_i = \tfrac{1}{2}(J_i - i(-iJ_i)) = 0, \qquad \mathcal{B}_i = \tfrac{1}{2}(J_i + i(-iJ_i)) = J_i \implies (0,1) \tag{3.224a}$$
$$\boldsymbol{f}^-: \quad \mathcal{A}_i = \tfrac{1}{2}(J_i - i(+iJ_i)) = J_i, \qquad \mathcal{B}_i = \tfrac{1}{2}(J_i + i(+iJ_i)) = 0 \implies (1,0) \tag{3.224b}$$

与 (A, B) 表示的 boost 矩阵 (3.64) $\mathscr{D}(L(p)) = \exp(-\phi \cdot \boldsymbol{\mathcal{A}}) \otimes \exp(+\phi \cdot \boldsymbol{\mathcal{B}})$ 一致性检验:

$$(0,1): \ e^{+\phi B_3} \text{ 的本征值} e^{+b\phi} \ (b = +1, 0, -1) \longleftrightarrow f_m'^+ = e^{+m\phi} f_m^+ \ \checkmark \tag{3.225a}$$
$$(1,0): \ e^{-\phi A_3} \text{ 的本征值} e^{-a\phi} \ (a = +1, 0, -1) \longleftrightarrow f_m'^- = e^{-m\phi} f_m^- \ \checkmark \tag{3.225b}$$

由此确认

$$\boxed{\underbrace{f_{\mu\nu}^+}_{(0,1),\ \lambda=+1} \oplus \underbrace{f_{\mu\nu}^-}_{(1,0),\ \lambda=-1} = f_{\mu\nu}} \tag{3.226}$$

从球面基到极化矢量。 (3.226) 建立后, ISO(2) 约束 (3.91) 要求物理态锁定为:

$$\lambda = +1,\ (0,1): \quad a = 0,\ b = +1 \implies \text{仅} f_+^+ \text{ 存活} \tag{3.227a}$$
$$\lambda = -1,\ (1,0): \quad a = -1,\ b = 0 \implies \text{仅} f_-^- \text{ 存活} \tag{3.227b}$$

在标准动量处, 全部场强信息被编码在唯一一个球面基分量中。下面将球面基还原为 Cartesian 分量, 分别处理两种螺旋度。

$\lambda = +1$: 仅 $(0,1)$ 扇区的 $b = +1$ 非零, $(1,0)$ 扇区不贡献, 即 $\boldsymbol{f}^- = 0$。由 (3.219a), $|b = +1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 + i\hat{e}_2)$, 这给出了 $\boldsymbol{f}^+$ 的 Cartesian 方向。由逆关系 (3.215):

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{f}^+ + \underbrace{\boldsymbol{f}^-}_{=0} = \boldsymbol{f}^+, \qquad \boldsymbol{B} = -i(\boldsymbol{f}^+ - \underbrace{\boldsymbol{f}^-}_{=0}) = -i\boldsymbol{f}^+ = -i\boldsymbol{E} \tag{3.228}$$

因此 $\boldsymbol{E}$ 的方向就是 $\boldsymbol{f}^+$ 的方向:

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{f}^+ \propto -\tfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 + i\hat{e}_2) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(-1, -i, 0) \tag{3.229}$$

$\lambda = -1$: 仅 $(1,0)$ 扇区的 $a = -1$ 非零, $(0,1)$ 扇区不贡献, 即 $\boldsymbol{f}^+ = 0$。由 (3.219a), $|a = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 - i\hat{e}_2)$, 这给出了 $\boldsymbol{f}^-$ 的 Cartesian 方向。由逆关系 (3.215):

$$\boldsymbol{E} = \underbrace{\boldsymbol{f}^+}_{=0} + \boldsymbol{f}^- = \boldsymbol{f}^-, \qquad \boldsymbol{B} = -i(\underbrace{\boldsymbol{f}^+}_{=0} - \boldsymbol{f}^-) = +i\boldsymbol{f}^- = +i\boldsymbol{E} \tag{3.230}$$

因此

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{f}^- \propto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 - i\hat{e}_2) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(+1, -i, 0) \tag{3.231}$$

两种螺旋度的结果可以对比写为

$$\lambda = +1: \quad \boldsymbol{E} \propto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(-1, -i, 0), \qquad \boldsymbol{B} = -i\boldsymbol{E} \tag{3.232a}$$
$$\lambda = -1: \quad \boldsymbol{E} \propto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(+1, -i, 0), \qquad \boldsymbol{B} = +i\boldsymbol{E} \tag{3.232b}$$

$\lambda = +1$ 对应 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 右旋旋转 (球面基 $m = +1$), $\lambda = -1$ 对应左旋 ($m = -1$)——这正是圆极化的定义。

从三维极化方向到四维极化矢量。 在标准动量 $k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)$ 处, 光子沿 z 传播, 电场在横向平面 xy 内振荡。(3.232) 给出空间分量, 纵向分量 $\epsilon^3 = 0$ (电场垂直于传播方向), 时间分量由横向性 $k_\mu \epsilon^\mu = 0$ 确定:

$$k_\mu \epsilon^\mu = \kappa\, \epsilon^0 - \kappa \underbrace{\epsilon^3}_{=0} = 0 \implies \epsilon^0 = 0 \tag{3.233}$$

四维极化矢量为

$$\epsilon^\mu(+1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,-i,0) \tag{3.234a}$$
$$\epsilon^\mu(-1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(0,+1,-i,0) \tag{3.234b}$$

满足 $k\cdot\epsilon = 0$, $\epsilon\cdot\epsilon^* = -1$, $J_3\epsilon(\lambda) = \lambda\epsilon(\lambda)$。圆极化矢量不是凭空约定的, 而是球面基 + ISO(2) 约束嵌入四维的唯一产物:

$$\underbrace{J_3 \text{ 对角化}}_{\text{球面基}} \xrightarrow{\text{ISO}(2)} \underbrace{|m=\pm1\rangle \text{ 存活}}_{\text{圆极化方向}} \xrightarrow{\text{嵌入四维}} \underbrace{\epsilon^\mu(\lambda)}_{\text{极化矢量}}$$

构造反对称极化张量。 用 k_μ 和 ϵ_μ 构造反对称张量, 约束为

1. $e_{\mu\nu} = -e_{\nu\mu}$;
2. $k^\mu e_{\mu\nu} = 0$;
3. $\lambda = +1$ 自对偶, $\lambda = -1$ 反自对偶。

最一般的反对称组合为[15]

$$e_{\mu\nu} = \alpha\underbrace{(k_\mu\epsilon_\nu - k_\nu\epsilon_\mu)}_{T^{(1)}_{\mu\nu}} + \beta\underbrace{\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k^\rho\epsilon^\sigma}_{T^{(2)}_{\mu\nu}} \tag{3.235}$$

圆极化矢量已编码对偶性——在标准动量处直接计算[16]验证:

$$\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k^\rho\epsilon^\sigma(\lambda) = -i\lambda(k_\mu\epsilon_\nu(\lambda) - k_\nu\epsilon_\mu(\lambda)) \tag{3.236}$$

代入 (3.235): $e_{\mu\nu} = (\alpha - i\lambda\beta)T^{(1)}$, 两项合并为同一结构, 只剩一个自由常数。选取 $\alpha = i$, $\beta = 0$[17]:

$$\boxed{e_{\mu\nu}(\mathbf{k},\lambda) = i(k_\mu\epsilon_\nu(\mathbf{k},\lambda) - k_\nu\epsilon_\mu(\mathbf{k},\lambda))} \tag{3.237}$$

形式上与 $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 在动量空间相同, 但 A_μ 尚未引入——(3.237) 完全来自 $(1,0)\oplus(0,1)$ 的表示论。

验证自对偶性。 以 $\lambda = +1$ 为例, 取 $k^\mu = (\kappa,0,0,\kappa)$, $\epsilon_\mu = \eta_{\mu\nu}\epsilon^\nu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,i,0)$。由 (3.237) 计算[18]:

$$e_{01} = ik_0\epsilon_1 = \tfrac{i\kappa}{\sqrt{2}}, \qquad e_{02} = ik_0\epsilon_2 = -\tfrac{\kappa}{\sqrt{2}} \tag{3.238a}$$
$$e_{31} = -ik_3\epsilon_1 = -\tfrac{i\kappa}{\sqrt{2}}, \qquad e_{32} = -ik_3\epsilon_2 = \tfrac{\kappa}{\sqrt{2}} \tag{3.238b}$$

读出[19]:

$$\boldsymbol{E} = \tfrac{\kappa}{\sqrt{2}}(i,-1,0) \tag{3.239a}$$
$$\boldsymbol{B} = \tfrac{\kappa}{\sqrt{2}}(1,i,0) \tag{3.239b}$$

验证:

$$\boldsymbol{E} + i\boldsymbol{B} = \sqrt{2}\kappa(i,-1,0) \neq 0 \tag{3.240a}$$
$$\boldsymbol{E} - i\boldsymbol{B} = \boldsymbol{0} \quad \checkmark \tag{3.240b}$$

纯自对偶 $(0,1)$。$\lambda = -1$ 类似, 纯反自对偶 $(1,0)$。也就是说 $\lambda = +1$ 的光子, $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 在横向平面内右旋旋转, $\boldsymbol{B} = -i\boldsymbol{E}$; $\lambda = -1$ 左旋, $\boldsymbol{B} = +i\boldsymbol{E}$。

[15] $k_\mu k_\nu$ 和 $\epsilon_\mu\epsilon_\nu$ 反对称化后为零, 故已是最一般形式。两项均自动满足横向性。
[16] 以 $\lambda = +1$ 为例: $T^{(2)}_{01} = \epsilon_{0132}k^3\epsilon^2(+1) = (+1)\kappa\frac{-i}{\sqrt{2}} = \frac{-i\kappa}{\sqrt{2}}$; $T^{(1)}_{01} = k_0\epsilon_1(+1) = \kappa\frac{1}{\sqrt{2}}$; 比值 $T^{(2)}_{01}/T^{(1)}_{01} = -i$。其余分量同。
[17] $\beta \neq 0$ 由 (3.236) 不改变 $e_{\mu\nu}$ 的值。$\alpha = i$ 使 e_{0i} 直接给出电场极化 (差 k^0 因子)。
[18] $k_3 = \eta_{33}k^3 = -\kappa$, 所以 $e_{3i} = -e_{0i}$ (即 $k^2 = 0$ 的推论)。
[19] $E_i = e_{0i}$; $B_1 = e_{32}$, $B_2 = e_{13} = -e_{31}$, $B_3 = e_{21} = 0$。

场展开

光子是自身的反粒子 ($a^{c\dagger} = a^\dagger$), $(-1)^{2B} = 1$ 对两个扇区均成立[20]; 由 (3.100), $u_{\mu\nu} = v^*_{\mu\nu} = e^*_{\mu\nu}$。场展开为

$$\boxed{f_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\lambda=\pm1} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2k^0}} \left[e_{\mu\nu}(\mathbf{k},\lambda)\, a(\mathbf{k},\lambda)\, e^{ik\cdot x} + e^*_{\mu\nu}(\mathbf{k},\lambda)\, a^\dagger(\mathbf{k},\lambda)\, e^{-ik\cdot x} \right]} \tag{3.241}$$

其中 $k^0 = |\mathbf{k}|$, 对易关系为

$$[a(\mathbf{k},\lambda),\, a^\dagger(\mathbf{k}',\lambda')] = \delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\, \delta_{\lambda\lambda'} \tag{3.242a}$$

$$[a(\mathbf{k},\lambda),\, a(\mathbf{k}',\lambda')] = [a^\dagger(\mathbf{k},\lambda),\, a^\dagger(\mathbf{k}',\lambda')] = 0 \tag{3.242b}$$

逐项解读:

- $a(\mathbf{k},\lambda)\, e^{ik\cdot x}$ (正频): 湮灭动量 $\mathbf{k}$、螺旋度 λ 的光子; $a^\dagger(\mathbf{k},\lambda)\, e^{-ik\cdot x}$ (负频): 产生同一光子。
- $e_{\mu\nu}$, $e^*_{\mu\nu}$: 极化张量, 编码该模式的 $\boldsymbol{E}$-$\boldsymbol{B}$ 构型。
- $1/\sqrt{2k^0}$: Lorentz 不变归一化, 使 $d^3k/(2k^0)$ 构成不变测度。

正频与负频的同时出现是微观因果性的要求 (3.1 节 (3.22))。由于光子是自身的反粒子, 不需引入额外的反粒子算符。

厄米性。对 (3.241) 取厄米共轭, $a \leftrightarrow a^\dagger$, $e_{\mu\nu} \leftrightarrow e^*_{\mu\nu}$, $e^{ikx} \leftrightarrow e^{-ikx}$, 恰好交换两项, 因此 $f^\dagger_{\mu\nu}(x) = f_{\mu\nu}(x)$。经典极限中, 这对应 $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{B}$ 是实矢量场。

经典极限。对相干态 $|\alpha\rangle$ ($a(\mathbf{k},\lambda)|\alpha\rangle = \alpha(\mathbf{k},\lambda)|\alpha\rangle$) 取期望值, 得到经典场强张量的 Fourier 展开。对于单色平面波, 期望值化为 $\langle f_{\mu\nu}\rangle \propto e_{\mu\nu}(\mathbf{k}_0,\lambda)\, e^{ik_0\cdot x} + \text{c.c.}$ ——传播方向 $\hat{k}_0$、圆极化 λ 的经典平面电磁波, 极化张量的命名由此而来。

极化求和。利用 $e_{\mu\nu} = i(k_\mu\epsilon_\nu - k_\nu\epsilon_\mu)$ 展开:

$$\sum_{\lambda=\pm1} e_{\mu\nu}(\mathbf{k},\lambda)\, e^*_{\rho\sigma}(\mathbf{k},\lambda) = k_\mu k_\rho\, P_{\nu\sigma} - k_\mu k_\sigma\, P_{\nu\rho} - k_\nu k_\rho\, P_{\mu\sigma} + k_\nu k_\sigma\, P_{\mu\rho} \tag{3.243}$$

其中 $P_{\mu\nu} = \sum_\lambda \epsilon_\mu \epsilon^*_\nu$。对于耦合到守恒流 j^μ ($k_\mu j^\mu = 0$) 的过程, Ward 恒等式允许 $P_{\mu\nu} \to -\eta_{\mu\nu}$。

推广到非阿贝尔规范场。上述构造对**任何**零质量自旋-1 粒子都成立, 区别仅在于内部对称性。对于规范群 G 的规范玻色子, 场强张量携带伴随表示指标 $a = 1, \ldots, \dim G$, 极化张量 $e_{\mu\nu}$ 与色指标无关——Lorentz 结构和内部对称性完全解耦。对易关系推广为 $[a^a(\mathbf{k},\lambda),\, a^{b\dagger}(\mathbf{k}',\lambda')] = \delta^{ab}\, \delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\, \delta_{\lambda\lambda'}$。在完整的非阿贝尔理论中, 场强张量包含非线性项 $F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$, 自由场展开仅对应其线性化部分。

这个场展开**不包含任何规范冗余**——它直接描述了光子 (或胶子) 的两个物理自由度 $\lambda = \pm1$。

矢量势与规范对称性

描述光子的另一种方式是使用四矢量场 A^μ, 按 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 表示变换。角动量加法 $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1$ 包含 $j = 0$ 和 $j = 1$ 两个扇区, 共 4 个分量, 但光子只有 $\lambda = \pm1$ 两个物理自由度, 多出的分量正是规范自由度的来源。理解规范冗余的关键在于 Wigner 小群 $ISO(2)$。"平移" 生成元 Π_1, Π_2 在物理态上本征值为零 (排除连续自旋), 但在四矢量表示中, 小群变换作用在 ϵ^μ 上时产生额外项:

$$W^\mu_{\ \nu}\, \epsilon^\nu(\mathbf{k},\lambda) = e^{i\lambda\theta}\, \epsilon^\mu(\mathbf{k},\lambda) + \Omega(\theta,\alpha,\beta)\, k^\mu \tag{3.244}$$

第二项 $\propto k^\mu$ 在坐标空间中对应 $A_\mu(x) \to A_\mu(x) + \partial_\mu\Omega(x)$ ——这正是规范变换。

> 规范对称性不是额外施加的, 而是 Poincaré 群在零质量矢量场上表示论的自然推论。$ISO(2)$ 小群的 "平移" 生成元在物理态上本征值为零, 但在 A^μ 上产生了 $\delta A_\mu = \partial_\mu\Omega$ 的规范变换。

[20] $(1,0)$: $B = 0$, $(-1)^{2B} = 1$; $(0,1)$: $B = 1$, $(-1)^{2B} = 1$。

从表示论看, 取反对称导数实现了映射

$$\underbrace{A^\mu}_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})} \xrightarrow{\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu} \underbrace{f_{\mu\nu}}_{(1,0)\oplus(0,1)} \tag{3.245}$$

"投射掉" 了 $j=0$ 分量, 只保留 $j=1$ 的两个横向自由度。

矢量势的场展开 (辐射规范 $A^0=0$, $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$) 为

$$A^\mu(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\lambda=\pm1} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2k^0}} \left[\epsilon^\mu(\mathbf{k},\lambda)\, a(\mathbf{k},\lambda)\, e^{ik\cdot x} + \epsilon^{*\mu}(\mathbf{k},\lambda)\, a^\dagger(\mathbf{k},\lambda)\, e^{-ik\cdot x}\right] \tag{3.246}$$

其中产生湮灭算符与 (3.241) 中的完全相同。取反对称导数, 利用 $\partial_\mu e^{\pm ik\cdot x} = \pm ik_\mu e^{\pm ik\cdot x}$, 精确回到 (3.241): $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = f_{\mu\nu}$

为什么需要矢量势

$f_{\mu\nu}$ 完整描述自由光子, 引入 A^μ 的理由在于相互作用:

1. 局域相互作用: 最小耦合 $\mathscr{H}_{\text{int}} = j^\mu A_\mu$ (维度 4, 可重整); $f_{\mu\nu}$ 耦合为 $j^{\mu\nu} f_{\mu\nu}$ (维度 5, 不可重整)。
2. 规范不变性作为代价: A^μ 带来规范冗余, 需规范固定与 Faddeev-Popov 程序, 换来可重整性与局域性。
3. Aharonov-Bohm 效应: $\exp(ie\oint A_\mu dx^\mu)$ 在 $f_{\mu\nu}=0$ 区域仍可观测, A_μ 在量子理论中有超越 $f_{\mu\nu}$ 的物理内容。

$(1,0)\oplus(0,1)$ 提供自由光子的完整描述; $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 是引入相互作用的必要工具。

第 4 章

费曼规则

4.1 规则的推导

出发点是 S-矩阵的 Dyson 级数与自由粒子态合并后的公式：

$$
\begin{aligned}
S_{\beta\alpha} &= \langle \beta; -|\alpha; +\rangle \\
&= \langle \boldsymbol{p}_1'\sigma_1'n_1';\, \boldsymbol{p}_2'\sigma_2'n_2'; \cdots \,|\, \hat{S} \,|\, \boldsymbol{p}_1\sigma_1 n_1;\, \boldsymbol{p}_2\sigma_2 n_2; \cdots \rangle \\
&= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{(-i)^N}{N!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_N \left\langle 0 \middle| \cdots a(\boldsymbol{p}_2', \sigma_2', n_2')\, a(\boldsymbol{p}_1', \sigma_1', n_1') \right. \\
&\qquad \times T\{\mathscr{H}(x_1) \cdots \mathscr{H}(x_N)\}\, a^\dagger(\boldsymbol{p}_1, \sigma_1, n_1)\, a^\dagger(\boldsymbol{p}_2, \sigma_2, n_2) \cdots \left| 0 \right\rangle .
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

记号提醒： $\boldsymbol{p}$、σ、n 标记粒子的动量、自旋与种类；加撇代表末态粒子的指标；$|0\rangle$ 是自由粒子真空态；a 和 $a^\dagger$ 是湮灭算符和产生算符；T 代表编时，使 $\mathscr{H}(x)$ 按 x^0 从左到右依次递减排列；$\mathscr{H}(x)$ 是相互作用哈密顿量密度，取为场及其厄密伴的多项式：

$$
\mathscr{H}(x) = \sum_i g_i\, \mathscr{H}_i(x)\,, \tag{4.2}
$$

其中 g_i 是耦合常数，$\mathscr{H}_i(x)$ 是每类场与其自伴的有限乘积。**例如：**

I. 费米子与玻色子的相互作用，量子电动力学、弱相互作用以及强相互作用的整个 “标准模型” 所有的费米相互作用都可以写成这种形式

$$
\mathscr{H}(x) = \sum_{\ell,m,k} g_{\ell mk}\, \Psi_\ell^\dagger(x)\, \Psi_m(x)\, \phi_k(x)\,, \tag{4.3}
$$

其中 Ψ_ℓ、Ψ_m 是复费米场，ϕ_k 是实玻色场（不必须是标量场）。

II. 纯玻色子三线相互作用：

$$
\mathscr{H}(x) = \sum_{\ell,m,n} g_{\ell mn}\, \phi_\ell(x)\, \phi_m(x)\, \phi_n(x)\,. \tag{4.4}
$$

粒子与反粒子的约定. 对于武断地称为 “粒子” 的种类（如电子、质子等），用种类标签 n 标记；其反粒子（如正电子、反质子等）用 $\bar{n}$ 标记。算符始终只有 a 和 $a^\dagger$ 两种：

- $a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 湮灭种类 n 的粒子；
- $a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 产生种类 n 的粒子；
- $a(\boldsymbol{p}, \sigma, \bar{n})$ 湮灭种类 n 的反粒子；
- $a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, \bar{n})$ 产生种类 n 的反粒子。

对于像 γ、π^0 这样反粒子即其本身的粒子，$\bar{n}=n$。

因果场的一般形式是：

$$\Psi_\ell(x)=(2\pi)^{-3/2}\sum_\sigma\int d^3p\,\Big[\underbrace{u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)\;a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})\;e^{-ip\cdot x}}_{\text{产生反粒子 }\bar{n}}+\underbrace{v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)\;a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\;e^{ip\cdot x}}_{\text{湮灭粒子 }n}\Big]\,, \tag{4.5}$$

场的厄密伴为

$$\Psi_\ell^\dagger(x)=(2\pi)^{-3/2}\sum_\sigma\int d^3p\,\Big[\underbrace{u_\ell^*(\boldsymbol{p},\sigma,n)\;a(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})\;e^{ip\cdot x}}_{\text{湮灭反粒子 }\bar{n}}+\underbrace{v_\ell^*(\boldsymbol{p},\sigma,n)\;a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\;e^{-ip\cdot x}}_{\text{产生粒子 }n}\Big]\,. \tag{4.6}$$

这里种类标签 n 由场指标 ℓ 决定，在场展开中不独立。但在 S-矩阵和配对规则的外线中，n 是独立的外部量子数。

规则推导所需的配对

出发点是产生湮灭算符的（反）对易关系。由于算符只有 a 和 $a^\dagger$ 两种，种类标签 n 可取粒子种类也可取反粒子种类 $\bar{n}$，对易关系统一为：

$$[a(\boldsymbol{p},\sigma,n),\;a^\dagger(\boldsymbol{p}',\sigma',n')]_\mp=\delta^{(3)}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\;\delta_{\sigma\sigma'}\;\delta_{nn'}\,, \tag{4.7a}$$

$$[a(\boldsymbol{p},\sigma,n),\;a(\boldsymbol{p}',\sigma',n')]_\mp=[a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n),\;a^\dagger(\boldsymbol{p}',\sigma',n')]_\mp=0\,, \tag{4.7b}$$

其中 n,n' 遍历全部种类（包括反粒子种类 $\bar{n}$）。利用真空湮灭：

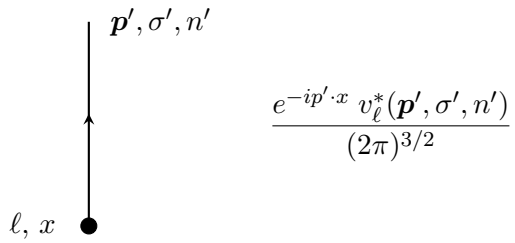
$$a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,|0\rangle=0\,,\qquad \langle 0|\,a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)=0\,, \tag{4.8}$$

我们把 (4.1) 中所有湮灭算符移到右边，每一次利用 δ-函数项完成一次配对。全部可能的配对总结如下。

(1) 末态粒子与场厄密伴 $\Psi_\ell^\dagger(x)$ 配对

$\Psi_\ell^\dagger(x)$ 中产生粒子的部分 $v_\ell^*\,a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-ip\cdot x}$ 与末态粒子湮灭算符 $a(\boldsymbol{p}',\sigma',n')$ 配对：

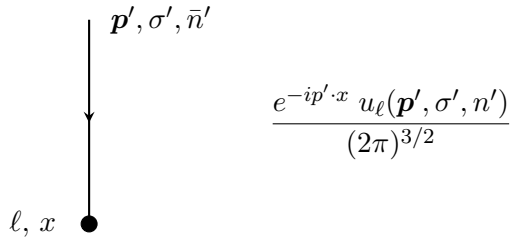
$$[a(\boldsymbol{p}',\sigma',n'),\;\Psi_\ell^\dagger(x)]_\mp=(2\pi)^{-3/2}\;e^{-ip'\cdot x}\;v_\ell^*(\boldsymbol{p}',\sigma',n') \tag{4.9}$$



(2) 末态反粒子与场 $\Psi_\ell(x)$ 配对

$\Psi_\ell(x)$ 中产生反粒子的部分 $u_\ell\,a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})\,e^{-ip\cdot x}$ 与末态反粒子湮灭算符 $a(\boldsymbol{p}',\sigma',\bar{n}')$ 配对：

$$[a(\boldsymbol{p}',\sigma',\bar{n}'),\;\Psi_\ell(x)]_\mp=(2\pi)^{-3/2}\;e^{-ip'\cdot x}\;u_\ell(\boldsymbol{p}',\sigma',n') \tag{4.10}$$

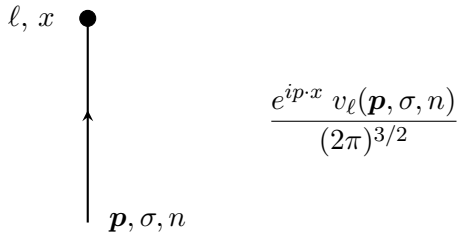


（对于 γ、π^0 等 $\bar{n}=n$ 的粒子，箭头省略。）

(3) 初态粒子与场 $\Psi_\ell(x)$ 配对

$\Psi_\ell(x)$ 中湮灭粒子的部分 $v_\ell\, a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\, e^{ip\cdot x}$ 与初态粒子产生算符 $a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 配对：

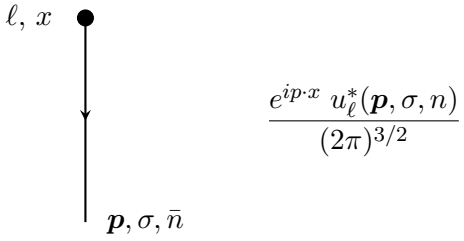
$$[\Psi_\ell(x),\ a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)]_\mp = (2\pi)^{-3/2}\, e^{ip\cdot x}\, v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{4.11}$$



(4) 初态反粒子与场厄密伴 $\Psi_\ell^\dagger(x)$ 配对

$\Psi_\ell^\dagger(x)$ 中湮灭反粒子的部分 $u_\ell^*\, a(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})\, e^{ip\cdot x}$ 与初态反粒子产生算符 $a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})$ 配对：

$$[\Psi_\ell^\dagger(x),\ a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})]_\mp = (2\pi)^{-3/2}\, e^{ip\cdot x}\, u_\ell^*(\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{4.12}$$

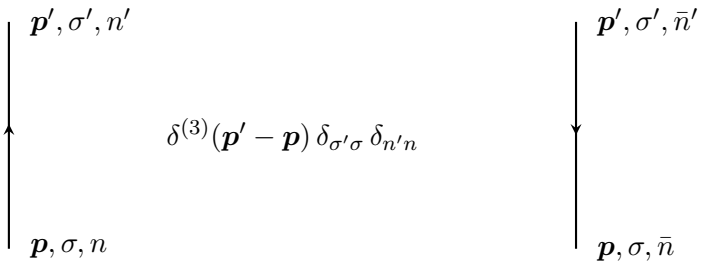


(5) 末态粒子（或反粒子）与初态粒子（或反粒子）配对

不经过任何顶点，从 $t\to-\infty$ 到 $t\to+\infty$，对粒子和反粒子都是同一公式：

$$[a(\boldsymbol{p}',\sigma',n'),\ a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)]_\mp = \delta^{(3)}(\boldsymbol{p}'-\boldsymbol{p})\,\delta_{\sigma'\sigma}\,\delta_{n'n} \tag{4.13}$$

其中 n,n' 可以是粒子种类也可以是反粒子种类。



(6) $\mathscr{H}_i(x)$ 中的场与 $\mathscr{H}_j(y)$ 中的场厄密伴配对——传播子

将场分为湮灭部分和产生部分：

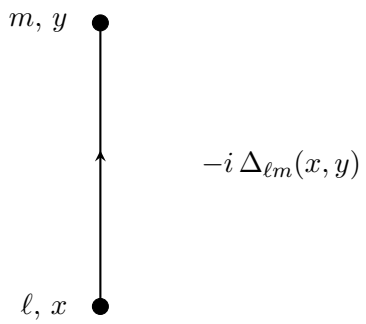
$$\Psi_\ell^-(x) = (2\pi)^{-3/2}\sum_\sigma\int d^3p\; v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)\; a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\; e^{ip\cdot x}\,, \tag{4.14}$$

$$\Psi_\ell^+(x) = (2\pi)^{-3/2}\sum_\sigma\int d^3p\; u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)\; a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,\bar{n})\; e^{-ip\cdot x}\,. \tag{4.15}$$

$\Psi_\ell^-(x)$ 湮灭粒子 n，$\Psi_\ell^+(x)$ 产生反粒子 $\bar{n}$。类似地，$\Psi_m^{\dagger-}(y)$ 湮灭反粒子 $\bar{n}$，$\Psi_m^{\dagger+}(y)$ 产生粒子 n。

编时序列要求：当 $x^0 > y^0$ 时，$\mathscr{H}(x)$ 在 $\mathscr{H}(y)$ 左边，遇到 $\Psi_\ell^-(x)$ 与 $\Psi_m^{\dagger+}(y)$ 的配对；当 $y^0 > x^0$ 时，$\mathscr{H}(y)$ 在 $\mathscr{H}(x)$ 左边，遇到 $\Psi_m^{\dagger-}(y)$ 与 $\Psi_\ell^+(x)$ 的配对。二者之和定义为**传播子**：

$$-i\,\Delta_{\ell m}(x,y) \;\equiv\; \theta(x^0-y^0)\,[\Psi_\ell^-(x),\,\Psi_m^{-\dagger}(y)]_\mp \;\pm\; \theta(y^0-x^0)\,[\Psi_m^{+\dagger}(y),\,\Psi_\ell^+(x)]_\mp \tag{4.16}$$



箭头的指向总是和粒子运动方向相同、与反粒子运动方向相反。对于 $\bar{n} = n$ 的粒子（如光子），箭头省略。

总结为

配对	外线标记	配对的场	因子（不含 $(2\pi)^{-3/2}$）
(1) 末态粒子	$\boldsymbol{p}', \sigma', n'$	$\Psi_\ell^\dagger(x)$	$v_\ell^*(\boldsymbol{p}', \sigma', n')\; e^{-ip'\cdot x}$
(2) 末态反粒子	$\boldsymbol{p}', \sigma', \bar{n}'$	$\Psi_\ell(x)$	$u_\ell(\boldsymbol{p}', \sigma', n')\; e^{-ip'\cdot x}$
(3) 初态粒子	$\boldsymbol{p}, \sigma, n$	$\Psi_\ell(x)$	$v_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n)\; e^{ip\cdot x}$
(4) 初态反粒子	$\boldsymbol{p}, \sigma, \bar{n}$	$\Psi_\ell^\dagger(x)$	$u_\ell^*(\boldsymbol{p}, \sigma, n)\; e^{ip\cdot x}$
(5) 末态 $\leftrightarrow$ 初态	—	无顶点	$\delta^{(3)}(\boldsymbol{p}' - \boldsymbol{p})\,\delta_{\sigma'\sigma}\,\delta_{n'n}$
(6) 内线	—	$\Psi_\ell(x) \leftrightarrow \Psi_m^\dagger(y)$	$-i\,\Delta_{\ell m}(x,y)$

注意：(2) 和 (4) 中外线标记的是*反粒子*种类 $\bar{n}'$ 或 $\bar{n}$，但系数函数 u_ℓ 的参数仍写*粒子*种类 n' 或 n，这是因为 u_ℓ 的定义本身就是相对于粒子种类而言的（参见 (4.5)）。

计算 S-矩阵的展开步骤

1. 画出包含 N_i 个 i 类顶点的**所有 Feynman 图**（N_i 个顶点取决于微扰阶数）；
2. 每个 i 类顶点，计入因子 $(-ig_i)$；
3. 对每条线赋予 (4.9)–(4.16) 中对应的因子；
4. 对所有因子的乘积沿每个顶点的坐标 $x_1, x_2, \ldots$ 积分；
5. 将所有 Feynman 图的贡献相加，逐阶直到所需精度；
6. $1/N!$ **的抵消**：对于 N 个顶点的 Feynman 图，$N!$ 个仅相差顶点标记的等价图恰好抵消 (4.1) 中的 $1/N!$。所以 $S_{\beta\alpha}$ 中的 $\frac{1}{N!}$ 刚好被抵消，其余特殊情况具体对应；
7. **费米符号**：费米算符的每次交换引入一个负号。特别地，每个闭合费米圈贡献一个额外的 (-1)。

第 5 章

1+3 维动力学

5.1 理论框架

5.1.1 Lagrangian 形式

对于场, 变分原理是:

$$
\begin{aligned}
0 &= \delta I \\
&= \int d^4x \left[\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \Psi_\ell} \delta \Psi_\ell + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta(\partial_\mu \Psi_\ell) \right] \\
&= \int d^4x \left\{ \left[\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \Psi_\ell} - \partial_\mu \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \right] \delta \Psi_\ell + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta \Psi_\ell \right] \right\}
\end{aligned}
$$

我们假设场在无穷远处是趋于 $-\infty$, 所以第二项自然的消失, 我们得到了场的运动方程。

$$
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \Psi_\ell} - \partial_\mu \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} = 0 \tag{5.1}
$$

5.1.2 Noether's 定理

连续的对称性 $\longrightarrow$ 守恒律

场论中的 Noether's theorem 推导有一些细节 (比如测度的影响, 场的影响, 坐标的影响), 推导过程如下:

$$
x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu(x)
$$

$$
\Psi_\ell(x) \to \Psi_\ell(x) = \Psi_\ell(x) + \delta \Psi_\ell(x)
$$

场和坐标的变换带来如下两种影响:

- **两种变分的变化**

  1. **坐标固定的边分**: x^μ 是固定的, 仅是场的变化:

  $$
  \delta \Psi_\ell(x) = \Psi_\ell(x) - \Psi_\ell(x)
  $$

  2. **全变分 (这里包含了场和坐标的共同影响)** 这是指在无穷小坐标变换 $x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu(x)$

下，坐标变化与场的变化共同作用所导致的场的总变化:

$$
\begin{aligned}
\delta_{total}\Psi_\ell(x) &= \Psi_\ell(x') - \Psi_\ell(x) \\
&= \Psi_\ell(x+\delta x) - \Psi_\ell(x) \\
&= \Psi_\ell(x) + (\partial_\nu \Psi_\ell(x))\,\delta x^\nu - \Psi_\ell(x) \\
&= (\Psi_\ell(x) + \delta\Psi_\ell(x)) + \partial_\nu\left(\Psi_\ell(x) + \delta\Psi_\ell(x)\right)\delta x^\nu - \Psi_\ell(x) \\
&= \delta\Psi_\ell(x) + (\partial_\nu\Psi_\ell(x))\,\delta x^\nu + \mathscr{O}(\delta^2)
\end{aligned}
$$

区分这两种形式对于研究对称变换和推导诺特流至关重要, 因为它同时考虑了场变量和时空坐标的变化。

- **积分测度的变化**

$$
d^4x' = \det\left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu}\right) d^4x = (1+\partial_\mu \delta x^\mu) d^4x
$$

$\Longrightarrow$ **他们共同导致了作用量的变化：**[1]

$$
\begin{aligned}
\Delta I &= I[\Psi_\ell(x'), x'] - I[\Psi_\ell(x), x] + \underbrace{\int d^4x \partial_\mu F^\mu}_{\text{这实际上是规范项}} \\
&= \int d^4x'\, \mathscr{L}'[\Psi_\ell(x'), \partial_\mu\Psi_\ell(x')] - \int d^4x\, \mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)] + \int d^4x \partial_\mu F^\mu \\
&= \int d^4x (1+\partial_\mu\delta x^\mu)\ \underbrace{\mathscr{L}'[\Psi_\ell(x'), \partial_\mu\Psi_\ell(x')]}_{\text{所有的变化都放在差值项里}\Delta\mathscr{L}} - \int d^4x\, \mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)] + \int d^4x\partial_\mu F^\mu \\
&= \int d^4x (1+\partial_\mu\delta x^\mu)\left\{\mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)] + \Delta\mathscr{L}\right\} - \int d^4x\, \mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)] + \int d^4x\partial_\mu F^\mu \\
&= \int d^4x \left\{\mathscr{L}[\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell] + \Delta\mathscr{L} + (\partial_\mu\delta x^\mu)\mathscr{L}[\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell] + \mathscr{O}(\varphi^{(a)}) - \mathscr{L}[\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell]\right\} + \int d^4x\partial_\mu F^\mu \\
&= \int d^4x \left\{\underbrace{\Delta\mathscr{L}}_{\mathbf{1}} + \underbrace{(\partial_\mu\delta x^\mu)\mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)]}_{\mathbf{2}} + \partial_\mu F^\mu\right\}
\end{aligned}
\tag{5.2}
$$

上式 (5.2), 细节的来处理一些东西:

- **第 1 项 $\Delta\mathscr{L}$:** 值得注意的是，由于我们已经固定（或统一）了积分测度，因此这里应当采用在固定坐标下进行的变分。

$$
\begin{aligned}
\Delta\mathscr{L} &= \mathscr{L}[\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell] - \mathscr{L}[\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell] \\
&= \mathscr{L}[\Psi_\ell + \delta\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell + \delta\Psi_\ell] - \mathscr{L}[\Psi_\ell, \partial_\mu\Psi_\ell] \\
&= \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\Psi_\ell}\delta\Psi_\ell + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)}\partial_\mu\delta\Psi_\ell \\
&= \left[\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\Psi_\ell} - \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)}\right]\delta\Psi_\ell + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)}\delta\Psi_\ell\right)
\end{aligned}
$$

- **第 2 项 $\mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)]$:**

$$
\mathscr{L}[\Psi_\ell(x), \partial_\mu\Psi_\ell(x)] = \mathscr{L} + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\Psi_\ell}\left(\delta\Psi_\ell + \partial_\nu\Psi_\ell\delta x^\nu\right) + \mathscr{O}(\delta^2)
$$

[1]推导中，我加入了一个全导数项，它并不影响运动方程的变化，这实际上是规范项。在其他地方好像是诺特第二定理，我并不懂数学，这里暂且放在一起

带回 (5.2):

$$
\begin{aligned}
\Delta I &= \int d^4x \left\{ \Delta\mathscr{L} + \partial_\mu F^\mu + \partial_\mu \delta x^\mu \mathscr{L}[\Psi_\ell(x'), \partial_\mu \Psi_\ell(x')] \right\} \\
&= \int d^4x \left[\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \Psi_\ell} - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \right] \delta\Psi_\ell + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta\Psi_\ell \right) \\
&\quad + \partial_\mu F^\mu + \partial_\mu \delta x^\mu \left[\mathscr{L} + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \Psi_\ell} (\delta\Psi_\ell + \partial_\nu \Psi_\ell \delta x^\nu) \right] + \mathscr{O}(\delta^2) \Big\} \\
&= \int d^4x \left\{ \left[\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \Psi_\ell} - \partial_\mu \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \right] \delta\Psi_\ell + \partial_\mu \left[F^\mu + \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta\Psi_\ell \right) + \delta x^\mu \mathscr{L} \right] \right\}
\end{aligned}
$$

如果在要求作用量在该变换下严格保持不变，同时假设运动方程成立的情况下，我们得到：

$$
\partial_\mu \mathbb{J}^\mu = 0 \qquad \mathbb{J}^\mu = F^\mu + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta\Psi_\ell + \delta x^\mu \mathscr{L}
$$

写为更加简洁的形式，诺特流是：

$$
\begin{aligned}
&\partial_\mu \mathcal{J}^\mu = 0 \\
&\mathcal{J}^\mu = \underbrace{F^\mu}_{\text{规范项}} + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta_{total} \Psi_\ell - \delta x^\nu \left\{ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \partial_\nu \Psi_\ell - g^\mu_\nu \mathscr{L} \right\}
\end{aligned} \tag{5.3}
$$

时空平移对称性和能动张量

在平直时空中，假定四维时空具有平移均匀性，我们因此考虑以下变换：

- **坐标平移**

$$
x^\mu \to x^\mu + \epsilon^\mu, \quad \epsilon^\mu = \text{const vector}
$$

- **场的不变性**

$$
\Psi_\ell(x') \to \Psi_\ell(x)
$$

所以我们得到：

$$
\begin{cases}
\delta_{\text{total}} \Psi_\ell = \Psi_\ell(x') - \Psi_\ell(x) = 0 \\
\partial^\nu \Psi_\ell(x) \delta x^\nu = \epsilon^\nu \Psi_\ell(x)
\end{cases}
$$

代入诺特流5.3

$$
\begin{aligned}
\mathbb{J}^\mu &= F^\mu + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \delta_{\text{total}} \Psi_\ell - \delta x^\nu \left\{ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \partial_\nu \Psi_\ell - g^\mu{}_\nu \mathscr{L} \right\} \\
&= F^\mu - \epsilon^\nu \left\{ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \partial_\nu \Psi_\ell - g^\mu{}_\nu \mathscr{L} \right\}
\end{aligned}
$$

不考虑规范变换, 剩下的诺特流是：

$$
\mathbb{J}^\mu = -\epsilon^\nu \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} \partial_\nu \Psi_\ell - g^\mu{}_\nu \mathscr{L} \right\}
$$

ϵ 的选择具有任意性时, 这便是一个守恒量, 即: **能量动量张量**

$$
\begin{aligned}
&\partial_\mu \mathcal{T}^\mu_\nu = 0 \\
&\mathcal{T}^\mu_\nu = \partial_\nu \Psi_\ell \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \Psi_\ell)} - g^\mu{}_\nu \mathscr{L}
\end{aligned} \tag{5.4}
$$

Lorentz 不变性和角动量张量

In four-dimensional spacetime, we assume not only homogeneity but also isotropy. Hence, we consider the following transformation:

- **Infinitesimal Lorentz transformation of coordinates**

$$x^\mu \to x^\mu + \delta\omega^{\mu\nu}x^\nu, \quad \omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu} = \text{constant antisymmetric tensor}$$

- **Intrinsic transformation of the field**

$$\Psi_\ell(x') = \Psi_\ell(x) + \delta_{\text{total}}\Psi_\ell(x), \quad \delta_{\text{total}}\Psi_\ell = \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})^a{}_b\varphi^{(b)}$$

Substituting into the Noether current expression:

$$\begin{aligned}
\mathbb{J}^\mu &= F^\mu + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)}\delta_{\text{total}}\Psi_\ell - \delta x^\nu\left\{\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)}\partial_\nu\Psi_\ell - g^\mu{}_\nu\mathscr{L}\right\} \\
&= F^\mu + \frac{i}{2}\omega_{\nu\rho}(S^{\nu\rho})^a{}_b\varphi^{(b)}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)} + \omega^{\nu\rho}x_\rho\mathcal{T}^\mu_\nu
\end{aligned}$$

We rewrite $\omega^{\nu\rho}x_\rho\mathcal{T}^{\mu\nu}$ by exchanging indices:

$$\omega^{\nu\rho}x_\rho\mathcal{T}^\mu_\nu = \omega^\nu{}_\rho x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\omega_{\nu\rho}\left(x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} - x^\nu\mathcal{T}^{\mu\rho}\right)$$

Thus the Noether current becomes:

$$\begin{aligned}
\mathbb{J}^\mu &= F^\mu + \frac{i}{2}\omega_{\nu\rho}(S^{\nu\rho})^a{}_b\varphi^{(b)}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)} + \frac{1}{2}\omega_{\nu\rho}\left(x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} - x^\nu\mathcal{T}^{\mu\rho}\right) \\
&= F^\mu + \frac{1}{2}\omega_{\nu\rho}\left[i(S^{\nu\rho})^a{}_b\varphi^{(b)}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)} + (x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} - x^\nu\mathcal{T}^{\mu\rho})\right]
\end{aligned}$$

If we consider only Lorentz invariance and neglect internal symmetries, we obtain:

$$\mathbb{J}^\mu = \frac{\omega_{\nu\rho}}{2}\left[i(S^{\nu\rho})^a{}_b\varphi^{(b)}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)} + (x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} - x^\nu\mathcal{T}^{\mu\rho})\right] \tag{5.5}$$

Clearly, this is a conserved quantity. We define:

$$\mathcal{M}^{\mu\nu\rho} = i(S^{\nu\rho})^a{}_b\varphi^{(b)}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)} + (x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} - x^\nu\mathcal{T}^{\mu\rho}) \quad \text{and} \quad \partial_\mu\mathcal{M}^{\mu\nu\rho} = 0 \tag{5.6}$$

It can be seen that this conserved quantity consists of two terms, which are, in fact, the "orbital angular momentum density"and the "spin angular momentum density":

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}^{\mu\nu\rho} = &\underbrace{i(S^{\nu\rho})^a{}_b\varphi^{(b)}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\Psi_\ell)}}_{\text{Spin angular momentum density}} + \underbrace{(x^\rho\mathcal{T}^{\mu\nu} - x^\nu\mathcal{T}^{\mu\rho})}_{\text{Orbital angular momentum density}} \\
&= \mathcal{M}^{\mu\nu\rho} + \mathscr{L}^{\mu\nu\rho}
\end{aligned} \tag{5.7}$$

5.1.3 Canonical 形式

5.2 正则方法

5.2.1 正则变量

5.2.2 过度到相互作用绘景：例子

5.2.3 约束问题

5.3 泛函方法

5.3.1 波色子的路径积分

5.3.2 费米子的路径积分

第 6 章

电动力学基本过程